英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

ミグ15ビス

チャックで

最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピット
- パート 4 – スタートアップ
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 航空機の運用
- パート 10 – 武器
- パート 11 – スキン
- パート 12 – RSI-6K HF ラジオのチュートリアル
- パート 13 – ナビゲーション
- パート 14 – F-86F に対する戦術
- パート 15 – その他の情報源

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

パート 1 – はじめに

の**ミコヤン・グレビッチ MiG-15**(ロシア語: Микоян и Гуревич МиГ-15) は、ソビエト連邦のためにミコヤン・グレヴィッチによって開発されたジェット戦闘機です。USAF/DoD は MiG-15 を「Type 14」と指定しましたが、NATO は報告名「Fagot」を使用しています。

MiG-15bis は、かつてソ連の先駆的なジェット戦闘機であり、歴史上最も大量生産されたジェット戦闘機の 1 つです。MiG-15 は、朝鮮戦争 (1950 ～ 1953 年) 中にアメリカの F-86 セイバーや他の同盟機と戦った韓国の空で名声を得ました。MiG-15 の韓国での登場は、その予想外の戦闘効果により、「韓国のサプライズ」として知られるようになりました。1950 年 12 月下旬から 1953 年 7 月の終戦まで、MiG-15 は同様に際立った F-86 セイバーの主要な空中戦の敵であることが証明されました。

MiG-15 は、1940 年代後半にミコヤン-グレヴィッチ実験設計局 (OKB) によって開発された後退翼ジェット戦闘機で、1949 年にソビエト空軍および防空軍に就役しました。アラブ・イスラエル戦争など、朝鮮戦争以外のいくつかの紛争。その高い信頼性、優れた性能、使いやすさ (飛行訓練と運用の両方) のおかげで、MiG-15 は 20 年近くソ連で使用され、2006 年までアルバニア空軍で使用されました。多くの変更がありました。戦闘機としての主な目的とは別に、偵察機、標的機、およびさまざまな兵器やシステム テストのプロトタイプとして使用されました。

Mikoyan-Gurevich OKB が開発した最初のターボジェット戦闘機は、第二次世界大戦直後に登場した Mikoyan-Gurevich MiG-9 でした。リバースエンジニアリングされたドイツの BMW 003 エンジンを 2 基使用していました。MiG-9 は、弱く信頼性の低いエンジンと制御の問題に悩まされた厄介な設計でした。第一世代のジェット戦闘機に分類され、ピストンエンジンの戦闘機に共通する直線型の翼で設計されています。ソビエト連邦初の後退翼ジェット戦闘機は、低出力のラボーチキン La-160 でしたが、それ以外は MiG-9 に似ていました。Lavochkin La-15 として生産された Lavochkin La-168 は、MiG と同じエンジンを使用していましたが、肩に取り付けられた翼と T 尾翼を使用していました。それは主な競争力のあるデザインでした。最終的に、MiG の設計は大量生産に適していました。

I-310 S01 は MiG-15 の最初のプロトタイプでした。1947 年にロールスロイスから購入した 55 基のターボジェット エンジンの 1 つであるロールスロイス ネーネ ターボジェット エンジンを搭載し、その後ウラジーミル ヤコブレビッチ クリモフによってクリモフ RD-45 としてリバースエンジニアリングされました。最初の生産例は 1948 年 12 月 31 日に飛行し、1949 年にソ連空軍に配備されました。

伊310試作機

改良型の MiG-15bis ("second") は、クリモフ VK-1 エンジンを搭載して 1950 年初頭に就役し、これは RD-45 よりも改良された冶金を備えたネネの別のバージョンであり、マイナーな改良とアップグレードが加えられました。目に見える違いは、エアインテークセパレーターのヘッドライトと水平上端のエアブレーキでした。23 mm 機関砲は、下部構造により接近して配置されました。一部の "bis" 航空機は、無誘導ロケット発射装置または 50 ～ 250 kg (110 ～ 550 ポンド) の爆弾用に翼下のハードポイントも採用しました。戦闘爆撃機の改造は「IB」、「SD-21」、「SD-5」と呼ばれた。1953 年から 1954 年の間に、約 150 機の航空機が SD-21 仕様にアップグレードされました。

ソ連は 1344 機の MiG-15、8352 機の MiG-15bis、3434 機の複座を製造しました。また、チェコスロバキアでは S-102 (MiG-15、821 機)、S-103 (MiG-15bis、620 機)、CS-102 (MiG-15UTI、2012 機)、ポーランドではリムとしてライセンス生産されました。 -1 (MiG-15、227 機) および Lim-2 (MiG-15bis、500 機)。ポーランドでは 2 人乗りは製造されていません。SB Lim-1 と SB Lim-2 のバリエーションは、ポーランド、チェコ、およびソビエトで製造された数百の単座機から再製造されました。1950 年代初頭、ソビエト連邦は数百機の MiG-15 を中国に納入し、そこで J-2 の指定を受けました。ソ連はまた、ほぼ千人の MiG-15 技術者と専門家を中国に派遣し、中国の瀋陽航空機工場が MiG-15UTI 練習機 (JJ-2 と指定) を製造するのを支援した。中国は単座戦闘機のバージョンを生産したことはありません。2人乗りのJJ-2のみ。製造された JJ-2 の数は不明のままであり、見積もりは 120 機から 500 機の間で変動します。

パート 1 – はじめに

MiG-15 は、間違いなく超音速で急降下するのに十分なパワーを持っていましたが、「完全に飛行する」尾翼がないため、マッハ 1 に近づくと、パイロットが航空機を制御する能力が大幅に低下しました。マッハ 0.92 で、飛行面が機能しなくなりました。さらに、MiG-15 は失速した後にスピンする傾向があり、パイロットはしばしば回復できませんでした。後の MiG には全翼尾翼が組み込まれました。

MiG-15 は当初、B-29 のようなアメリカの爆撃機を迎撃することを目的としていました。鹵獲した米国の B-29 や、後のソ連の B-29 のコピーであるツポレフ Tu-4 との模擬空対空戦闘試験でも評価されました。このような大型爆撃機を確実に破壊するために、MiG-15 は機関砲を搭載していました。1 門あたり 80 発の 23 mm 機関砲 2 門と 40 発の 37 mm 機関砲 1 門です。これらの武器は迎撃機の役割で大きな威力を発揮しましたが、発射速度が制限されており、速度が比較的遅いため、空対空戦闘で小型で機動性の高い敵のジェット戦闘機に対してヒットを記録することはより困難でした. 23 mm と 37 mm の弾道特性も根本的に異なり、韓国の国連パイロットの中には、23 mm 砲弾が上空を通過し、37 mm 砲弾が下を通過するという不安な経験をした人もいます。

パート 1 – はじめに

長年にわたり、ソ連は、朝鮮戦争中に自国のパイロットが韓国で飛行したことを積極的に否定してきました。中国と北朝鮮だけが朝鮮戦争作戦の責任を負った。冷戦の終結後、紛争に参加したソビエトのパイロットは、その役割を明らかにし始めました。張暁明、レオニード・クリロフ、ユーリー・テプスルカエフ、イーゴリ・セイドフなどの中国人、ロシア人、旧ソ連の作家による本は、実際のパイロットと作戦の詳細を明らかにした。当初から、ソビエトのパイロットは、捕らえられる可能性のある地域の上空を飛行しないように命じられていました。ソビエトの航空機は北朝鮮または中国のマーキングで飾られ、パイロットは国籍を偽装するために北朝鮮の制服または民間人の服を着ていました. 無線通信には、

しかし、これらの策略は、空対空戦闘のストレスに長続きしませんでした。パイロットは、うっかり母国語に戻ってしまうことがよくありました。国連軍は、ソ連の航空機搭乗員の参加を広く疑っており、傍受された無線トラフィックには、ロシア語を話す戦闘パイロットが含まれているように見えました。さらに、USAF のパイロットは、ソ連のパイロットが使用した技術と戦術を認識していると主張し、彼らを「honchos」(「分隊長」を意味する日本語/中国語の用語から) と呼んだ。

1950 年、クレムリンは中国と北朝鮮に MiG-15 を供給し、パイロットを訓練することに同意した。MiG-15 を装備した第 50 戦闘航空師団 (50 IAD) は、中国内戦に参加していたため、すでに上海近郊に拠点を置いていました (前のセクションを参照)。1950 年 8 月、第 50 IAD からの分遣隊が北朝鮮との国境に隣接する安東に移動しました。彼らは第 29 親衛戦闘機連隊 (29 GvIAP) を編成しました。

中国が北朝鮮を支援するために戦争に参加したとき、ソビエトは戦闘パイロットを含む MiG-15の16個の運用航空連隊を提供することに同意した。その間、より多くの MiG-15 パイロットが採用されました。韓国に割り当てられた戦隊はエリート部隊から引き出されました。パイロットは 27 歳未満でなければならず、第二次世界大戦の退役軍人が優先されました。韓国に派遣された最初の大規模なソビエト航空部隊である第 324 IAD は、第二次世界大戦で 62 勝を挙げ、連合国 (およびソビエト) のトップ エースであったイヴァン コジェドゥブ大佐が指揮する防空迎撃師団でした。1950 年 11 月、第 151 および第 28 IAD とベテランの第 50 IAD は、第 64 戦闘航空隊 (64 IAK) に再編成されました。

当初、ソ連の戦闘機は、航空機の航続距離によって制限された基地の近くで活動し、優れた地上管制によって航空戦域に誘導され、最も有利な位置に誘導されました。政治、安全、兵站上の理由から、彼らは元山から平壌に引かれた架空の線を越えることも、海上を飛行することも決して許されなかった。MiG-15 は常にペアで運用され、攻撃側のリーダーはウィングマンに覆われていました。鴨緑江が黄海に流れ込む北朝鮮北西部は「MiG Alley」と呼ばれ、数多くのドッグファイトの場となった。

MiG-15 のパイロットは、B-29 の編隊を迎撃するという、このタイプが元々設計された特定の役割においても非常に効果的であることが証明されました。戦術レベルでは、ミグの大編成が国境の中国側で待機する。国連の航空機が MiG Alley に入ると、MiG は高高度から急降下して攻撃します。彼らが問題に遭遇した場合、彼らは国境を越えて中国に逃げようとします. ソビエトの MiG-15 飛行隊は大規模なグループで運用されましたが、基本的な編成は 6 機のグループで、それぞれがリーダーとウィングマンで構成された 3 つのペアに分けられました。

MiG-15 が参戦した後、グロスター ミーティア、ロッキード F-80、リパブリック F-84、グラマン F9F など、他国が運用する最高の直線翼ジェット機よりも明らかに優れていることが示されました。性能のほとんどの尺度で、北米の F-86 セイバー (これも後退翼設計でした) は、MiG-15 に匹敵する唯一の近現代機でした。

ソ連の VVS と PVO は戦争中の MiG-15 の主要なユーザーでしたが、唯一のものではありませんでした。PLAAF と KPAF (United Air Army として知られる) によっても使用されました。中国に MiG-15 新ユニットの導入を加速するよう繰り返し要求したソビエト連邦からの苦い苦情にもかかわらず、中国は当時このプロセスで比較的遅く、1951 年までに夜間として MiG-15bis を飛ばす連隊は 2 つだけでした。戦闘機。完全に訓練され装備されていないため、両方のユニットは中国の防衛にのみ使用されましたが、USAF の偵察機の迎撃に関与するようになり、その一部は中国の非常に深いところまで行きました。

ニコライ・スチャギン少佐
22勝

エフゲニー・ペペリャエフ大佐
19勝

全体として、DCS MiG-15 は真の逸品だと思います。時速 700 km を超える速度でのセイバーとのドッグファイトは、第二次世界大戦スタイルの空戦を猛スピードで体験できるユニークな体験です。これは、戦闘機の戦闘がまだ初期段階にあり、航空機の設計が前例のないペースで進化していた時代の産物です。1950 年代は、風変わりなデザインが非常に多様であるため、航空機のデザインに関しては私の心の中で特別な位置を占めています。当時のほとんどの航空機は攻撃的で、危険で、実験的な性質を持っていました。

私が楽しんで書いたのと同じくらい、このガイドを読んで楽しんでいただければ幸いです。アビエイター サングラスをかけて、タイム マシンを動かして、一緒に MiG-15 を学びましょう!

マッピングする必要があるもの

Guns Safety Cover (LCTRL+SPACE)
(右側の灰色のボタン)

N-37D キャノン発射ボタン (RCTRL+SPACE)

NR-23 キャノン発射ボタン (SPACE)

↑ Sp
↓
← Sp
P

武器解放ボタン (RALT+SPACE)

ホイールブレーキON

↑ エレベーター トリム – PUSH/DESCEND
→ エルロン トリム右
↓ エレベーター トリム – PULL/CLIMB
← エルロン トリム左

↑
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

↑ ASP-3N ガンサイト ターゲット距離 - Sp の増加
ASP-3N ガンサイト ターゲットの翼幅 - 増加
↓ ASP-3N ガンサイト ターゲット距離 - Sp の減少
ASP-3N ガンサイト ターゲットの翼幅 - 減少

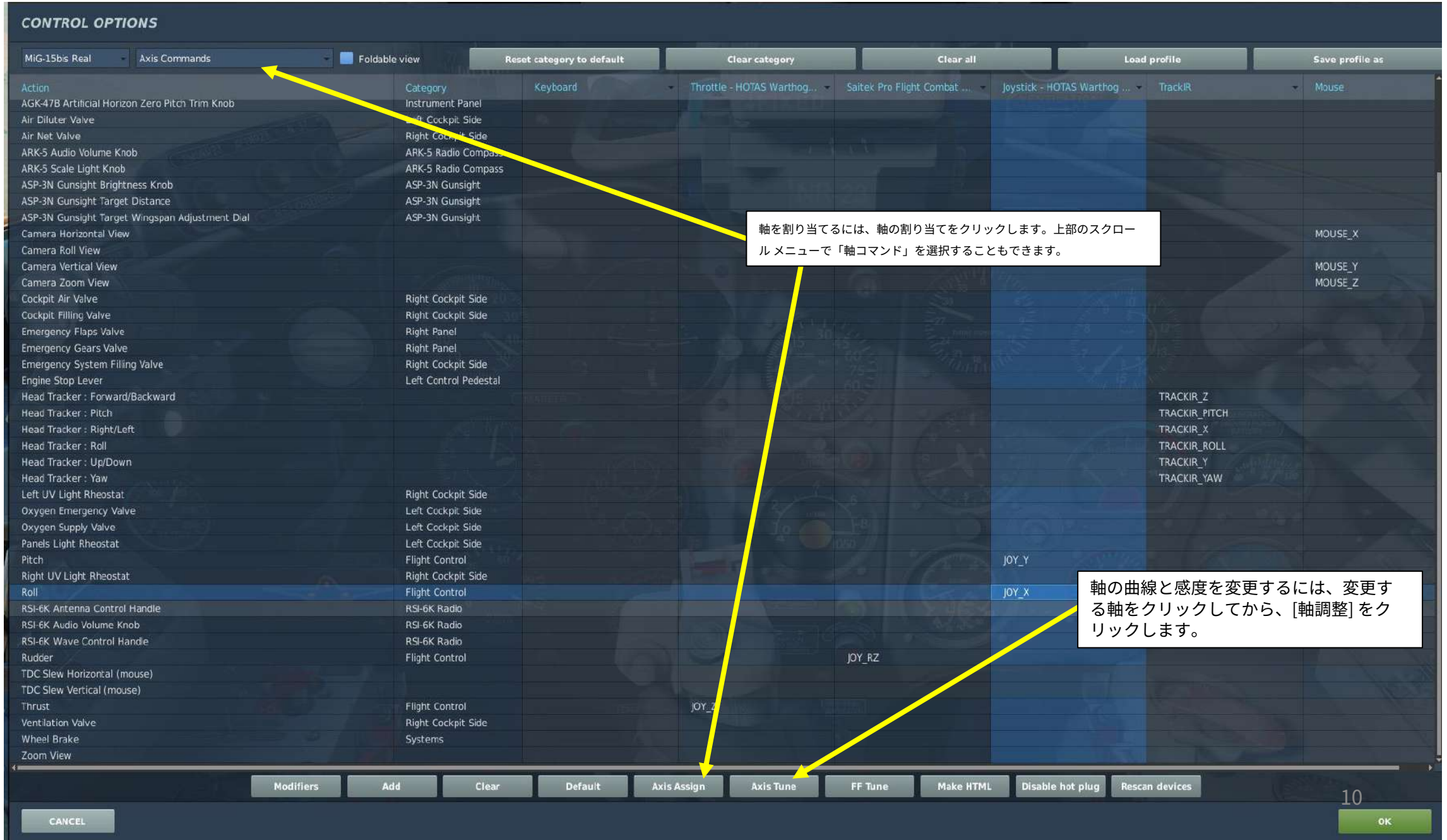
↑ マイクボタン (RALT+\)
→
↓ 通信メニュー (\)
←

← エアブレーキスイッチ - CLOSE

スイッチ - オープン

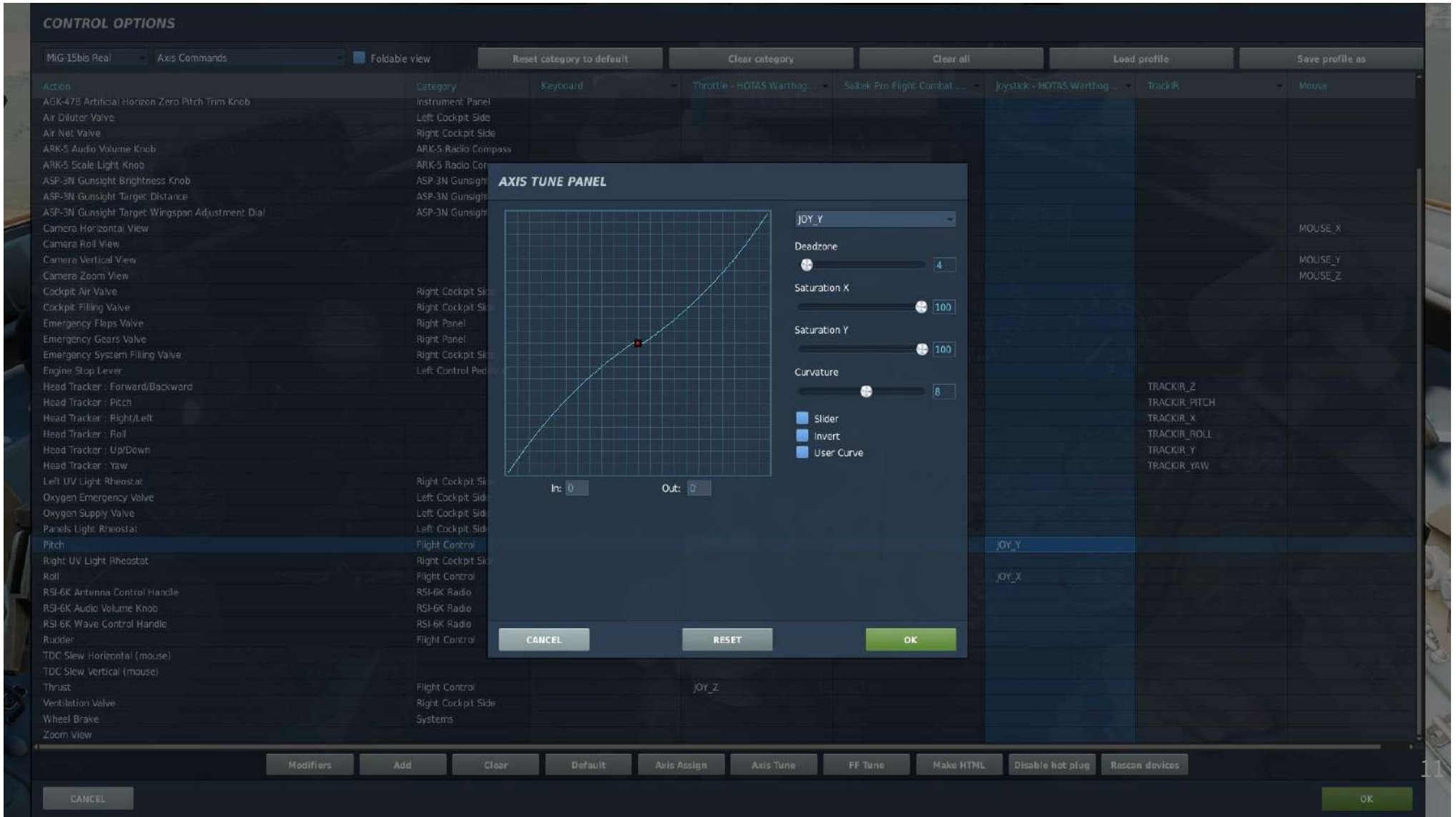
エンジンスタートボタン

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリム ハットが設定されているため、コントロールで「トリム」コントロールを確認してください。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

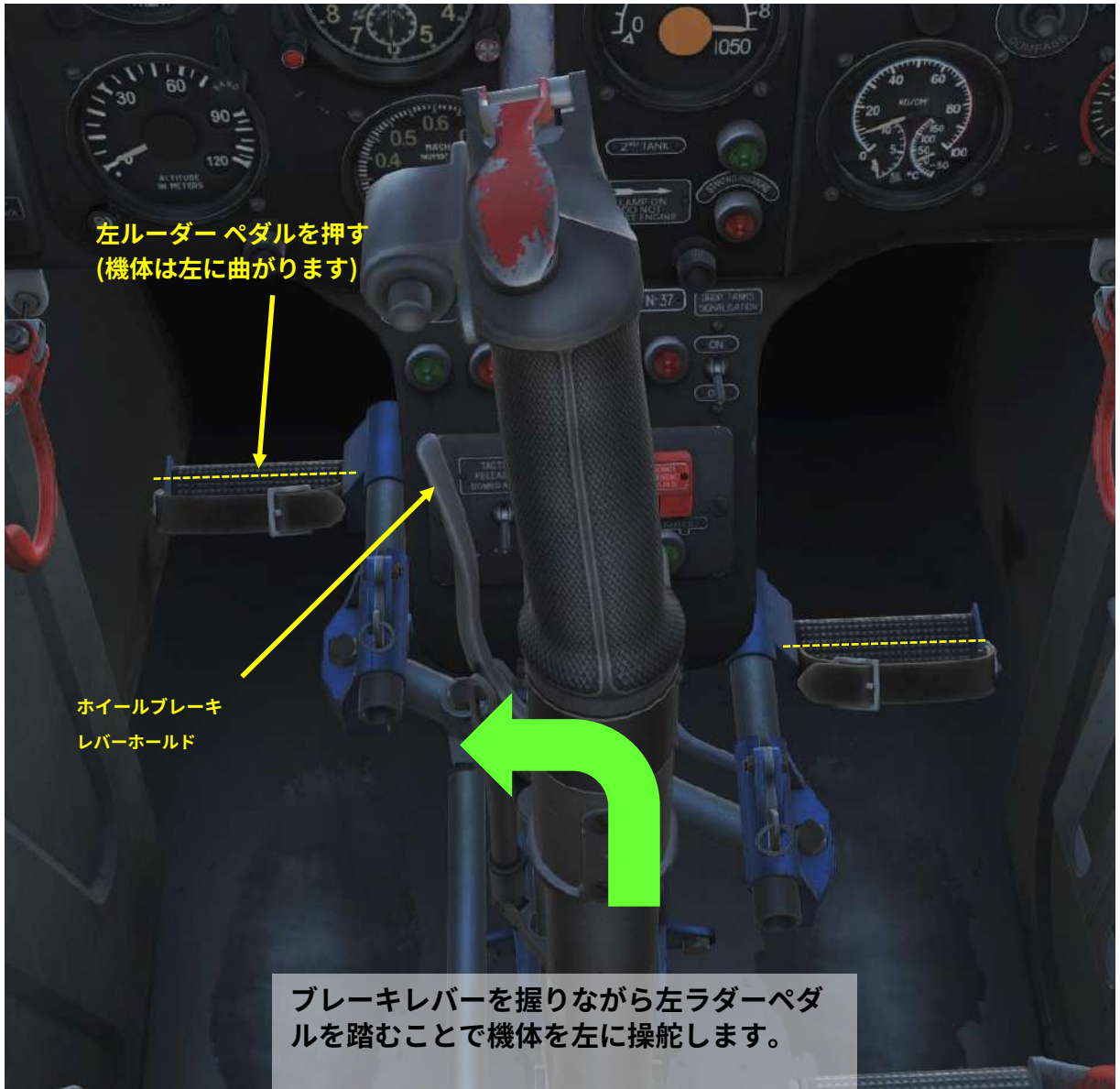


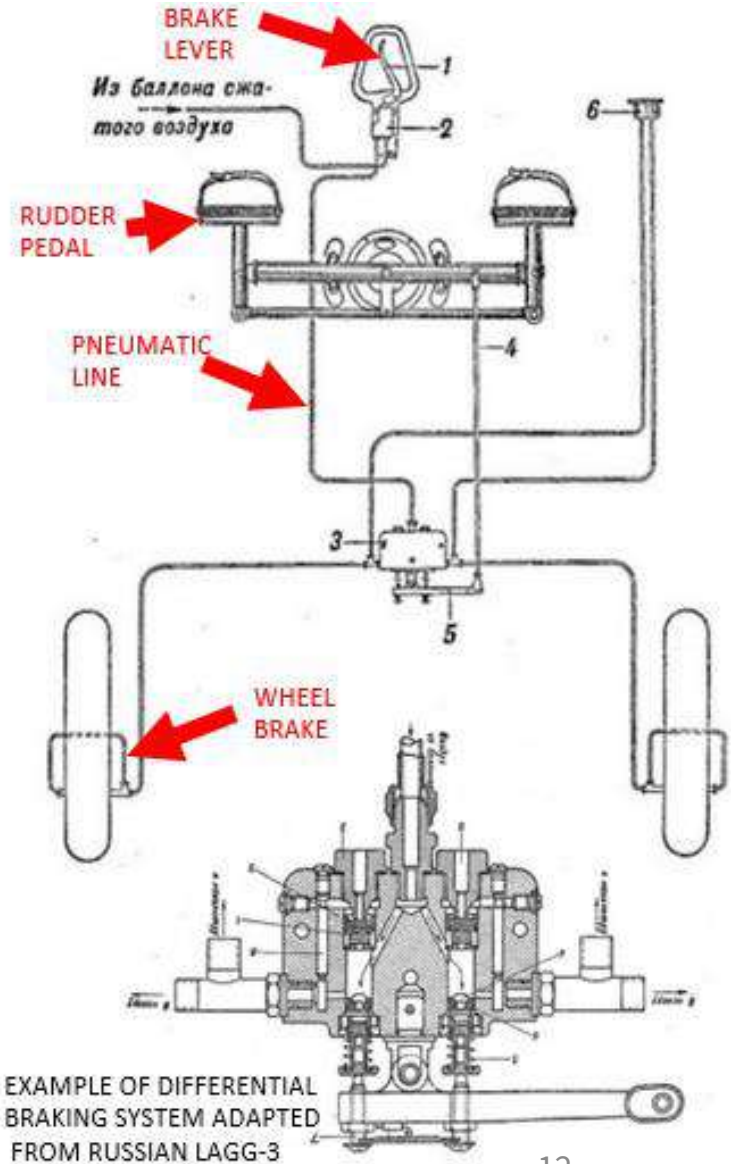
次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 5、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 20)
- ロール (デッドゾーン 5、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 20)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- スロットル - エンジン回転数を制御



ブレーキは、ブレーキ レバーを握りながらラダーを入力して機体を旋回させたい方向に操縦することによって行われます。適切な RPM 設定があることを確認してください。そうしないと、回転半径が損なわれます。駐機場で安全に移動するための最善の方法は、非常に穏やかなスロットル入力を与えて、機体の制御を維持しながら、障害物を確認するために時々左右にステアリングすることです。移動中に旋回し、停止する前に前輪をまっすぐにするのが最善です。



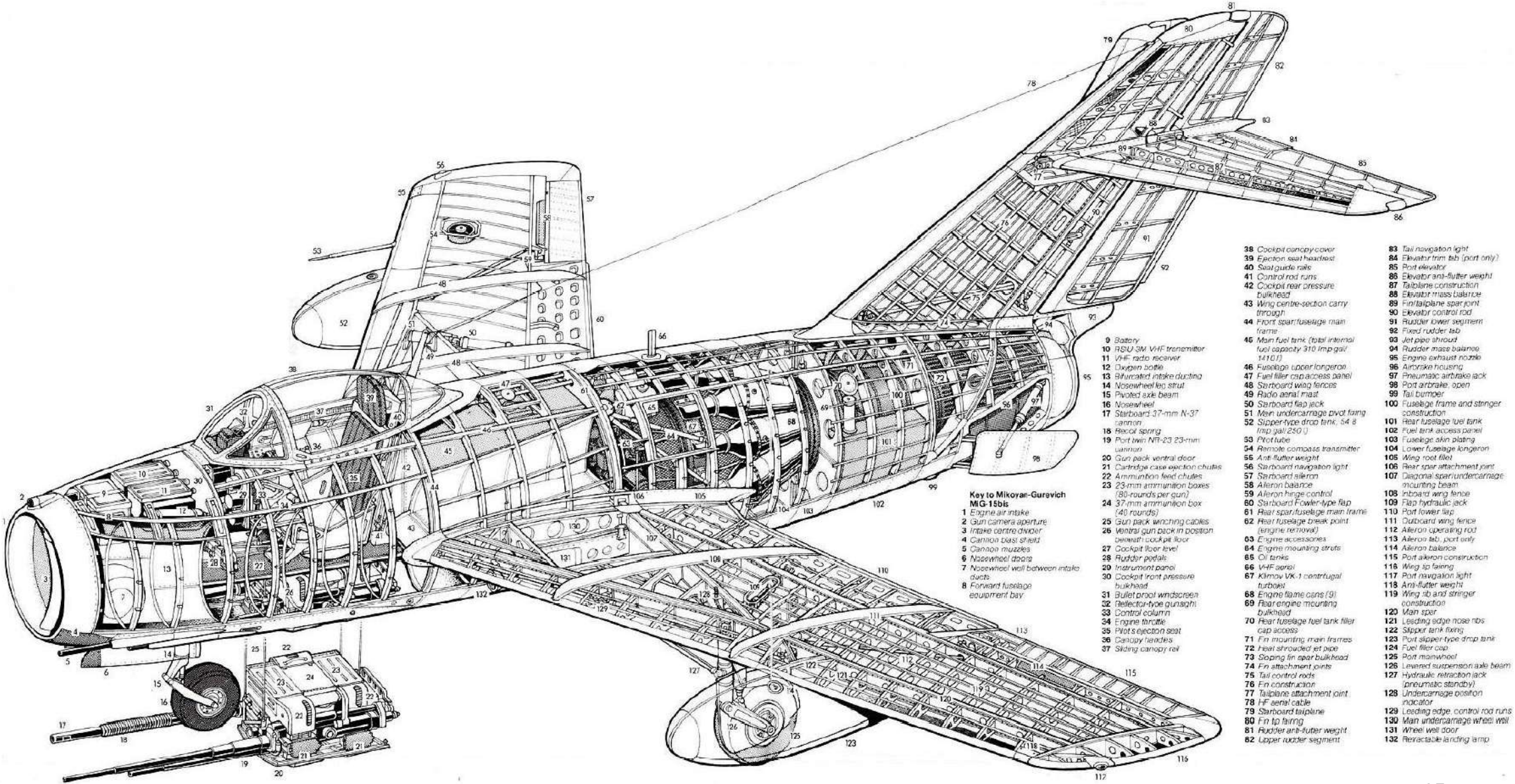


EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

GYRO
FIXED
NR-23

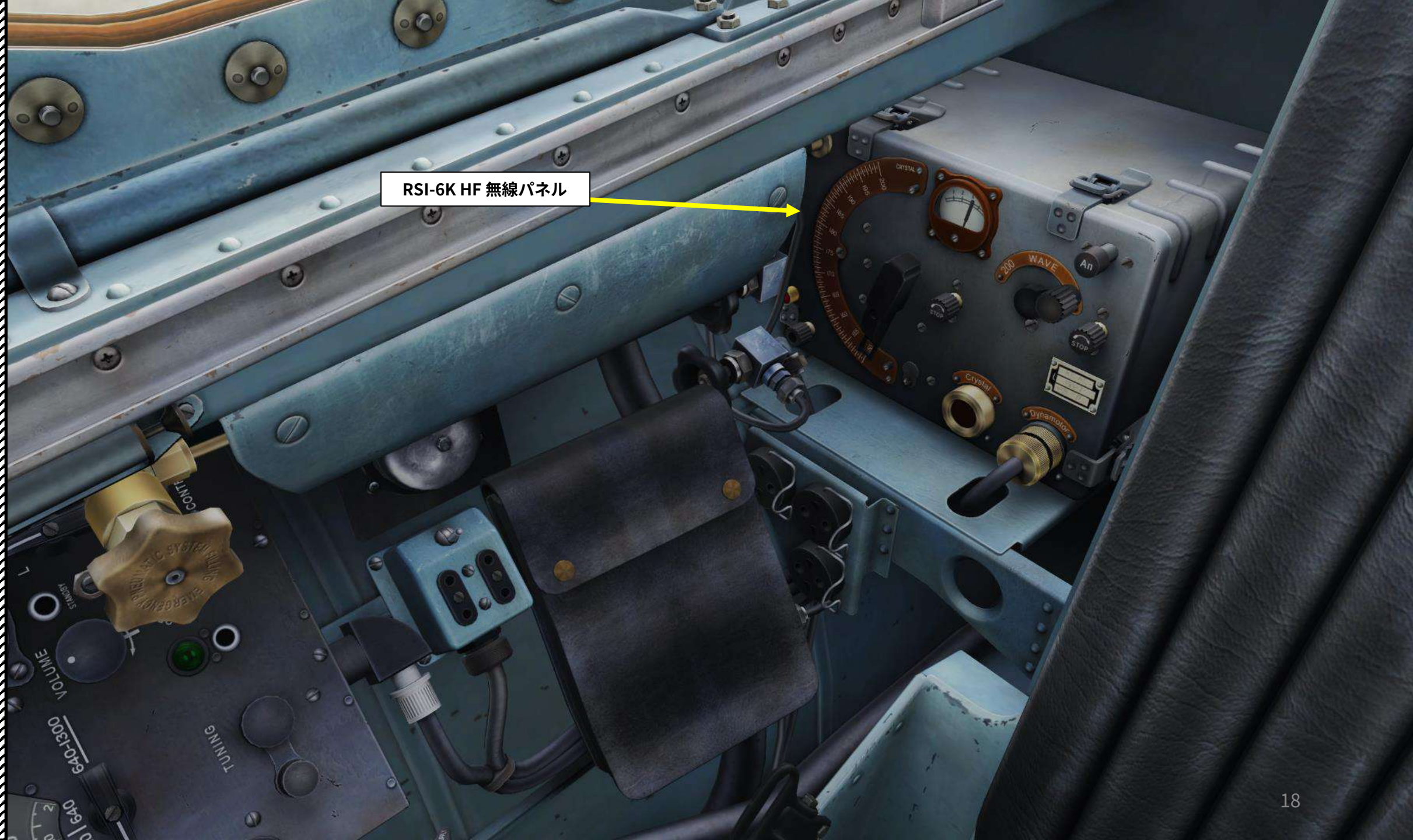
ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFが可能

MIG-15 bis


Key to Mikoyan-Gurevich MIG-15bis
1 Engine air intake
2 Gun camera aperture
3 Intake centre divider
4 Cannon blast shield
5 Cannon muzzles
6 Nosewheel doors
7 Nosewheel well between intake ducts
8 Forward fuselage equipment bay
9 Battery
10 RSIU-3M VHF transmitter
11 VHF radio receiver
12 Oxygen bottle
13 Bifurcated intake ducting
14 Nosewheel leg strut
15 Pivoted axle beam
16 Nosewheel
17 Starboard 37-mm N-37 cannon
18 Recoil spring
19 Port twin NR-23 23-mm cannon
20 Gun pack ventral door
21 Cartridge case ejection chutes
22 Ammunition feed chutes
23 23-mm ammunition boxes (80 rounds per gun)
24 37-mm ammunition box (40 rounds)
25 Gun pack winching cables
26 Ventral gun pack in position beneath cockpit floor
27 Cockpit floor level
28 Rudder pedals
29 Instrument panel
30 Cockpit front pressure bulkhead
31 Bullet proof windscreen
32 Reflector-type gunsight
33 Control column
34 Engine throttle
35 Pilot's ejection seat
36 Canopy handles
37 Sliding canopy rail
38 Cockpit canopy cover
39 Ejection seat headrest
40 Seat guide rails
41 Control rod runs
42 Cockpit rear pressure bulkhead
43 Wing centre-section carry through
44 Front spar/fuselage main frame
45 Main fuel tank (total internal fuel capacity 310 Imp gal/ 1410 l)
46 Fuselage upper longeron
47 Fuel filler cap access panel
48 Starboard wing fences
49 Radio aerial mast
50 Starboard flap jack
51 Main undercarriage pivot fixing
52 Slipper-type drop tank, 54 8 Imp gall 250 l)
53 Pitot tube
54 Remote compass transmitter
55 Anti-flutter weight
56 Starboard navigation light
57 Starboard aileron
58 Aileron balance
59 Aileron hinge control
60 Starboard Fowler-type flap
61 Rear spar/fuselage main frame
62 Rear fuselage break point (engine removal)
63 Engine accessories
64 Engine mounting struts
65 Oil tanks
66 VHF aerial
67 Klimov VK-1 centrifugal turbojet
68 Engine flame cans (9)
69 Rear engine mounting bulkhead
70 Rear fuselage fuel tank filler cap access
71 Fin mounting main frames
72 Heat shrouded jet pipe
73 Sloping fin spar bulkhead
74 Fin attachment joints
75 Tail control rods
76 Fin construction
77 Tailplane attachment joint
78 HF aerial cable
79 Starboard tailplane
80 Fin tip fairing
81 Rudder anti-flutter weight
82 Upper rudder segment
83 Tail navigation light
84 Elevator trim tab (port only)
85 Port elevator
86 Elevator anti-flutter weight
87 Tailplane construction
88 Elevator mass balance
89 Fin/tailplane spar joint
90 Elevator control rod
91 Rudder lower segment
92 Fixed rudder tab
93 Jet pipe shroud
94 Rudder mass balance
95 Engine exhaust nozzle
96 Airbrake housing
97 Pneumatic airbrake jack
98 Port airbrake, open
99 Tail bumper
100 Fuselage frame and stringer construction
101 Rear fuselage fuel tank
102 Fuel tank access panel
103 Fuselage skin plating
104 Lower fuselage longeron
105 Wing root fillet
106 Rear spar attachment joint
107 Diagonal spar/undercarriage mounting beam
108 Inboard wing fence
109 Flap hydraulic jack
110 Port lower flap
111 Outboard wing fence
112 Aileron operating rod
113 Aileron tab, port only
114 Aileron balance
115 Port aileron construction
116 Wing tip fairing
117 Port navigation light
118 Anti-flutter weight
119 Wing rib and stringer construction
120 Main spar
121 Leading edge nose ribs
122 Slipper tank fixing
123 Port slipper-type drop tank
124 Fuel filler cap
125 Port mainwheel
126 Levered suspension axle beam
127 Hydraulic retraction jack (pneumatic standby)
128 Undercarriage position indicator
129 Leading edge, control rod runs
130 Main undercarriage wheel well
131 Wheel well door
132 Retractable landing lamp

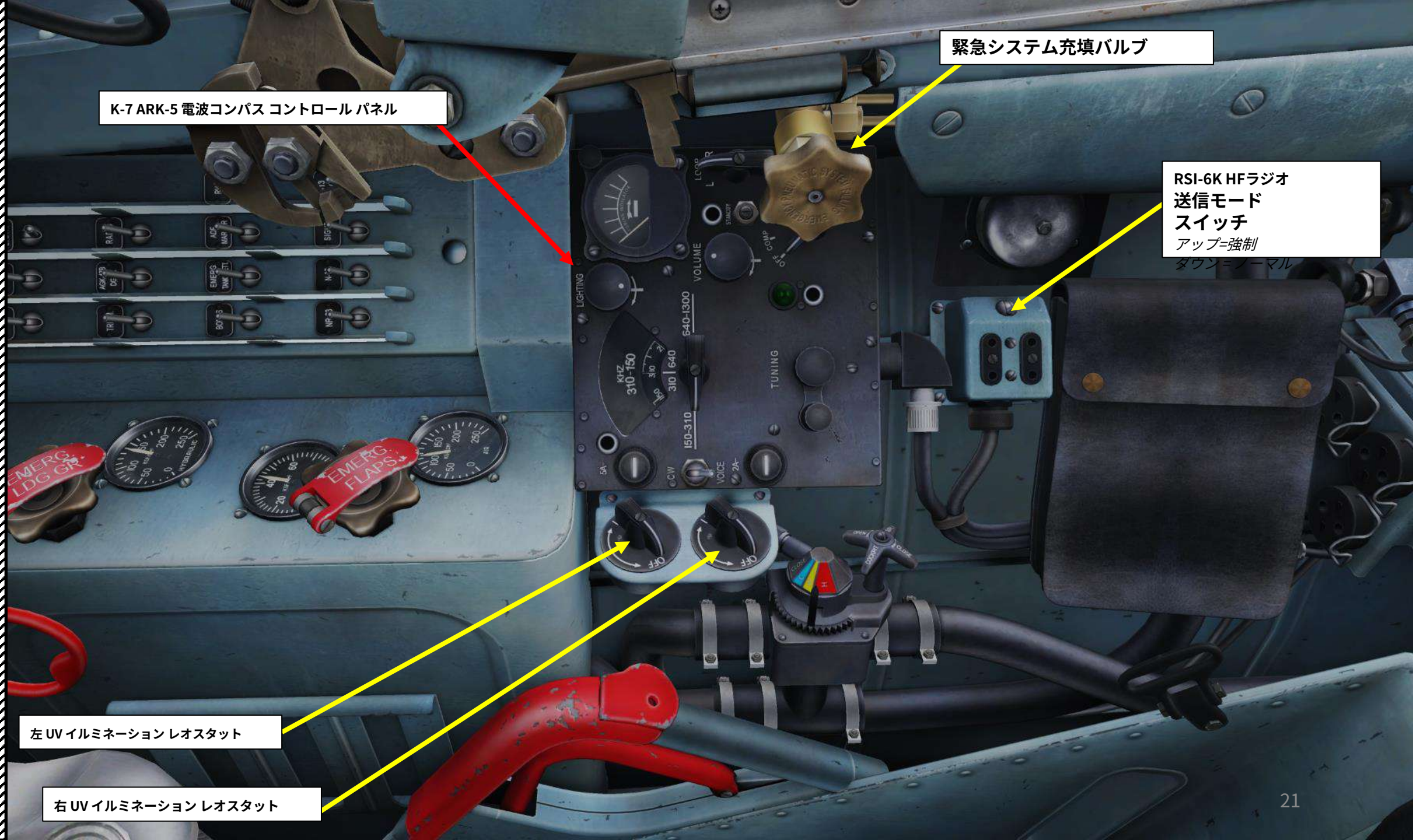
パート3 - コックピット

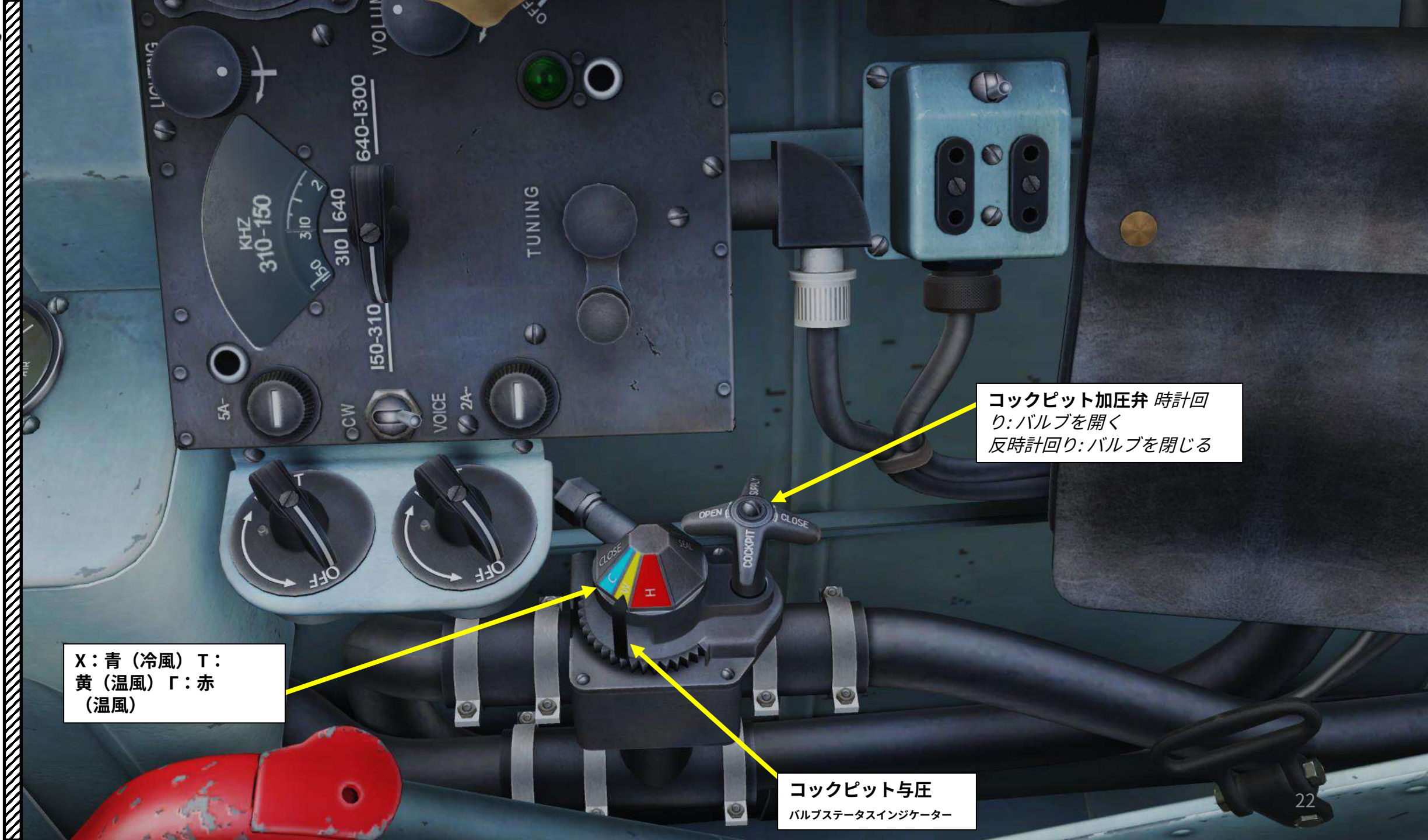
WAVE


RSI-6K HF 無線パネル
CRYSTAL
WAVE
An
STOP
Crystal
Dynamotor
VOLUME
TUNING
640-1300

主脚
メカニカルインジケーター
ウィングフェンス
境界層フェンスまたは潜在的なフェンスとしても知られる翼フェンスは、スパン方向の気流が翼に沿って移動しすぎて速度が上がるのを防ぐことにより、「セイバー ダンス」の空気力学的効果を遅らせたり排除したりします。フェンスにぶつかると、空気は翼の表面に戻されます。

EMERG LDG GR
EMERG FLAPS
LIGHTING
VOLUME
TUNING
150-310
310-640
640-1300


K-7 ARK-5 電波コンパス コントロール パネル
緊急システム充填バルブ
RSI-6K HFラジオ
送信モード
スイッチ
アップ=強制
ダウン=ノーマル
左 UV イルミネーション レオスタット
右 UV イルミネーション レオスタット



コックピット加圧弁 *時計回り: バルブを開く*
反時計回り: バルブを閉じる

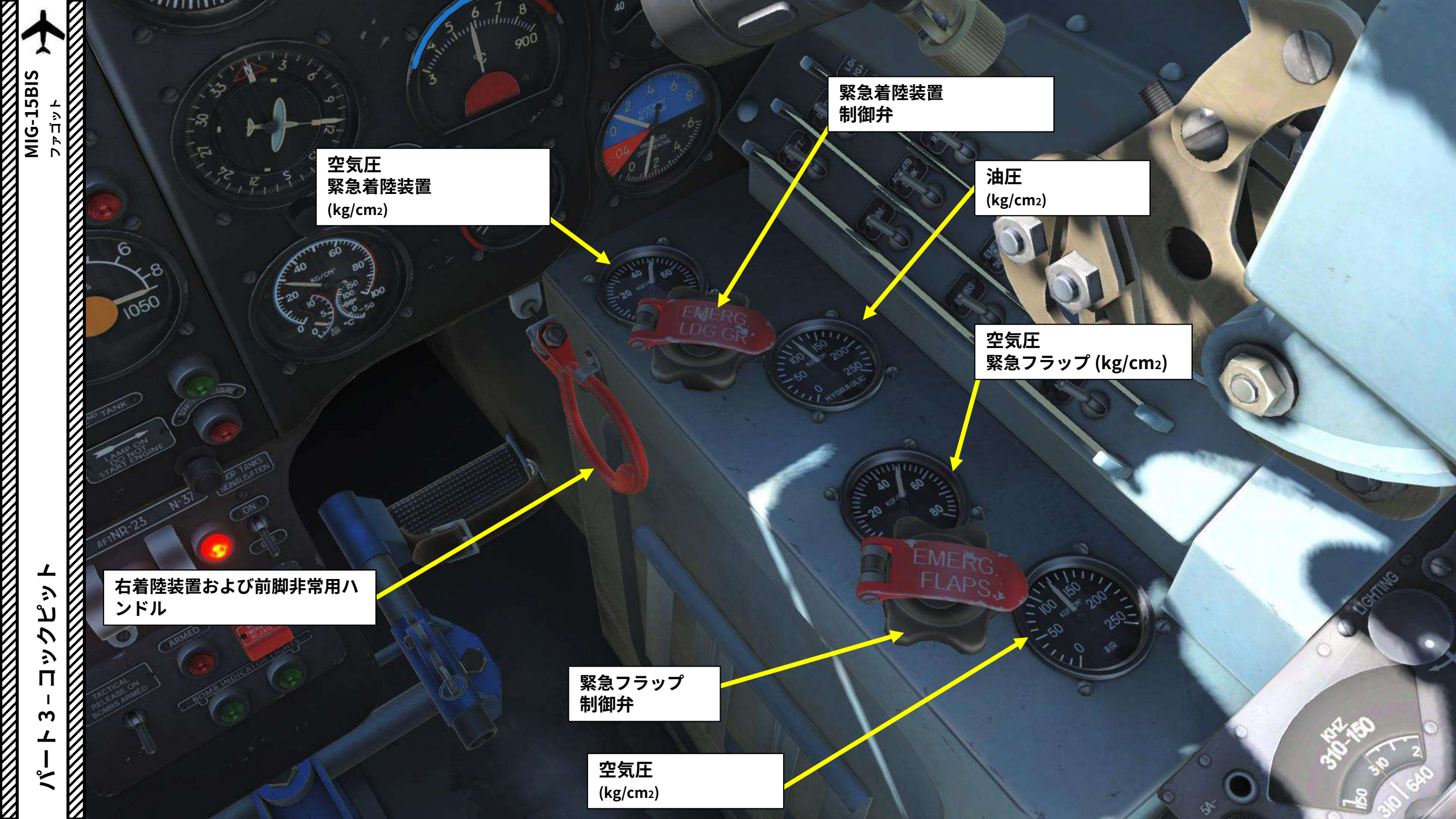
X：青（冷風） T：黄（温風） Г：赤（温風）

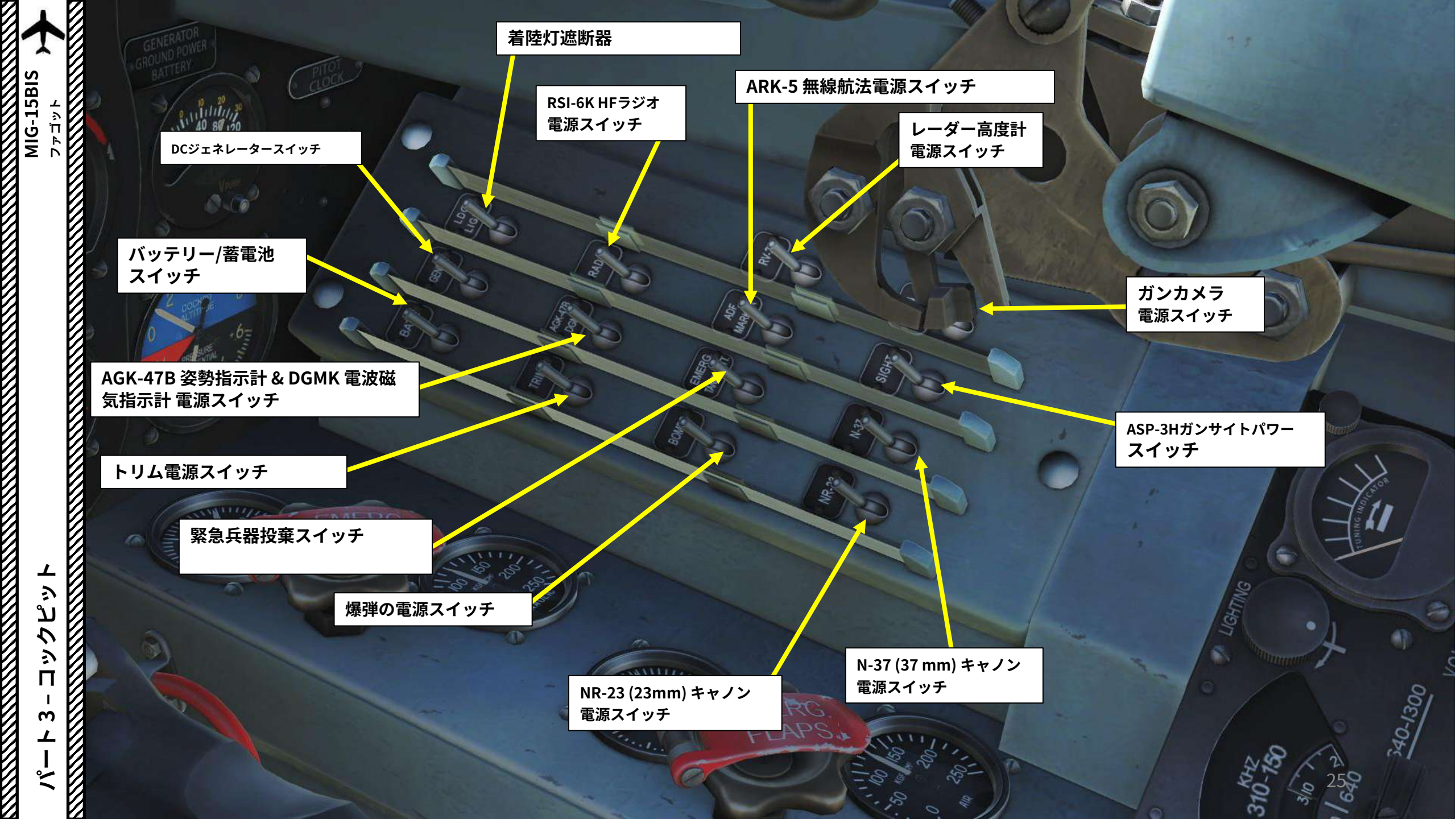
コックピット与圧
バルブステータスインジケーター

キャノピー投棄ハンドル
(安全位置)

キャノピー投棄ハンドル
(キャノピーは投棄されています)
イジェクションシートハンドル

イジェクションシートハンドル
キャノピーを投棄した後、LCTRL + E を
3回押してイジェクトします。

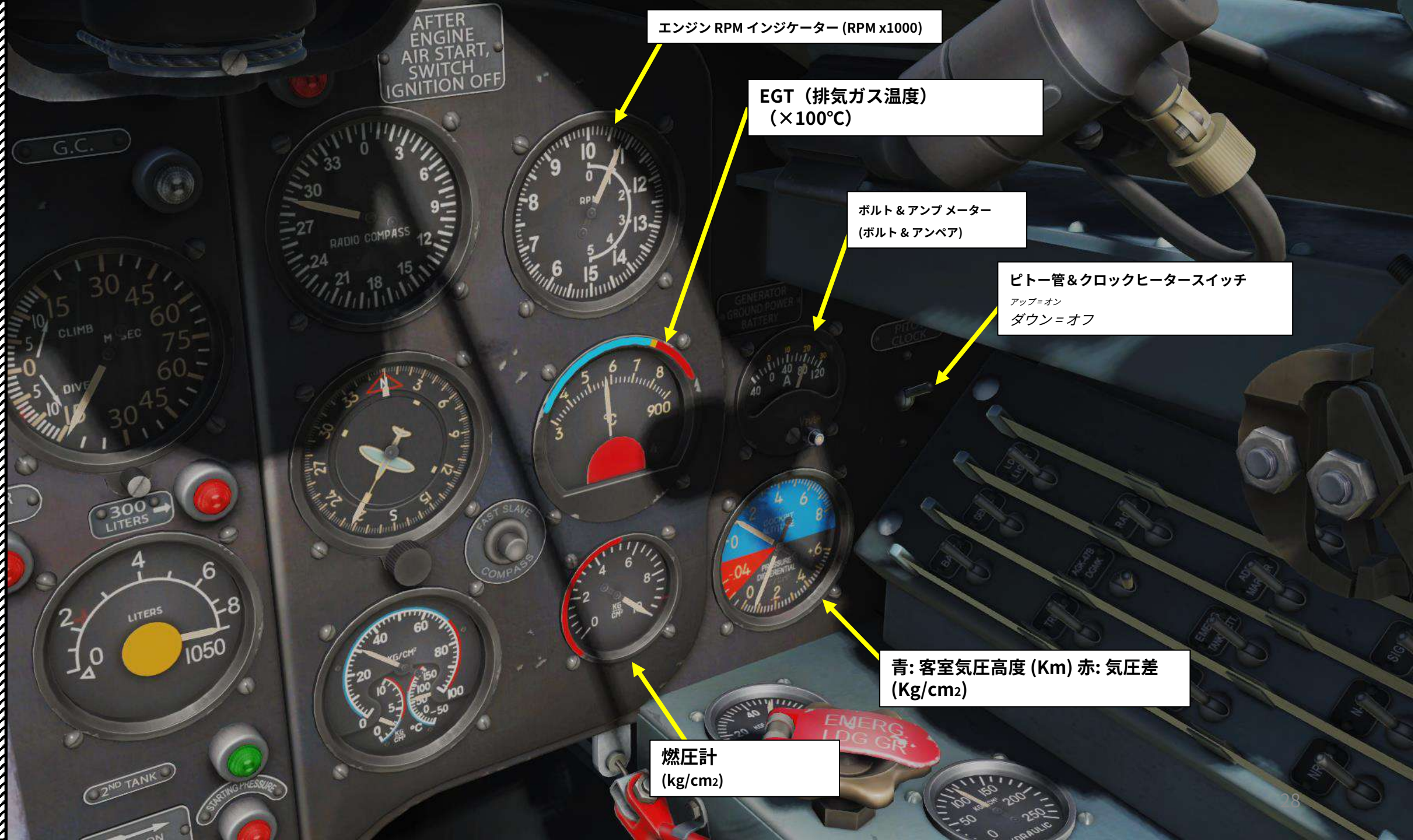

緊急着陸装置
制御弁
空気圧
緊急着陸装置
(kg/cm2)
油圧
(kg/cm2)
空気圧
緊急フラップ (kg/cm2)
右着陸装置および前脚非常用ハンドル
緊急フラップ
制御弁
空気圧
(kg/cm2)
EMERG LDG GR
EMERG FLAPS


着陸灯遮断器
RSI-6K HFラジオ
電源スイッチ
ARK-5 無線航法電源スイッチ
レーダー高度計
電源スイッチ
DCジェネレータースイッチ
バッテリー/蓄電池
スイッチ
ガンカメラ
電源スイッチ
AGK-47B 姿勢指示計 & DGMK 電波磁
気指示計 電源スイッチ
ASP-3Hガンサイトパワー
スイッチ
トリム電源スイッチ
緊急兵器投棄スイッチ
爆弾の電源スイッチ
N-37 (37 mm) キャノン
電源スイッチ
NR-23 (23mm) キャノン
電源スイッチ

ユーティリティライト
GYRO
FIXED
BRIGHT
NR-23
MARKER
GENERATOR OFF

パート3 - コックピット

RELOADING
FLAPS
INDICATOR
OXYGEN
RETRACTED
LDG LIGHT
MARKER
ALTITUDE
EXTENDED
LAMP CONTROL
ALTITUDE IN METERS
GENERATOR OFF
G.C.
CLIMB
DIVE
300 LITERS
LITERS
1050
2ND TANK
LAMP ON DO NOT START ENGINE
AFTER ENGINE AIR START, SWITCH IGNITION OFF
RADIO COMPASS
FAST SLAVE COMPASS
GENERATOR GROUND POWER BATTERY
N-37
DROP TANKS SIGNALISATION
ON
AILERON TRIMMER
RIGHT
HYDRO BOOSTER
EMERG LDG GR
HYDRAULIC



エンジン RPM インジケーター (RPM x1000)

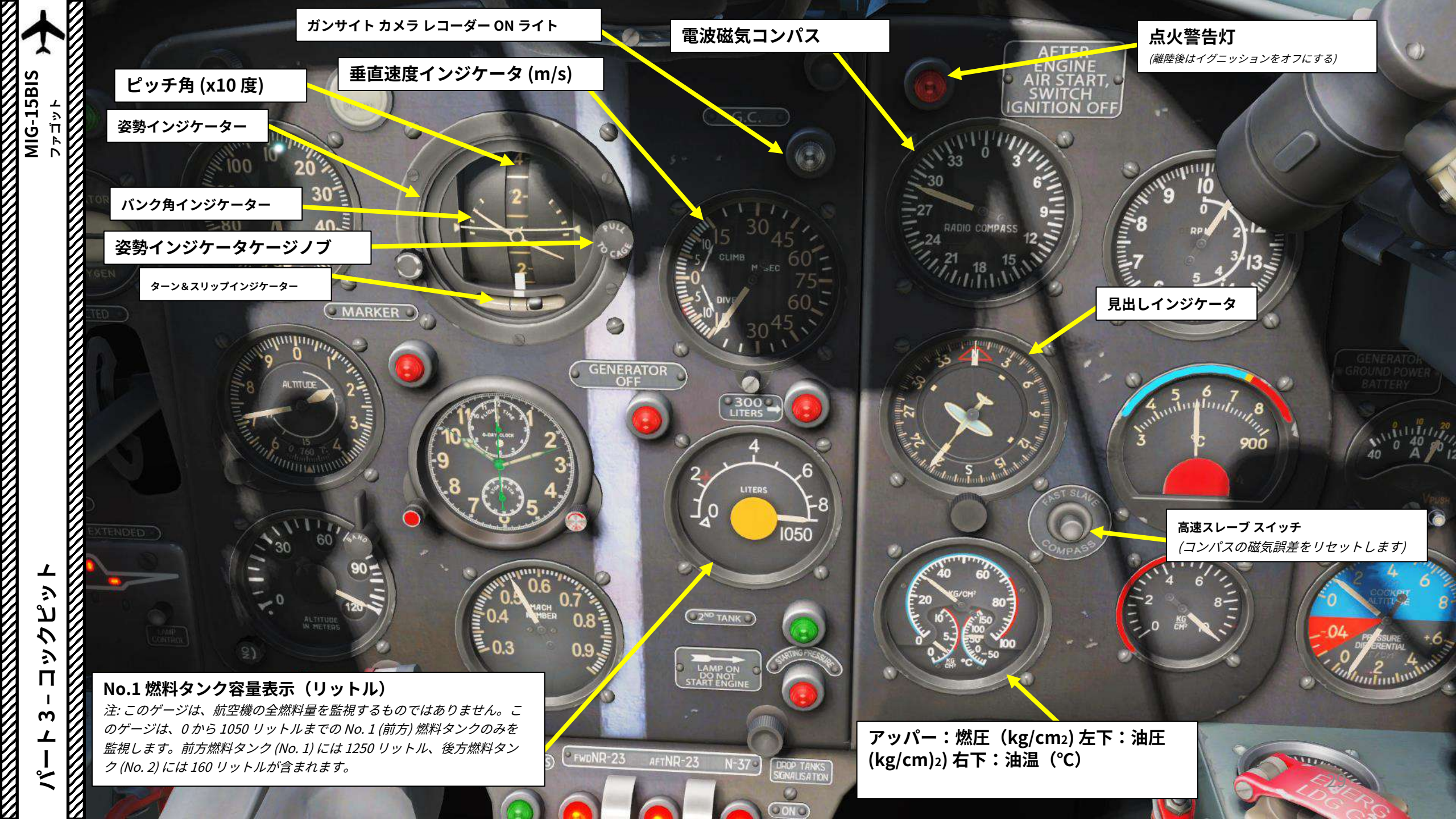
EGT（排気ガス温度）
（×100℃）

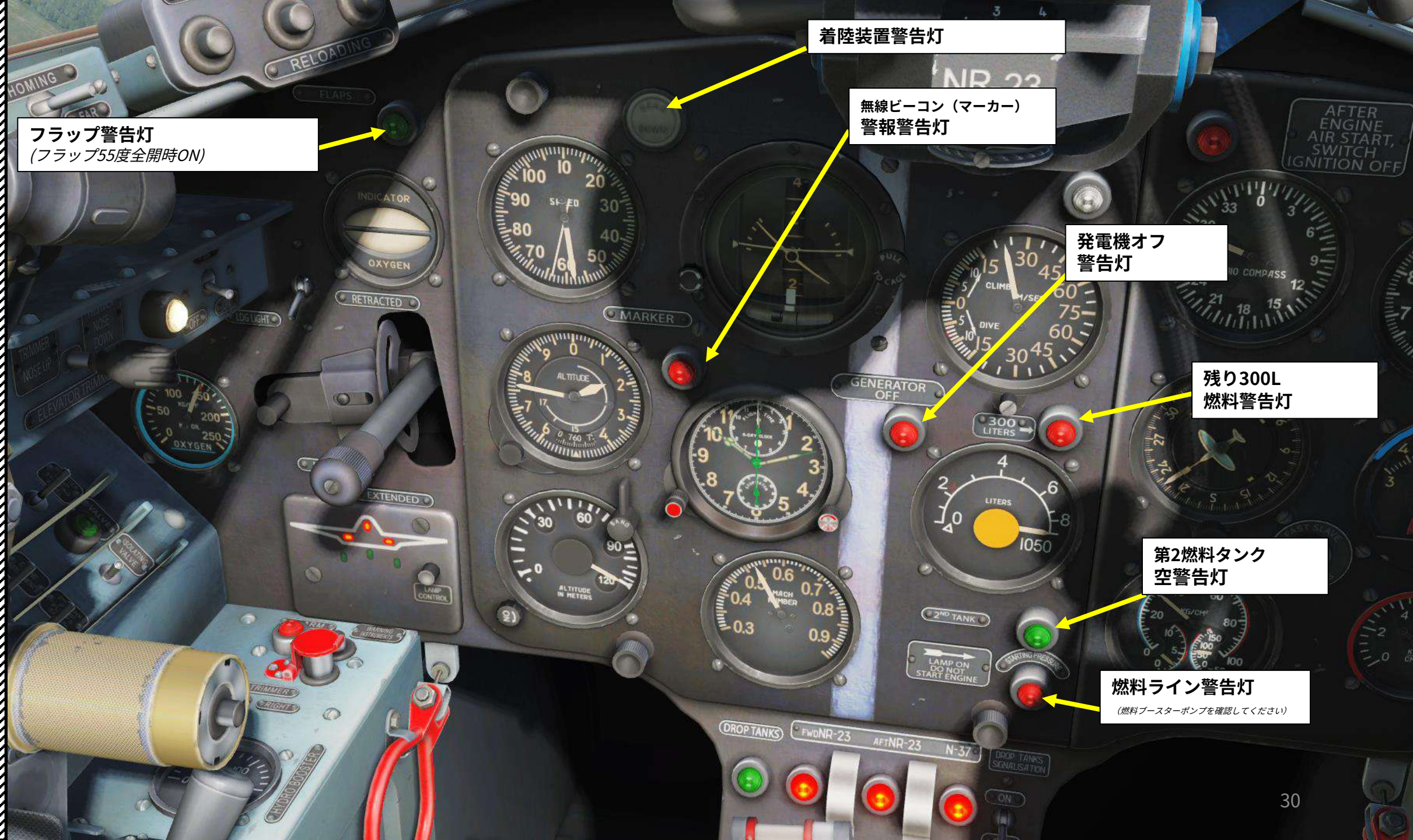
ボルト & アンプ メーター
(ボルト & アンペア)

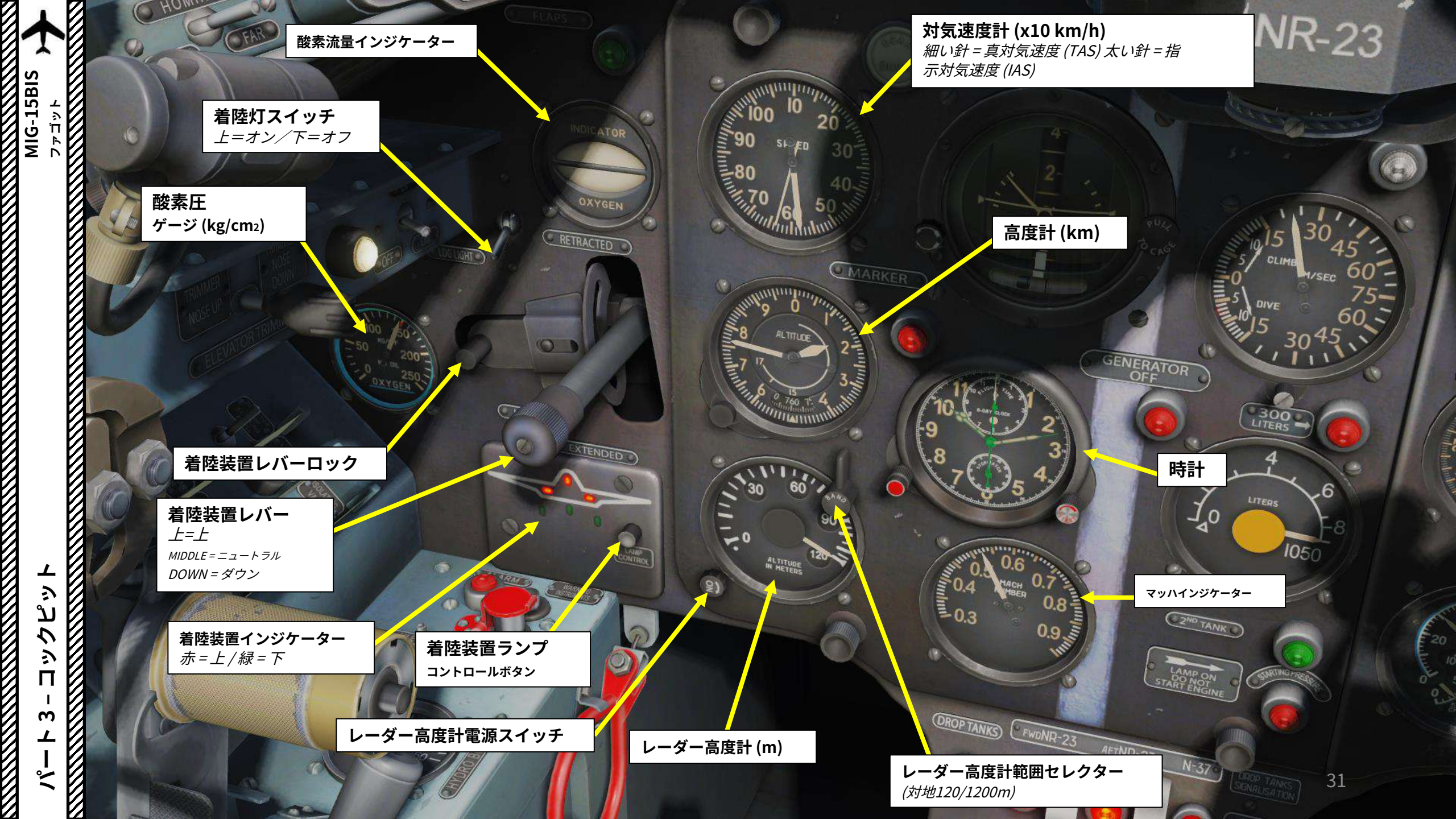
ピトー管＆クロックヒータースイッチ
アップ＝オン
ダウン＝オフ

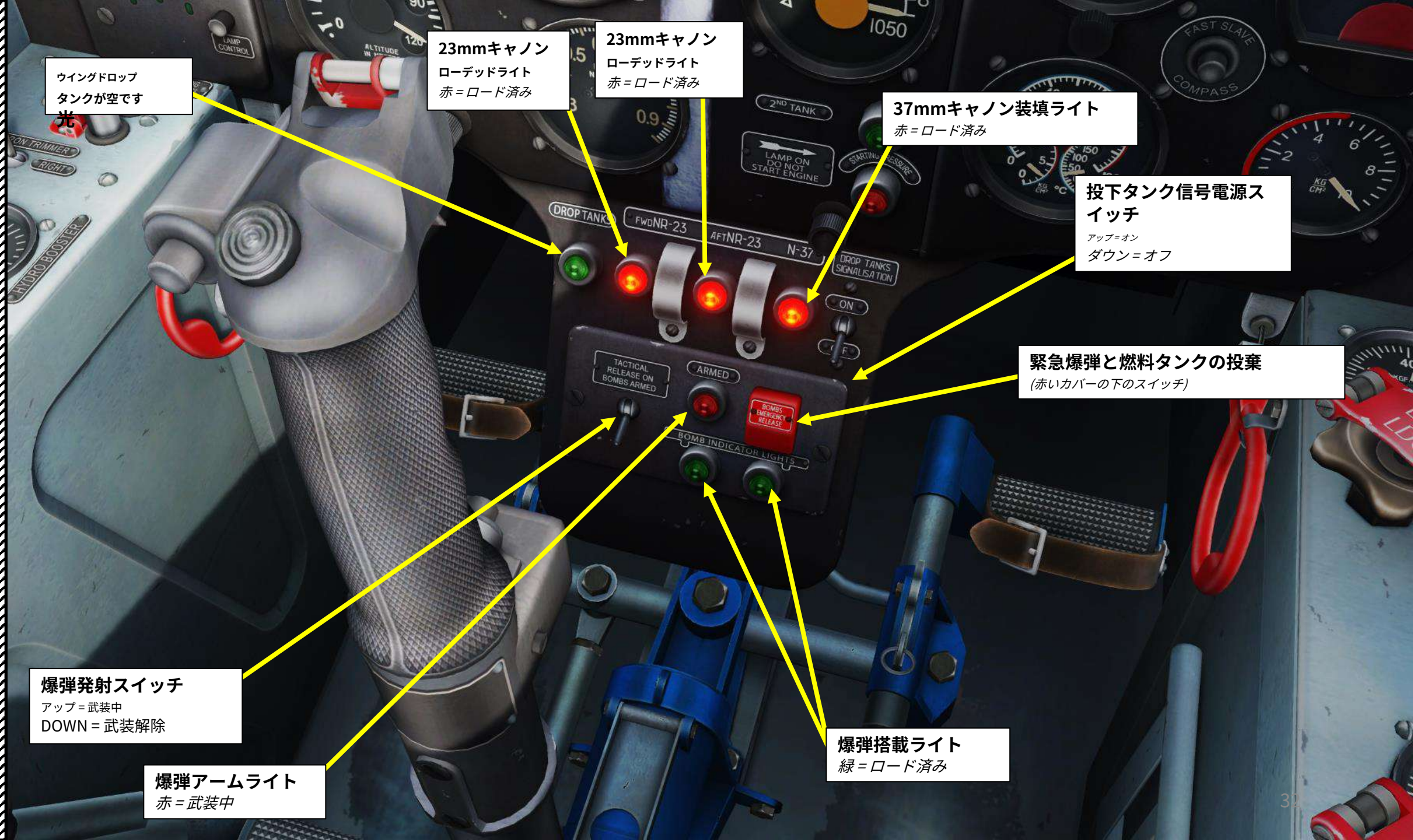
青: 客室気圧高度 (Km) 赤: 気圧差
(Kg/cm_2)

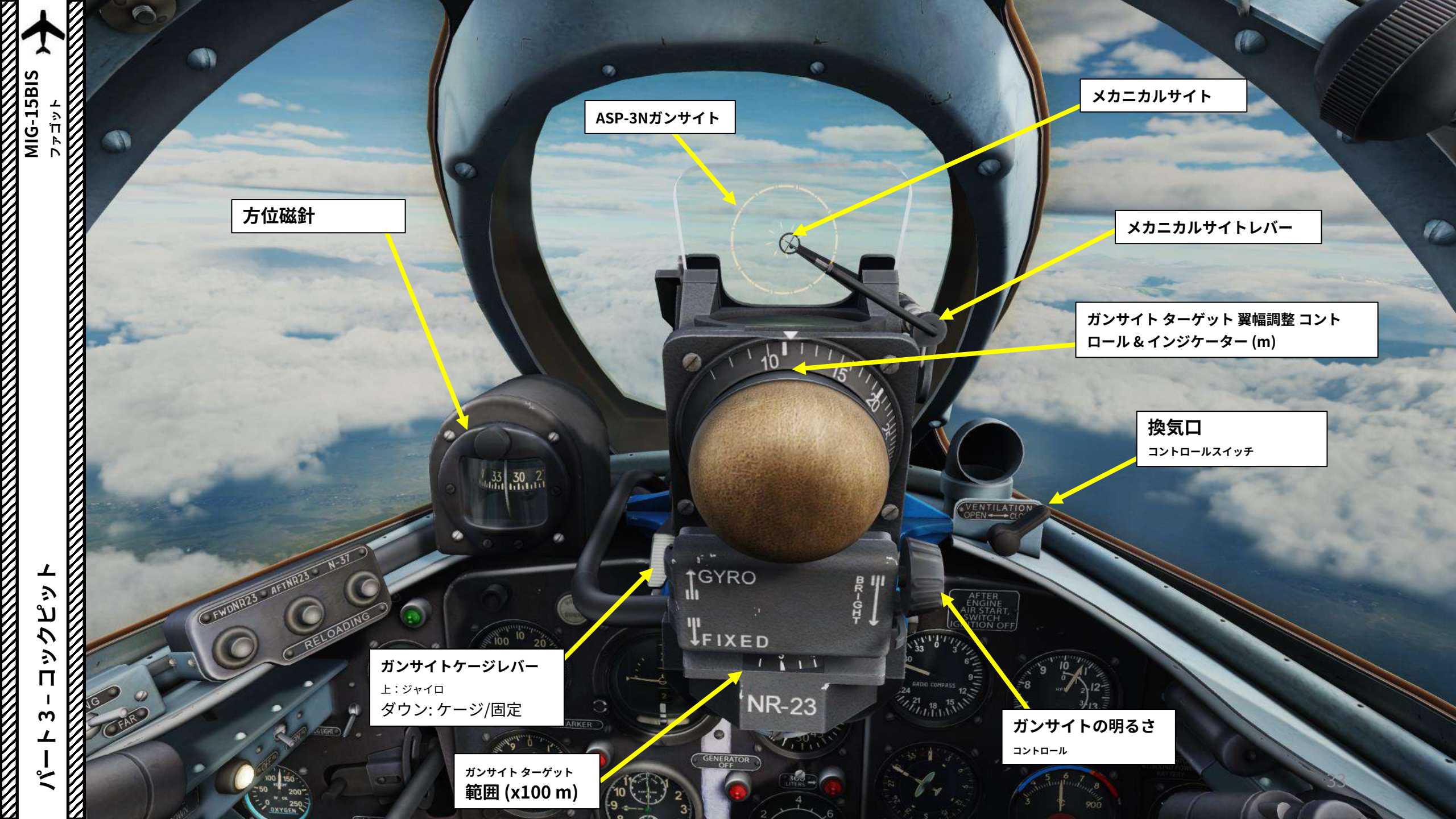
燃圧計
(kg/cm_2)


ガンサイト カメラ レコーダー ON ライト
電波磁気コンパス
点火警告灯
(離陸後はイグニッションをオフにする)
垂直速度インジケータ (m/s)
ピッチ角 (x10 度)
姿勢インジケーター
バンク角インジケーター
姿勢インジケータケージノブ
ターン＆スリップインジケーター
見出しインジケータ
高速スレーブ スイッチ
(コンパスの磁気誤差をリセットします)
No.1 燃料タンク容量表示（リットル）
注: このゲージは、航空機の全燃料量を監視するものではありません。このゲージは、0 から 1050 リットルまでの No. 1 (前方) 燃料タンクのみを監視します。前方燃料タンク (No. 1) には 1250 リットル、後方燃料タンク (No. 2) には 160 リットルが含まれます。
アッパー：燃圧（kg/cm2) 左下：油圧 (kg/cm)2) 右下：油温（°C）
AFTER ENGINE AIR START, SWITCH IGNITION OFF
RADIO COMPASS
CLIMB
MARKER
GENERATOR OFF
300 LITERS
LITERS
1050
2ND TANK
LAMP ON DO NOT START ENGINE
STARTING PRESSURE
FWD NR-23
AFT NR-23
N-37
DROP TANKS SIGNALISATION
ON
ALTITUDE
FAST SLAVE COMPASS
GENERATOR GROUND POWER BATTERY
PULL TO CAGE

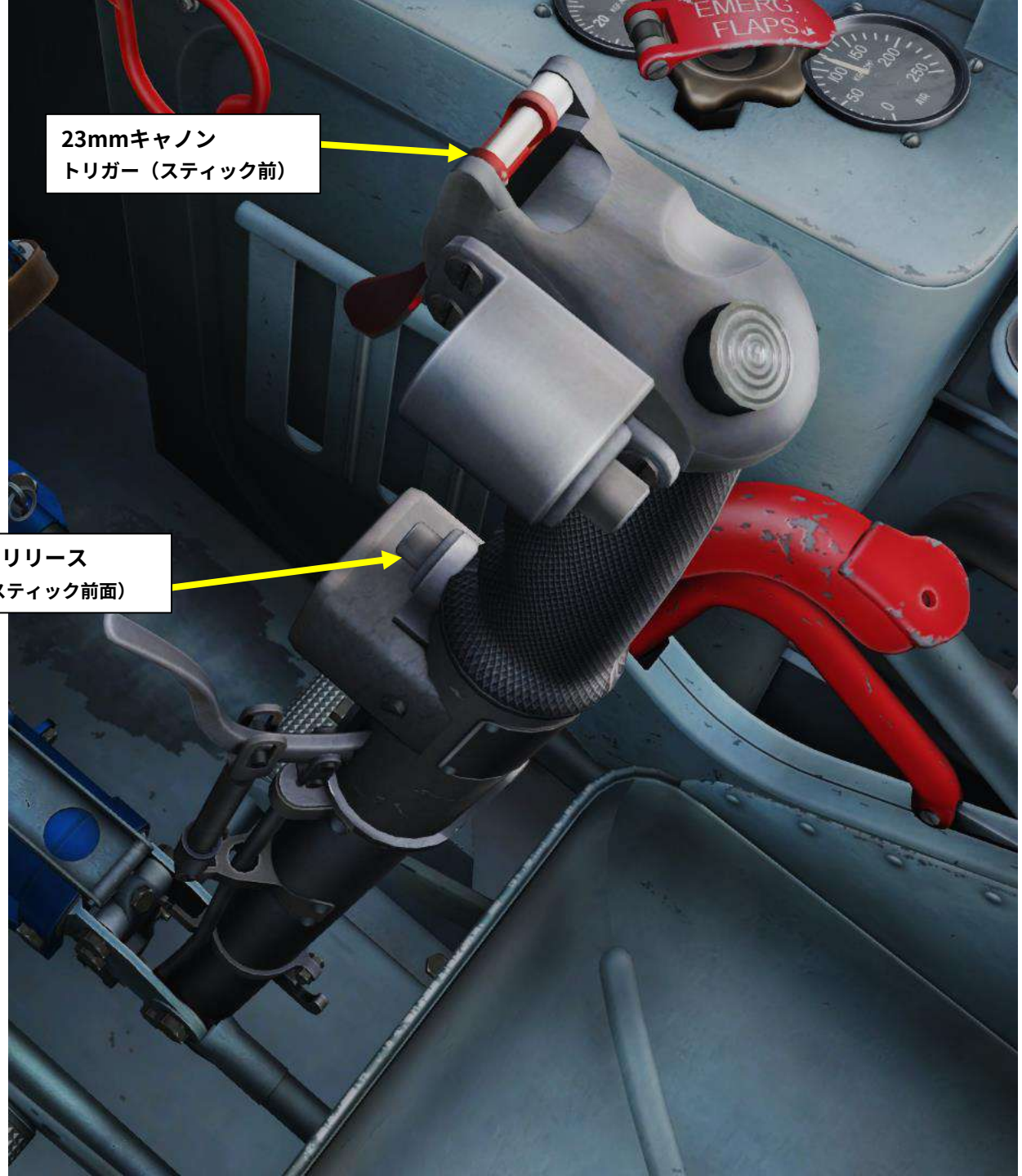

着陸装置警告灯
無線ビーコン（マーカー）
警報警告灯
フラップ警告灯
(フラップ55度全開時ON)
発電機オフ
警告灯
残り300L
燃料警告灯
第2燃料タンク
空警告灯
燃料ライン警告灯
(燃料ブースターポンプを確認してください)
RELOADING
HOMING
FLAPS
INDICATOR
OXYGEN
RETRACTED
EXTENDED
MARKER
GENERATOR
OFF
300
LITERS
2ND TANK
LAMP ON
DO NOT
START ENGINE
DROP TANKS
FWD NR-23
AFT NR-23
N-37
AFTER
ENGINE
AIR START,
SWITCH
IGNITION OFF
ALTITUDE
SPEED
CLIMB
DIVE
HYDRO BOOSTER

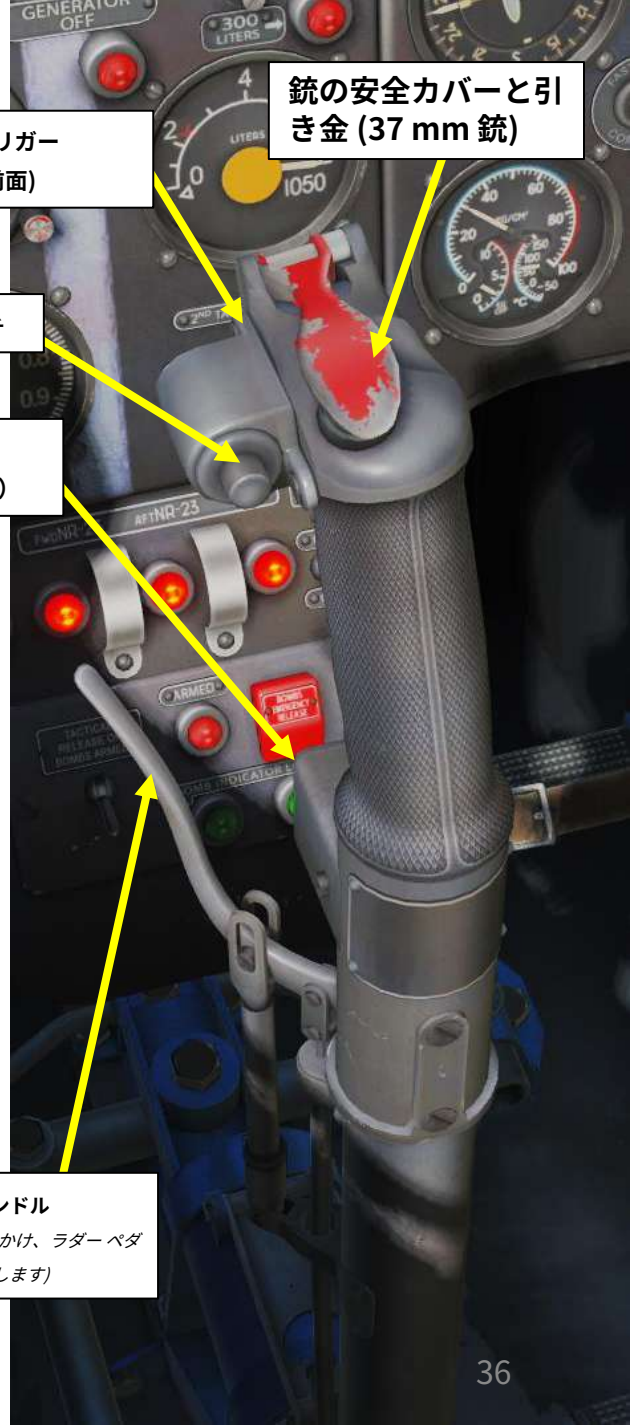

酸素流量インジケーター
対気速度計 (x10 km/h)
細い針 = 真対気速度 (TAS) 太い針 = 指示対気速度 (IAS)
着陸灯スイッチ
上＝オン／下＝オフ
酸素圧
ゲージ (kg/cm2)
高度計 (km)
着陸装置レバーロック
着陸装置レバー
上=上
MIDDLE = ニュートラル
DOWN = ダウン
時計
マッハインジケーター
着陸装置インジケーター
赤 = 上 / 緑 = 下
着陸装置ランプ
コントロールボタン
レーダー高度計電源スイッチ
レーダー高度計 (m)
レーダー高度計範囲セレクター
(対地120/1200m)

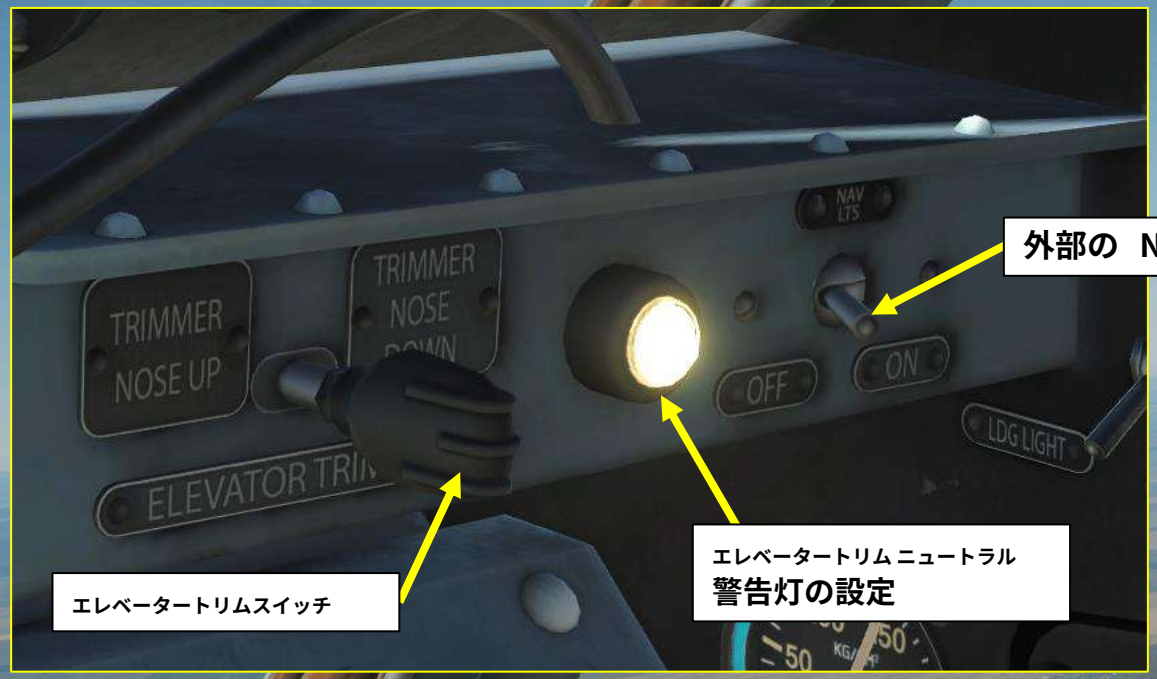

ウイングドロップ
タンクが空です
光
23mmキャノン
ローデッドライト
赤 = ロード済み
23mmキャノン
ローデッドライト
赤 = ロード済み
37mmキャノン装填ライト
赤 = ロード済み
投下タンク信号電源スイッチ
アップ = オン
ダウン = オフ
緊急爆弾と燃料タンクの投棄
(赤いカバーの下のスイッチ)
爆弾発射スイッチ
アップ = 武装中
DOWN = 武装解除
爆弾アームライト
赤 = 武装中
爆弾搭載ライト
緑 = ロード済み
DROP TANKS
FWD NR-23
AFT NR-23
N-37
DROP TANKS SIGNALISATION
ON
OFF
TACTICAL RELEASE ON BOMBS ARMED
ARMED
BOMBS EMERGENCY RELEASE
BOMB INDICATOR LIGHTS
2ND TANK
LAMP ON DO NOT START ENGINE
FAST SLAVE COMPASS
HYDRO BOOSTER
LAMP CONTROL


ASP-3Nガンサイト
メカニカルサイト
方位磁針
メカニカルサイトレバー
ガンサイト ターゲット 翼幅調整 コントロール & インジケーター (m)
換気口
コントロールスイッチ
ガンサイトケージレバー
上：ジャイロ
ダウン: ケージ/固定
ガンサイト ターゲット
範囲 (x100 m)
ガンサイトの明るさ
コントロール
GYRO
FIXED
BRIGHT
NR-23
VENTILATION
OPEN
RELOADING
FWDNR23
AFTNR23
N-37
GENERATOR OFF
AFTER ENGINE AIR START, SWITCH IGNITION OFF

キャノピーレバー
キャノピーハンドル
FWD: ロック
AFT: ロック解除
キャノピーハンドル
FWD: ロック
AFT: ロック解除
GYRO
FIXED
NR-23


23mmキャノン
トリガー（スティック前）
ウェポンリリース
ボタン（スティック前面）


23 mm ガン トリガー
(スティックの前面)
銃の安全カバーと引き金 (37 mm 銃)
エアブレーキスイッチ
ウェポンリリース
ボタン（スティック前面）
ホイール ブレーキ ハンドル
(ホールドしてブレーキをかけ、ラダー ペダルを使用して機体を操縦します)



外部の　N航空ライトスイッチ

エレベータートリムスイッチ

エレベータートリム ニュートラル
警告灯の設定

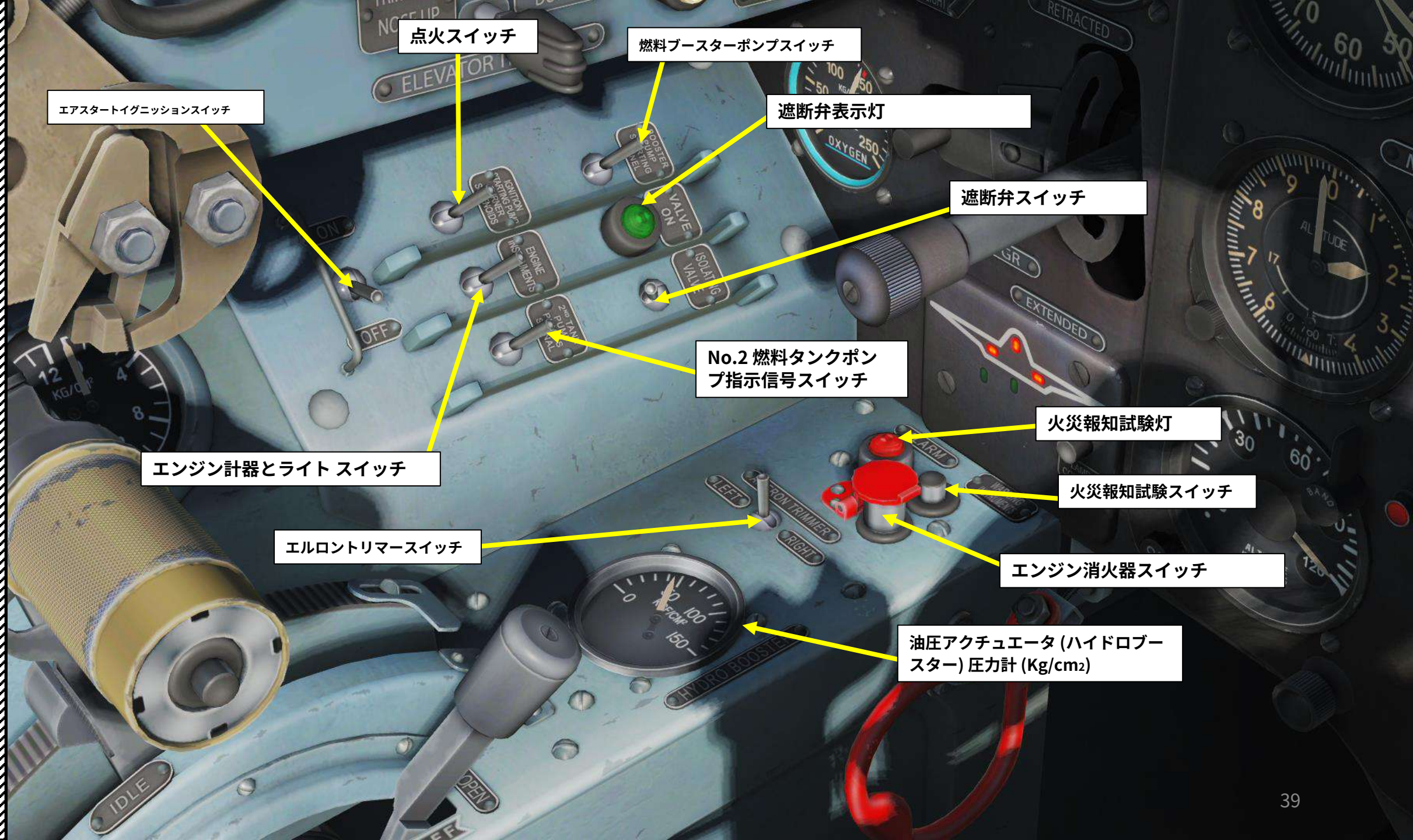
37 mm キャノン リロード ボタン
(3～4秒キープ)

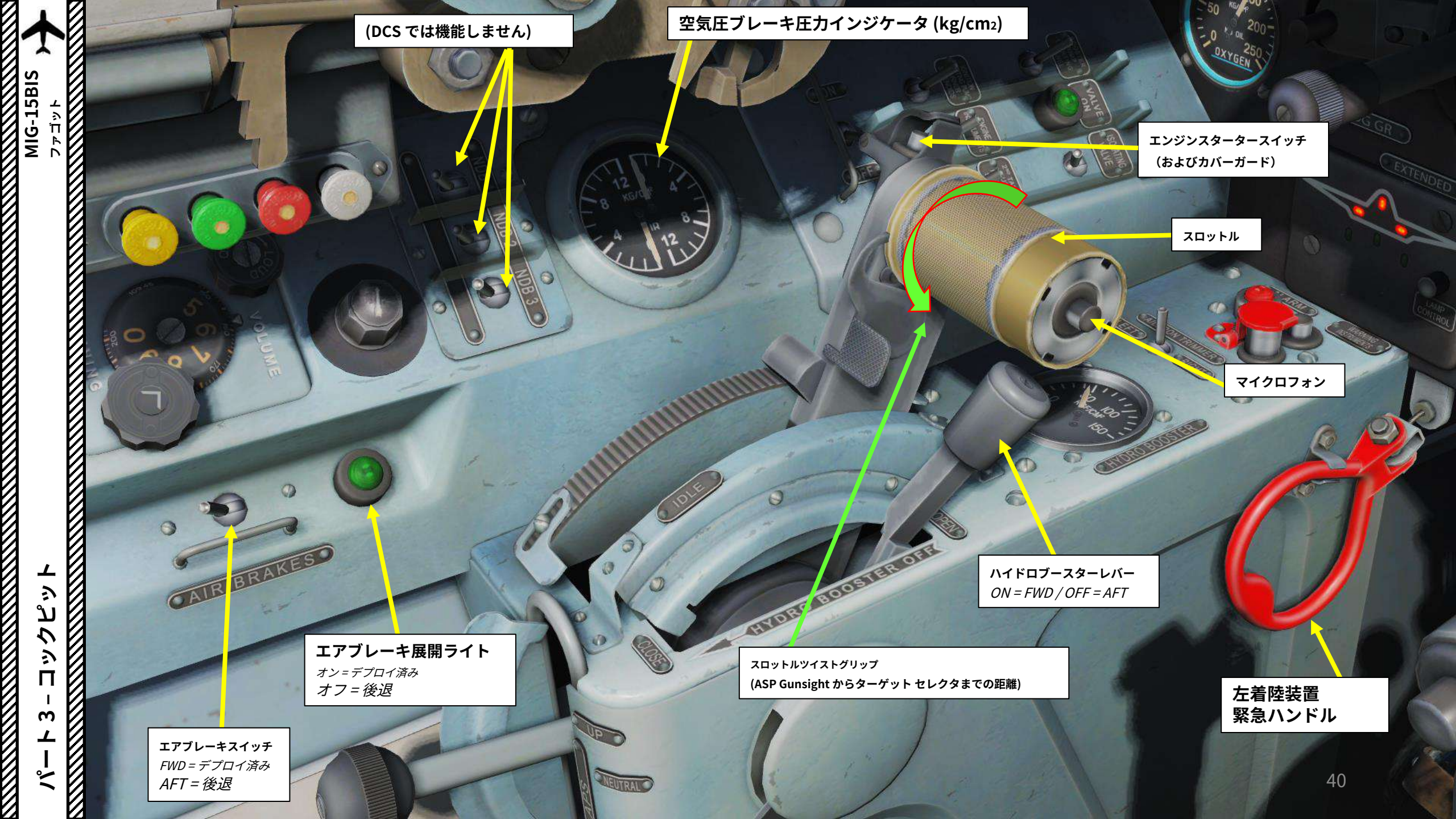
23 mm 機関砲 #2 リロード ボタン
(3～4秒キープ)

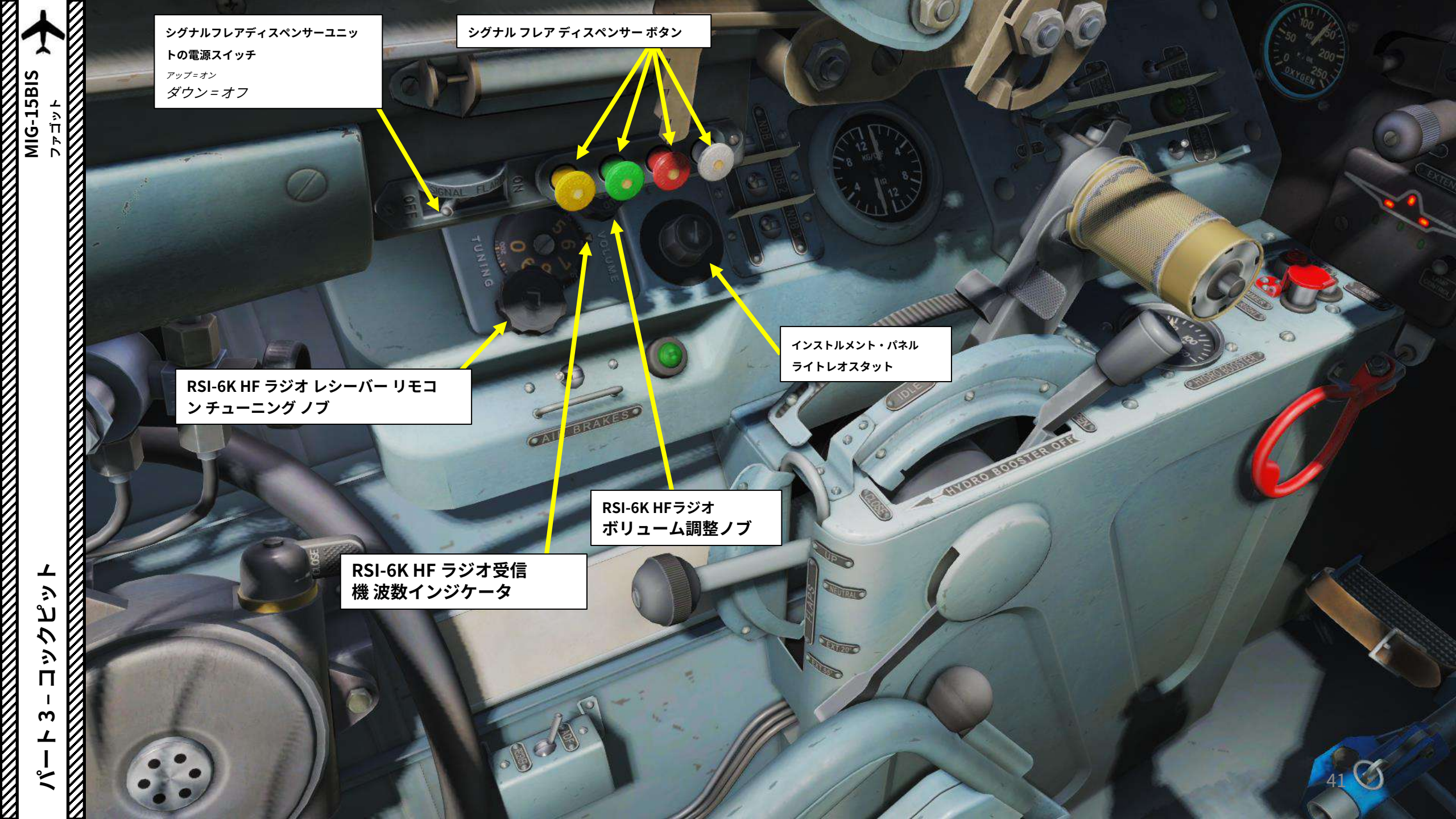
23 mm キャノン #1 リロード ボタン
(3～4秒キープ)

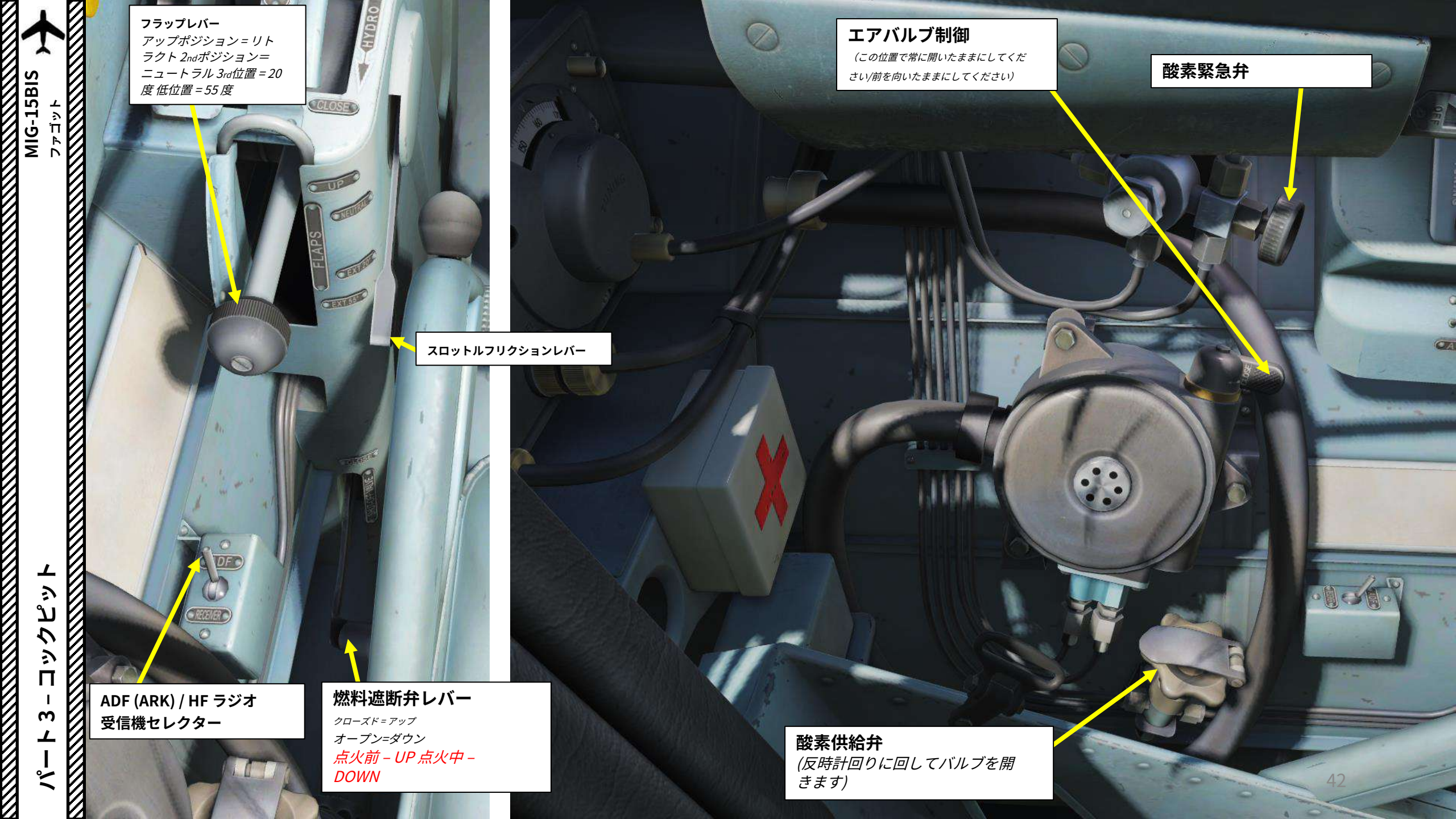
ARK-5 ラジオ ナビゲーション システム NEAR/FAR
周波数ホーミング セレクター スイッチ

コックピットユーティリティライト


点火スイッチ
燃料ブースターポンプスイッチ
エアスタートイグニッションスイッチ
遮断弁表示灯
遮断弁スイッチ
No.2 燃料タンクポンプ指示信号スイッチ
エンジン計器とライト スイッチ
火災報知試験灯
火災報知試験スイッチ
エルロントリマースイッチ
エンジン消火器スイッチ
油圧アクチュエータ (ハイドロブースター) 圧力計 (Kg/cm2)


(DCS では機能しません)
空気圧ブレーキ圧力インジケータ (kg/cm2)
エンジンスタータースイッチ
（およびカバーガード）
スロットル
マイクロフォン
ハイドロブースターレバー
ON = FWD / OFF = AFT
スロットルツイストグリップ
(ASP Gunsight からターゲット セレクタまでの距離)
左着陸装置
緊急ハンドル
エアブレーキ展開ライト
オン = デプロイ済み
オフ = 後退
エアブレーキスイッチ
FWD = デプロイ済み
AFT = 後退


シグナルフレアディスペンサーユニッ
トの電源スイッチ
アップ＝オン
ダウン＝オフ
シグナル フレア ディスペンサー ボタン
RSI-6K HF ラジオ レシーバー リモコ
ン チューニング ノブ
インストルメント・パネル
ライトレオスタット
RSI-6K HFラジオ
ボリューム調整ノブ
RSI-6K HF ラジオ受信
機 波数インジケータ


フラップレバー
アップポジション＝リトラクト 2ndポジション＝ニュートラル 3rd位置＝20度 低位置＝55 度
スロットルフリクションレバー
ADF (ARK) / HF ラジオ受信機セレクター
燃料遮断弁レバー
クローズド＝アップ
オープン=ダウン
点火前 – UP 点火中 – DOWN
エアバルブ制御
（この位置で常に開いたままにしてください/前を向いたままにしてください）
酸素緊急弁
酸素供給弁
(反時計回りに回してバルブを開きます)

RSI-6K HF ラジオ受信機
「波数」インジケーター
SENSITIVITY CONTROL
TUNING
POWER
PANEL

パート3 - コックピット

懐中電灯
• オン/オフ: LALT + L

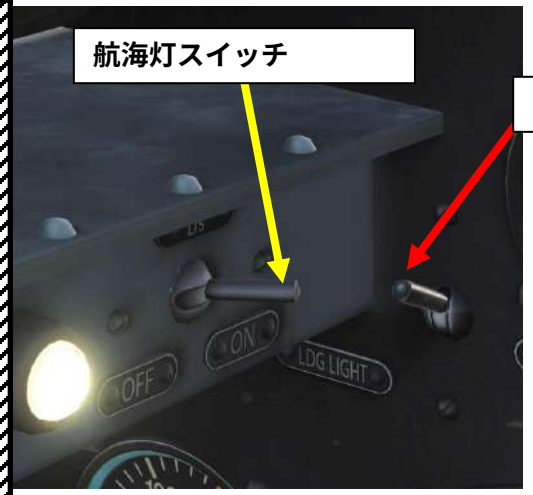
シグナルフレアディスペンサーユニット

前脚の機械式インジケータ (展開された状態で示されています)
GYRO
FIXED
NR-23

着陸装置
(油圧作動)

ラジオアンテナ
主脚の機械式表示器 (展開状態を示す)

主脚の機械式表示器 (展開状態を示す)


航海灯スイッチ
ノーズランディングライトスイッチ
OFF
ON
LDG LIGHT

航海灯（赤）
航海灯（白）
航海灯（緑）

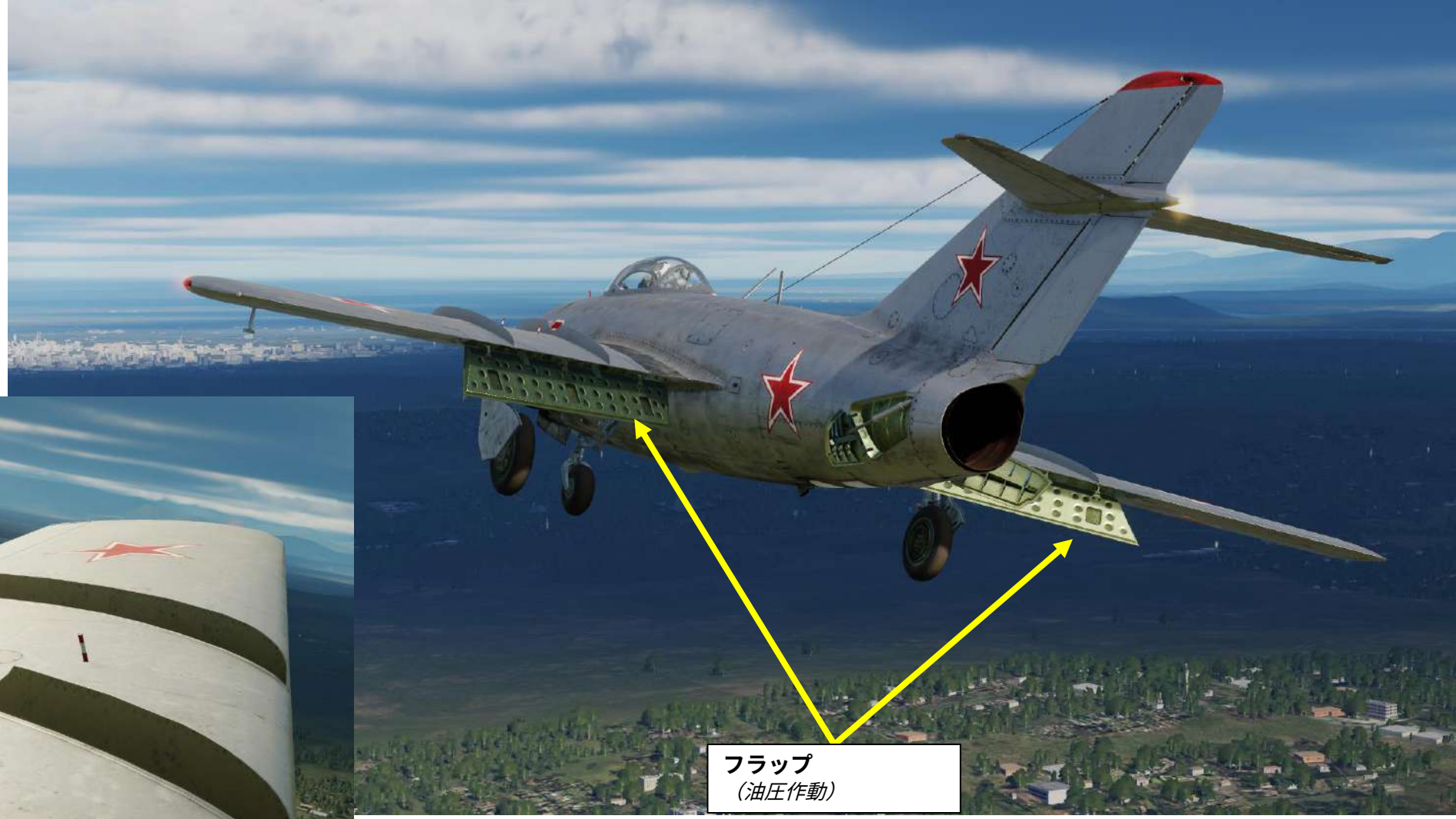
ノーズランディングライト

着陸灯遮断器スイッチ

ガンカメラ
電波高度計ダイポール
メイン ピトー プローブ (ピトー静的)
この世代の航空機は、翼の前の空気衝撃波によって引き起こされる空力異常を避けるために、かなり長いピトー管を持っていました。このチューブには、ピトー管 (全空気圧) と静的ポート (静的空気圧) の両方が含まれます。

エアブレーキ
（油圧作動）

フラップの機械式インジケーター (展開された状態で示されています)


フラップ
（油圧作動）

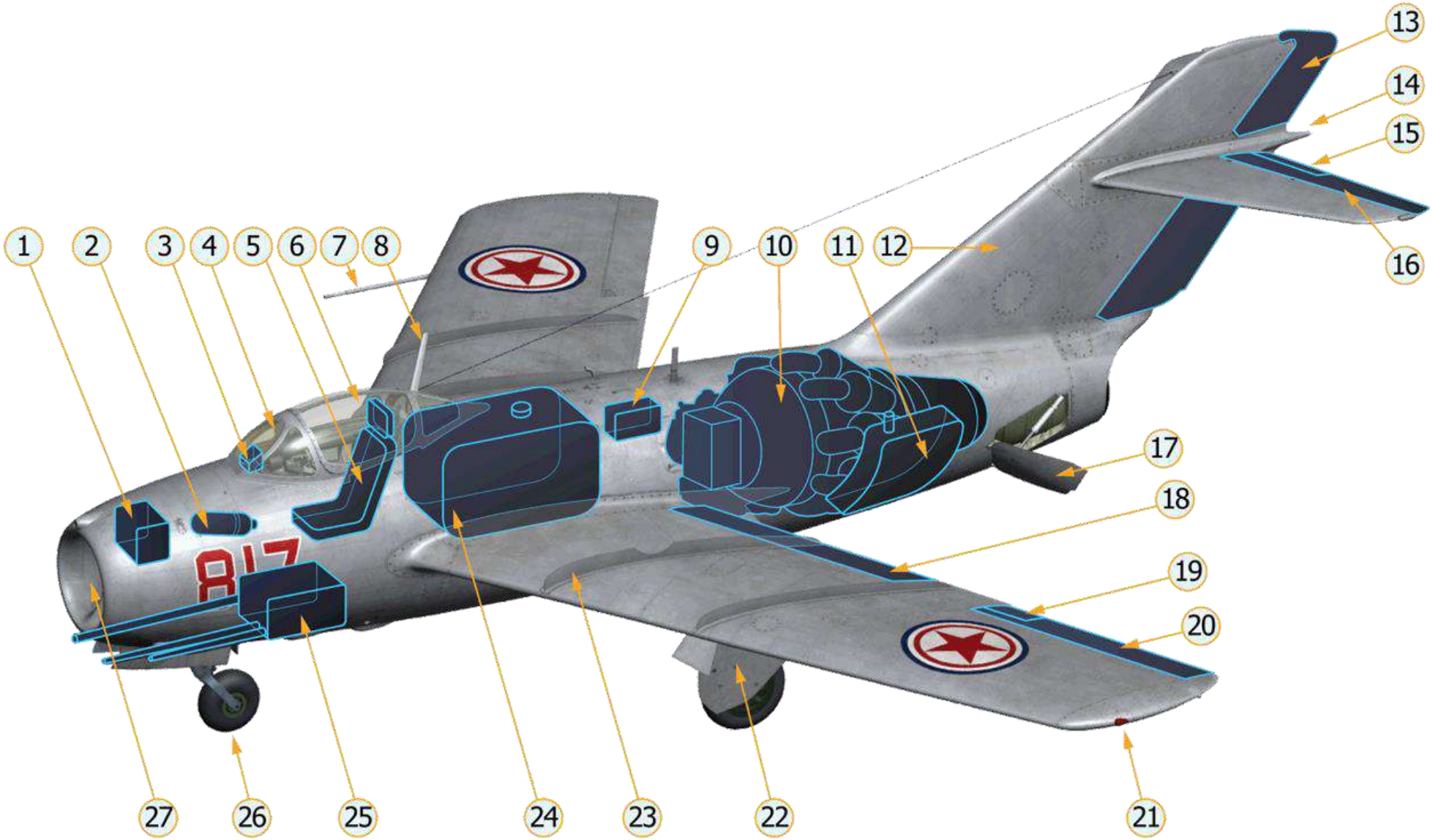
気圧高度計の読み方

1. QFE (気圧) 高度計設定を設定するノブ
2. 高度 100 メートル
3. 10 から 17 キロメートルまでの高度スケール
4. QFE (気圧) 高度計設定 (mm Hg)
5. キロメートル単位の高度
6. 0 から 10 キロメートルまでの高度スケール

レーダー高度計の見方

レーダー高度計は、地上からの高さをメートル単位で示します。0 ～ 120 メートルと 100 ～ 1200 メートルの 2 つの測定範囲があります。

1. PRB-46 レーダー高度計電源スイッチ
2.身長計インジケーター
3. 高さ範囲セレクター (0-120 m vs 120-1200 m)

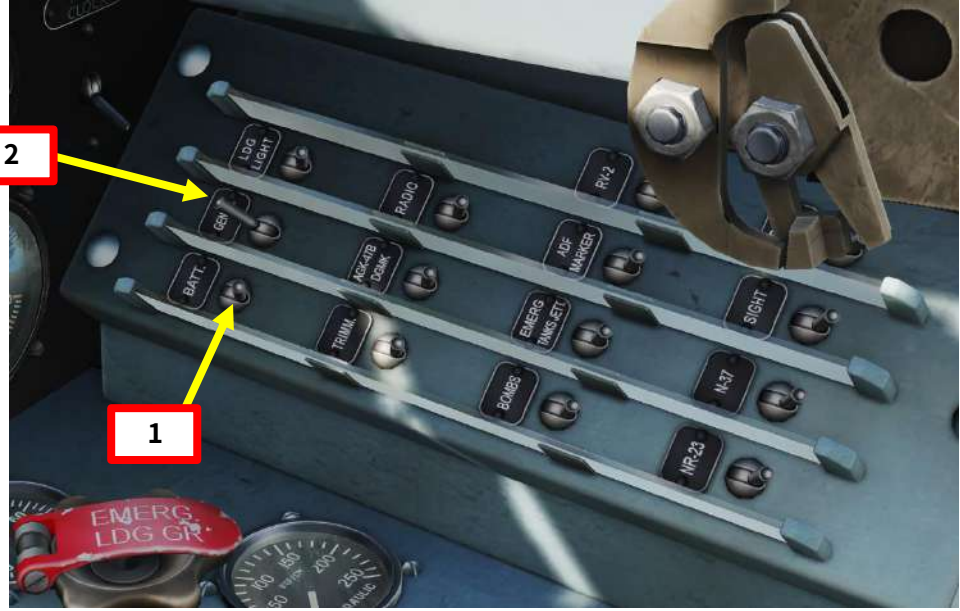


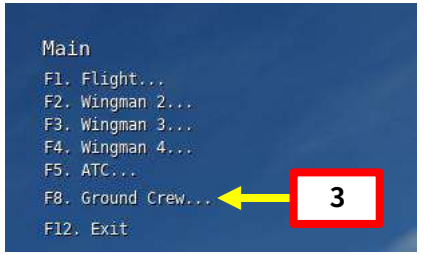
1. Battery
2. Oxygen bottles
3. ASP-3N automatic gunsight
4. Armoured windshield
5. Pilot's ejection seat
6. Sliding portion of the canopy
7. Pitot tube
8. Radio antenna
9. Hydraulic fluid tank
10. VK-1 engine and gearbox
11. Rear fuel tank
12. Vertical stabilizer
13. Rudder
14. Tail navigation light
15. Elevator trim tab
16. Elevator
17. Speed break
18. Flap
19. Aileron trim tab
20. Aileron
21. Left wingtip navigation light
22. Main landing gear
23. Wing fence
24. Forward fuel tank
25. Extendable armament undercarriage
26. Nose landing gear
27. Nose cone with headlight

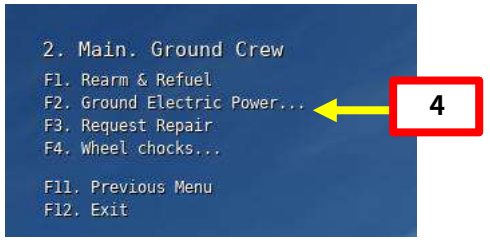
起動

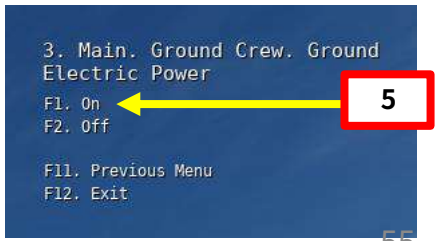
起動

1. АККУМ / バッテリー / アキュムレータ スイッチをオフ (AFT) に設定します。
2. ГЕНЕР / 発電機スイッチをオン (FWD) に設定します。
3. 「\」と F8 を押して地上要員を選択します。
4. F2 を押して「GROUND ELECTRIC POWER」を選択します。
5. F1 を押して「ON」を選択し、接地電源をオンにします。



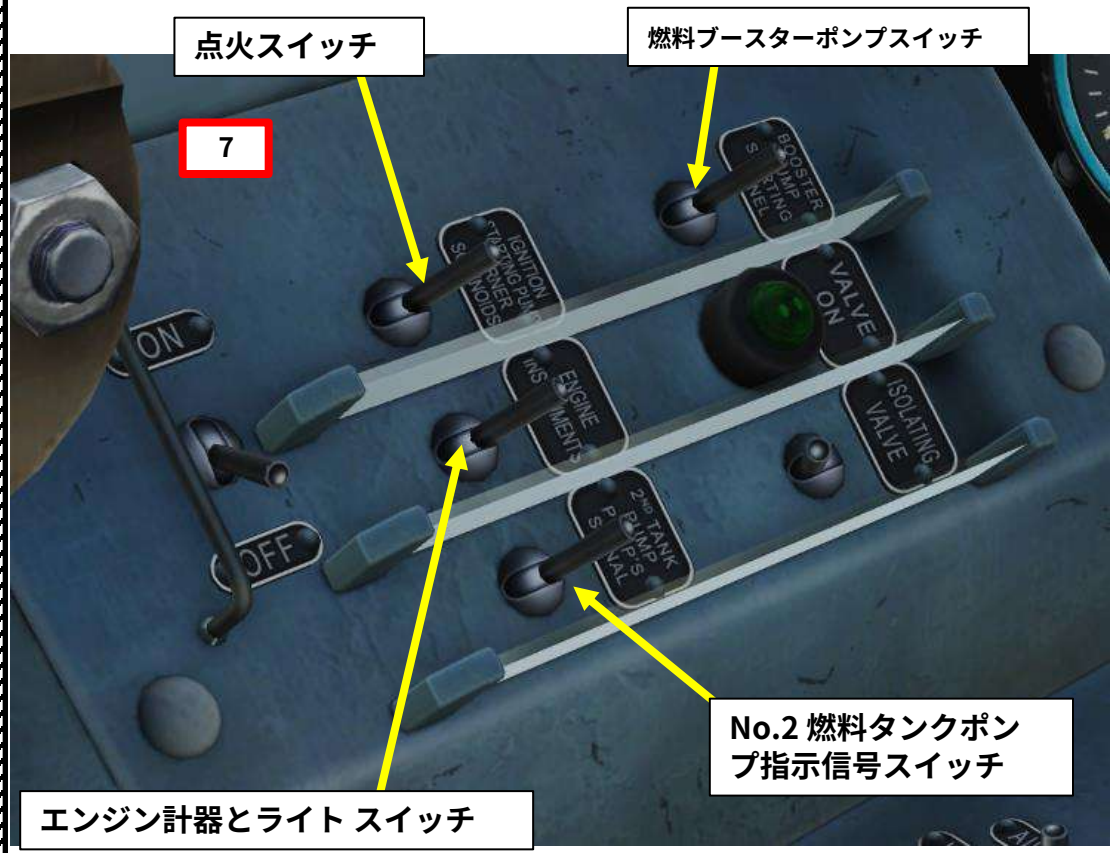


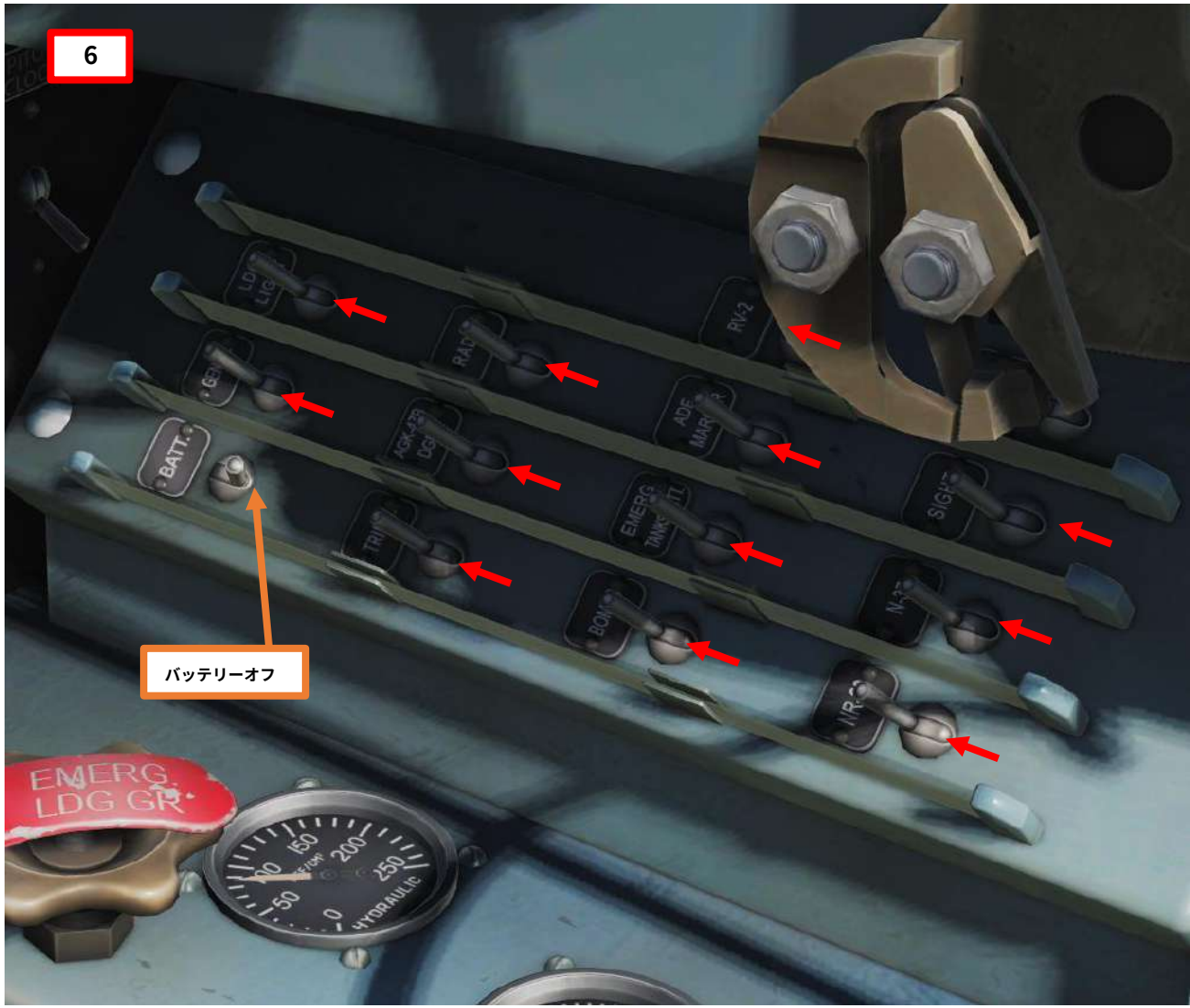




起動

6. バッテリー/アキュムレータ (AKKYM) スイッチを除く、右側のサーキット ブレーカー パネルのすべてのスイッチをオン (FWD) にします。
   - バッテリーをオフにしておく理由は、航空機に接続された地上電源が現在電力を供給しているためです。
7. 燃料ブースト ポンプ スイッチ、イグニッション スイッチ、燃料移送ポンプ スイッチ、計器/ライト スイッチをオン (FWD) にします。

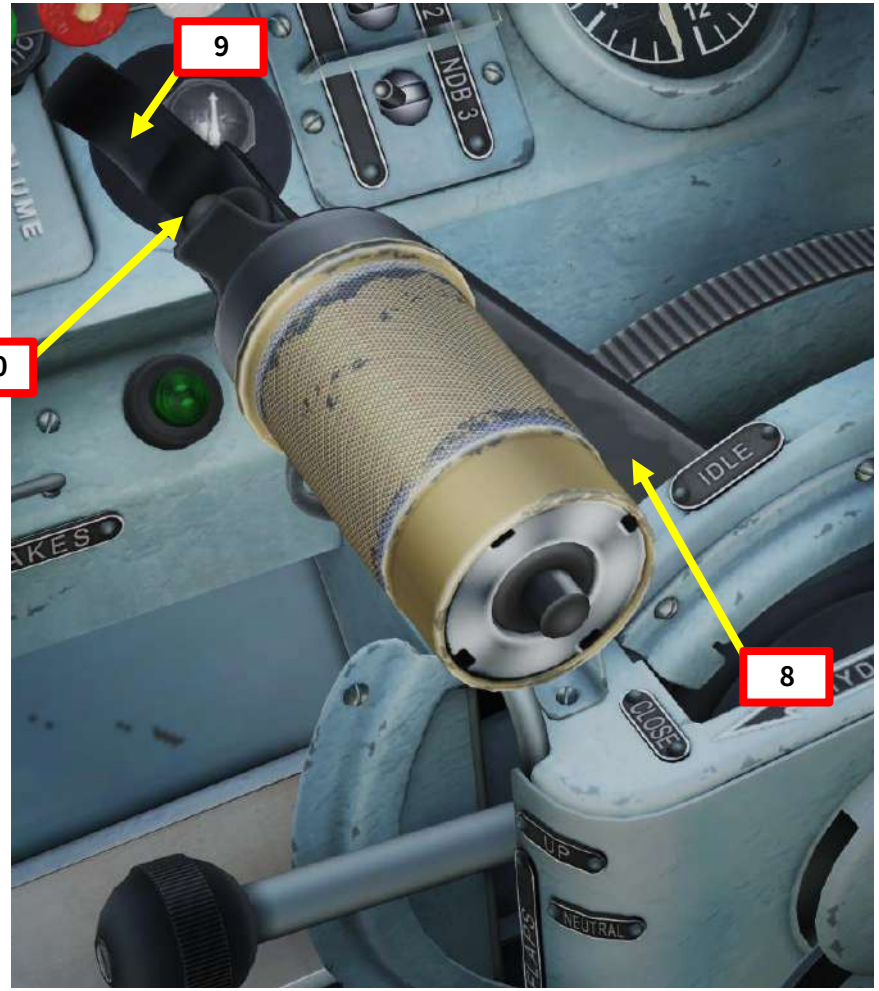




英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

起動

8. スロットルを IDLE (完全後方) に設定します。
9. スターターの安全カバーを持ち上げます (左クリック)。
10. スターター スイッチを 1 ～ 2 秒間押し続けて、エンジン スターターを作動させます。
11. エンジンが 600 RPM に達したら、燃料遮断バルブを 50 % まで開きます (HOME キー バインディング)。エンジンが 900 ～ 1200 RPM に達したら、マウスホイールをスクロールするか、RSHIFT+HOME を押したままにして、バルブを完全に開きます。このプロセス全体で、レバーを UP から DOWN に設定すると、燃料遮断バルブが開くはずです。



燃料遮断弁
クローズド = アップ
オープン=ダウン
点火前 – UP 点火中 – DOWN
11a

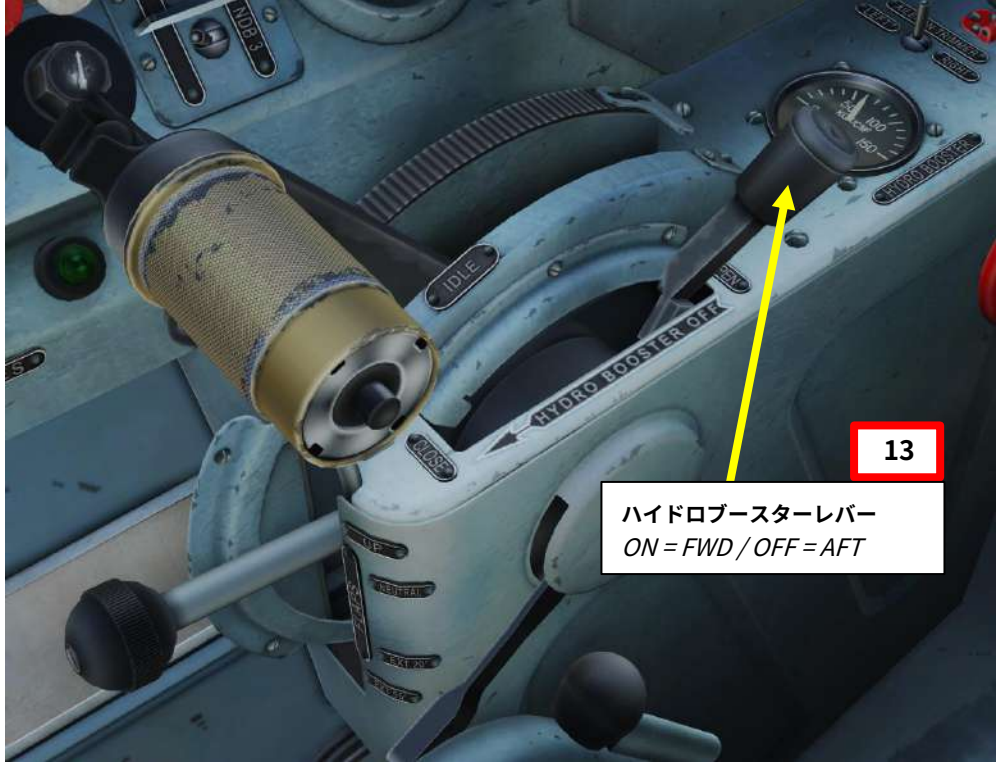
エンジン RPM インジケーター
(回転数×1000)
11b

11日

11階

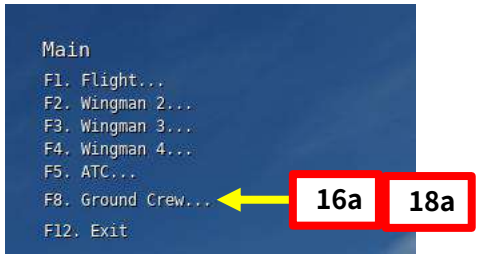
起動

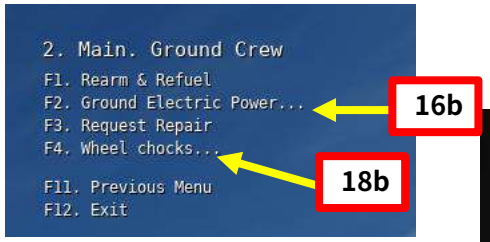
12. IDLE エンジン RPM が約 2400 ～ 2600 RPM で安定し、EGT (排気ガス温度) が 650 °C 以下になるまで待ちます。
13. ハイドロブースター レバーがオン (FWD) であることを確認します。
14. エンジン出力を 5000 RPM に上げます。
15. エンジンが 4500 RPM 以上に達すると、「GENERATOR OFF」 (ГЕНЕРАТОР ВЫКЛЮЧЕН) 警告灯が消えることを確認します。

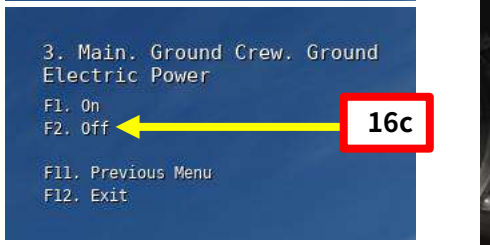


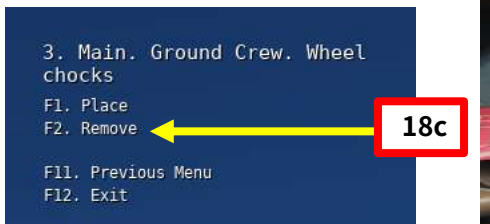
起動

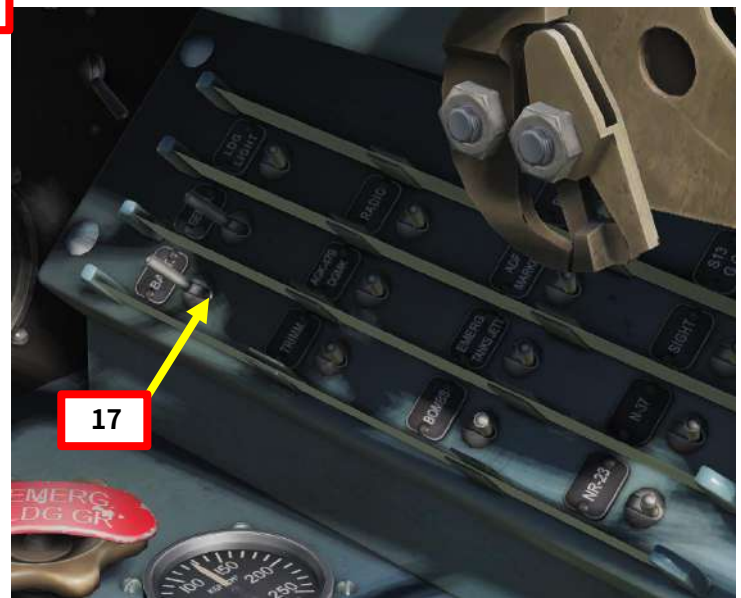
16. 接地電源を切断します
    a) 「\」と F8 を押して地上要員を選択します。
    b) F2を押して「GROUND ELECTRIC POWER」を選択します
    c) F2 を押して「OFF」を選択し、接地電源を切断します。
17. AKKУM / バッテリー/蓄電池スイッチ ON (FWD)
18. 車輪止めが取り付けられている場合は、地上係員に取り外しを依頼してください。
    a) 「\」と F8 を押して地上要員を選択します。
    b) F4を押して「WHEEL CHOCKS」を選択します
    c) F2 を押して「REMOVE」を選択し、車輪止めを取り外します。









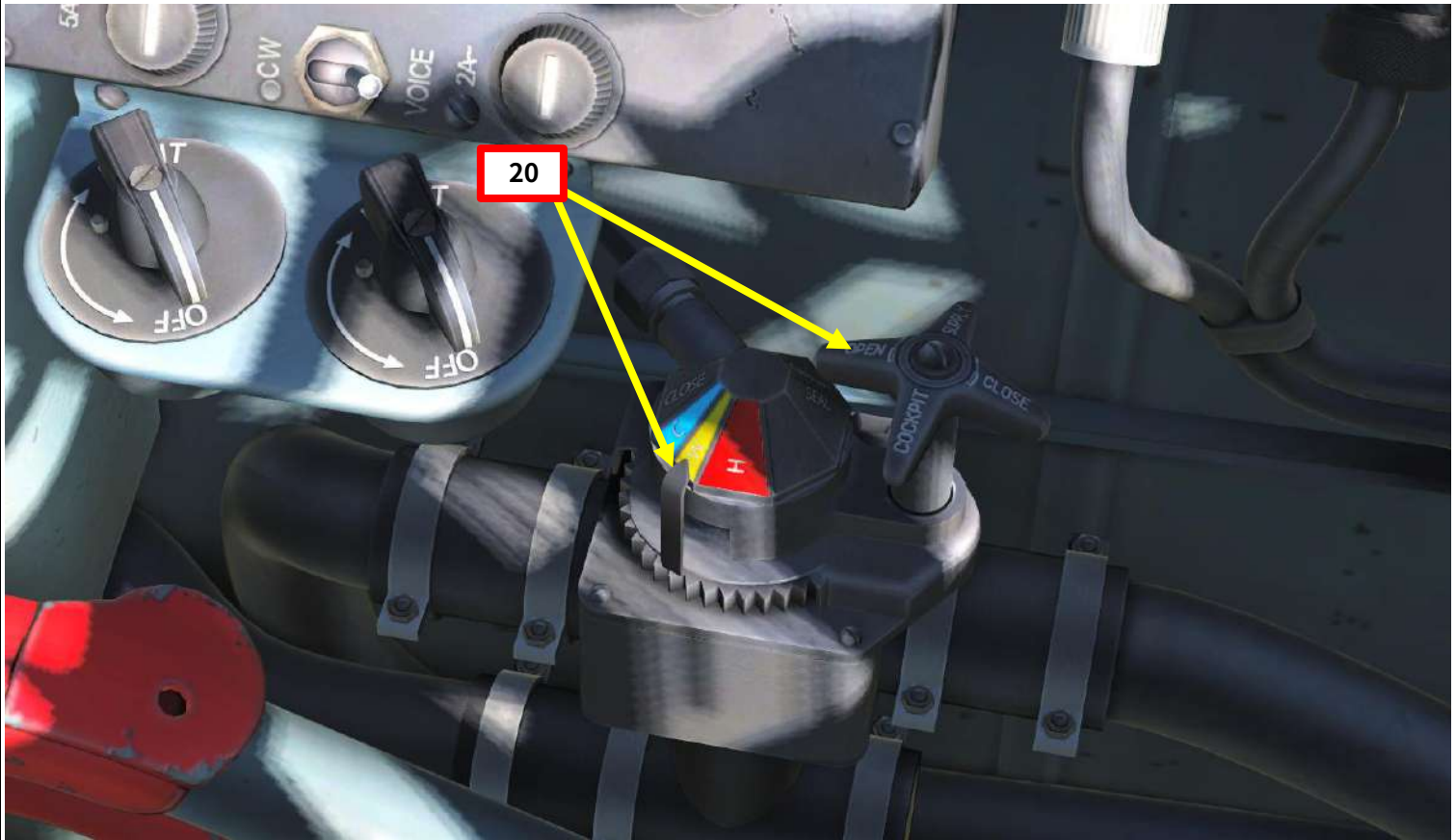


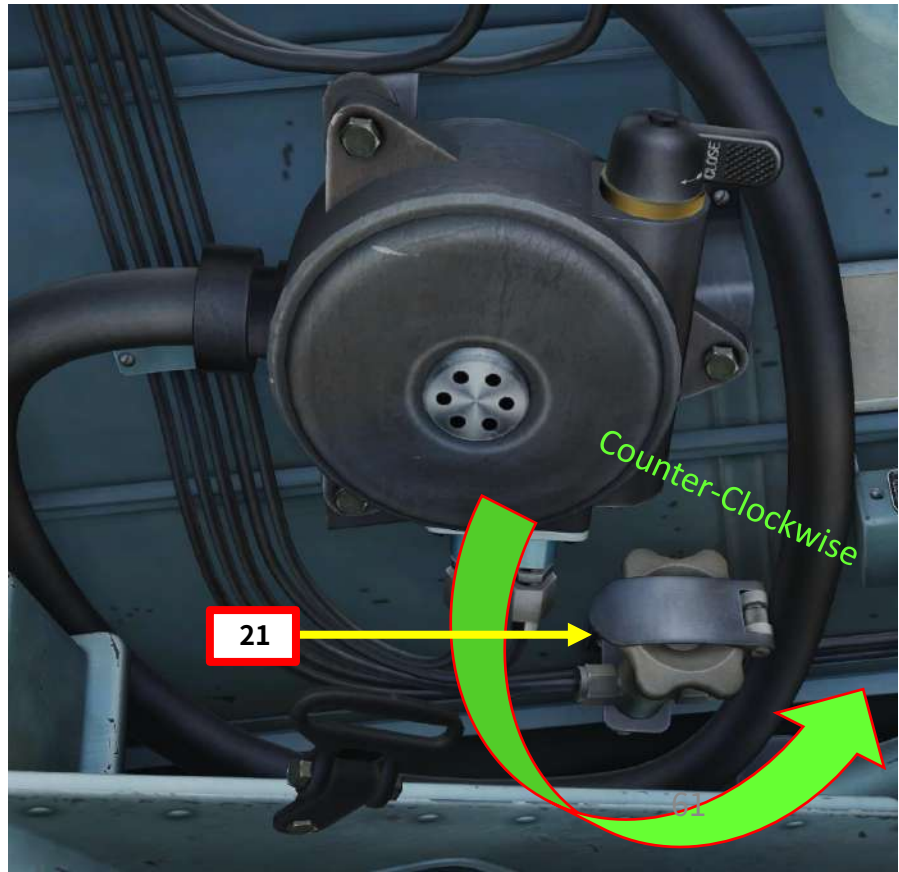
起動

19. Canopy を閉じます (デフォルトでは LCTRL + C)。コックピット与圧がONの場合、ロック機構によりキャノピーが閉まりません。

起動

20. 加圧制御バルブを使用してコックピットを加圧します (インデックスは青、
黄、または赤に設定する必要があります)。
21. バルブを反時計回りに回して、酸素をオンにします。

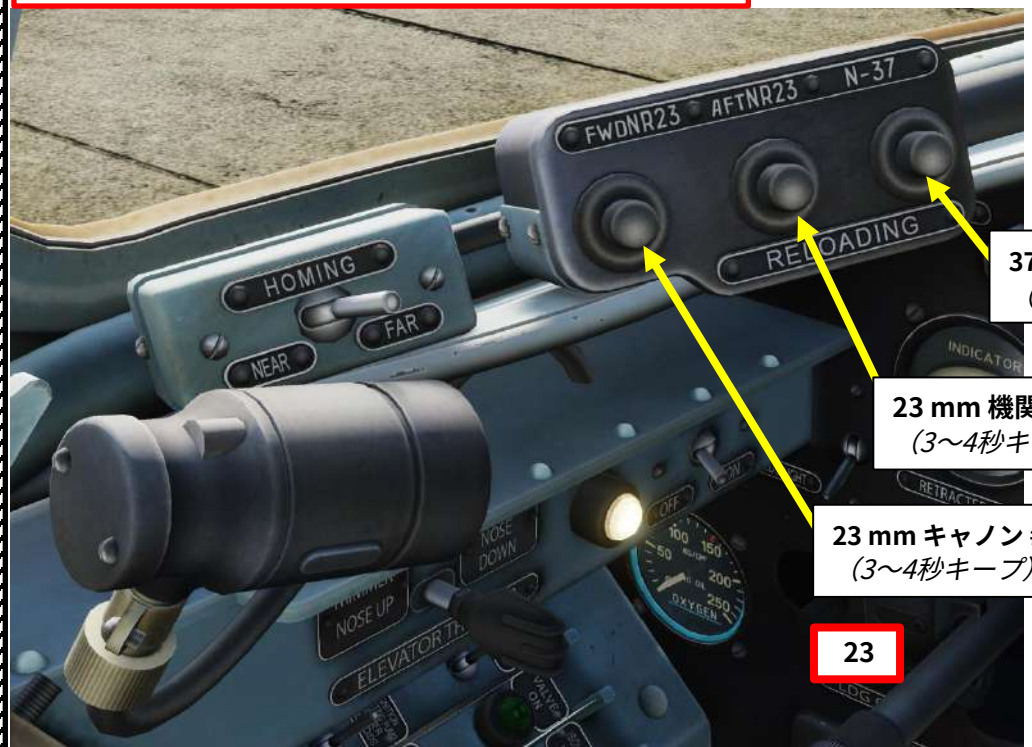




起動

22.着陸装置レバーのロックを解除します
23. 23 mm および 37 mm キャノンを武装するには、リロード スイッチを 3 ～ 4 秒間押し続けます。リロード スイッチは爆発性の火薬チャージを制御します。
24. 「ARMED」ライトが点灯していることを確認します。
25. ピトー & クロック ヒーター スイッチをオンにします (UP)。
26. タキシングを開始できます。ホイール ブレーキ レバーとラダー ペダルを使用して機体を操縦します。

ノート
この時代のロシアの大砲は「火工式」再装填システムを使用しています。つまり、パイロカートリッジを装備したカセットが爆薬を爆発させて銃を「再装填」します。MiG-21bis、MiG-19、L-39ZA も同様のシステムを使用しています。



37 mm キャノン リロード ボタン
(3～4秒キープ)

23 mm 機関砲 #2 リロード ボタン
(3～4秒キープ)

23 mm キャノン #1 リロード ボタン
(3～4秒キープ)

起動

脱ぐ

脱ぐ

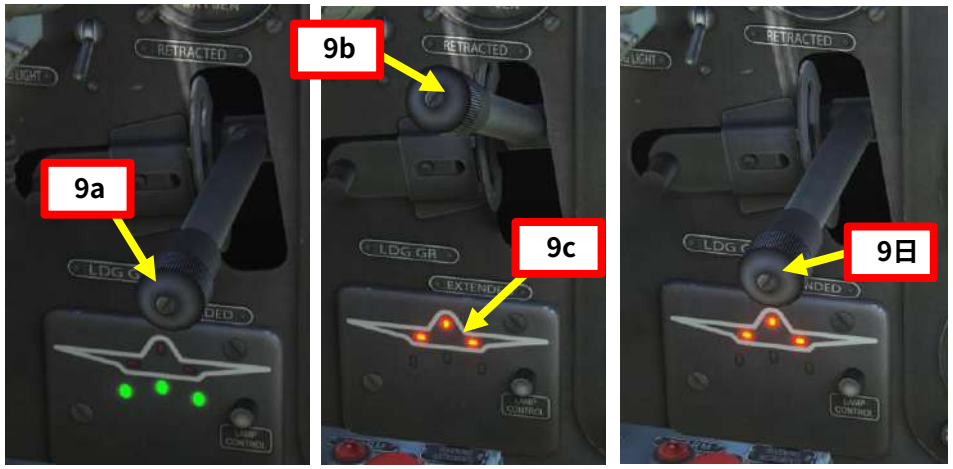
1. ホイール ブレーキ レバーとラダー ペダルを使用して滑走路に整列し、機体を操縦します。
2. エレベーター トリムをニュートラルに設定します。エレベーター トリムのニュートラル設定警告灯が点灯していることを確認します。
3. フラップが上がっていて、エアブレーキが格納されていることを確認してください。滑走路が短い場合は、20 度のフラップを使用できます。

脱ぐ

4. ホイール ブレーキ レバーとスロットルを 8000 ～ 9000 RPM まで上げます。
5. ブレーキを解放し、スロットルを最大 RPM まで上げます。
6. 時速 0 ～ 80 km で、ブレーキとラダー ペダルを使用して機体を操縦します。これらの低速では、ラダーだけでは効果がありません。時速 80 km 以上になったら、ラダーを使って舵を切ります。
7. 時速 180 ～ 190 km に達したら、スティックを少し後ろに引き、前輪をゆっくりと持ち上げます。
8. 220 ～ 230 km/h で回転します。スティックを強く引っ張りすぎないように特に注意してください。ストール、クラッシュ、火傷の原因となります。

脱ぐ

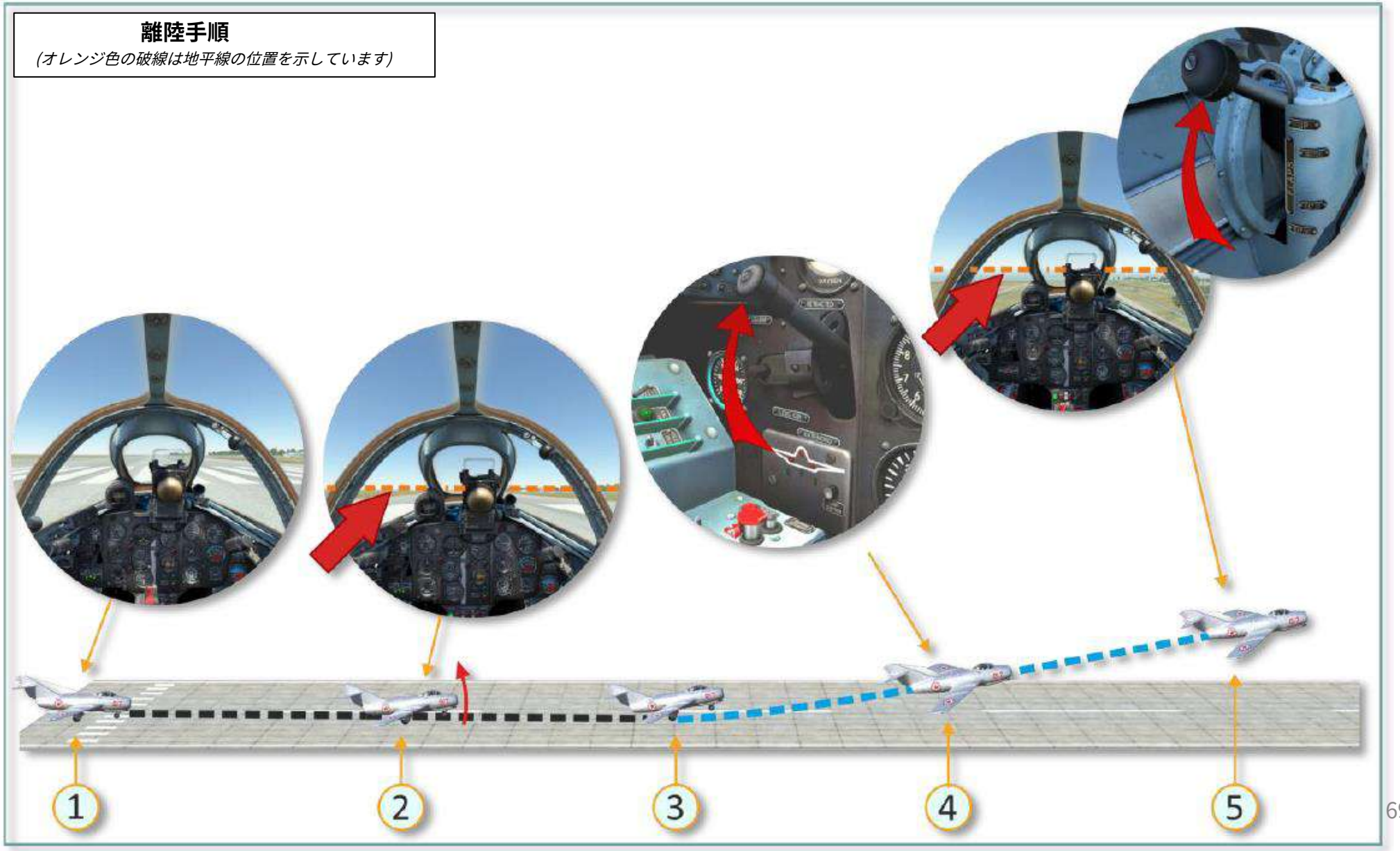
9. 対気速度が 350 ～ 400 km/h の場合、ランディング ギア レバーを UP に設定し、インジケーター ライトが緑から赤に変わるのを待ってから、ランディング ギア レバーをニュートラルに設定します。



脱ぐ

10. 離陸したら、フラップが格納されていることを確認し (展開されている場合)、フラップ レバーをニュートラルに設定します。
11. 最初は約 7 ～ 8 m/s の垂直速度を維持します。推奨上昇速度は 500 km/h です。

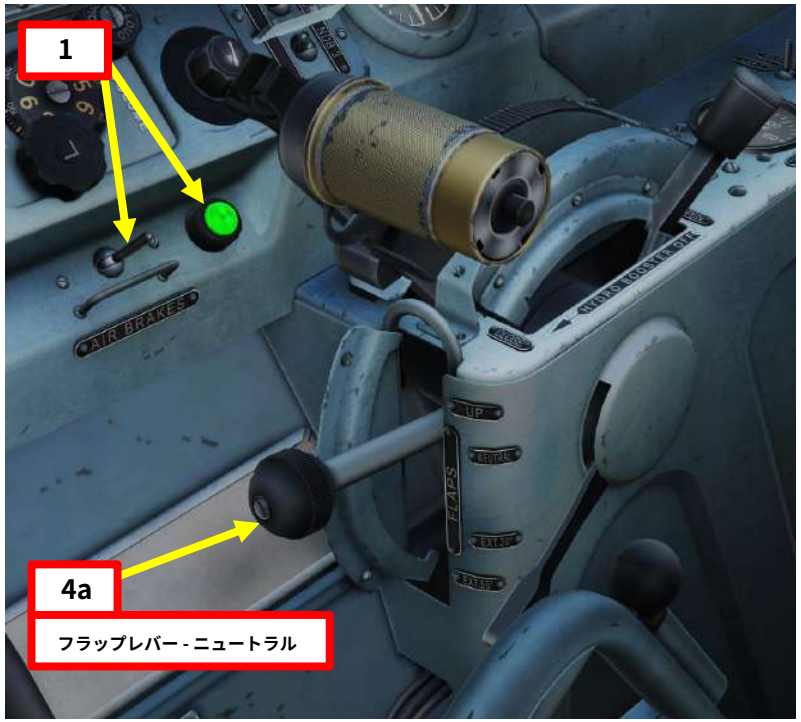
脱ぐ

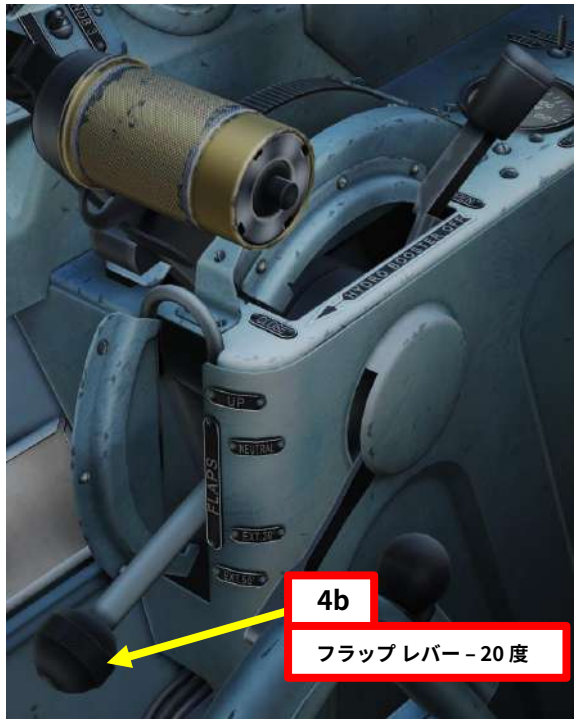


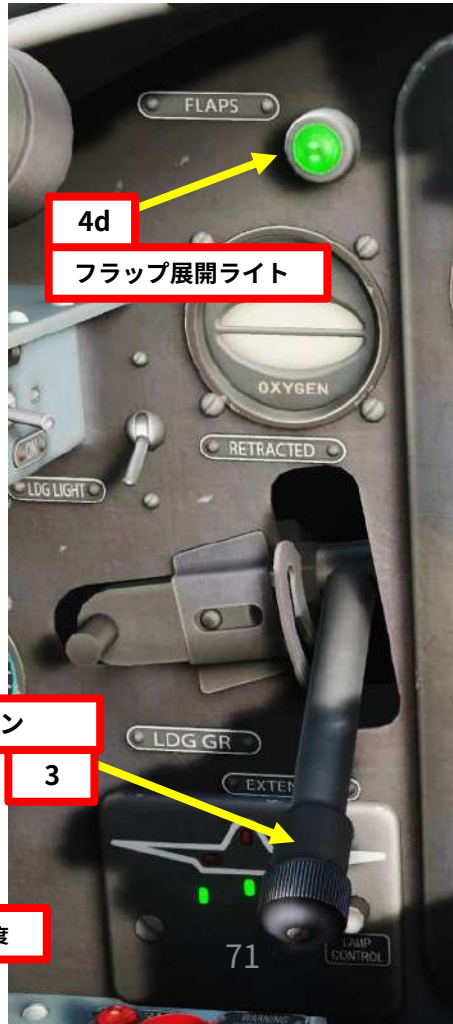
着陸

着陸

1. エアブレーキ (「エア ブレーキ」スイッチ FWD) を展開し、滑走路に整列します。エアブレーキランプが点灯することを確認
2. 対気速度を 400 ～ 450 km/h に下げます。
3. エンジン RPM を約 9000 に設定します。対気速度が 400 ～ 450 km/h を下回ったら、着陸装置を展開します。着陸装置の伸長時間は約 10 秒です。
4. 時速 320 ～ 350 km まで減速し、フラップを 20 度まで展開します。2 ～ 3 秒待ってから、フラップ レバーを 55 度に設定します。

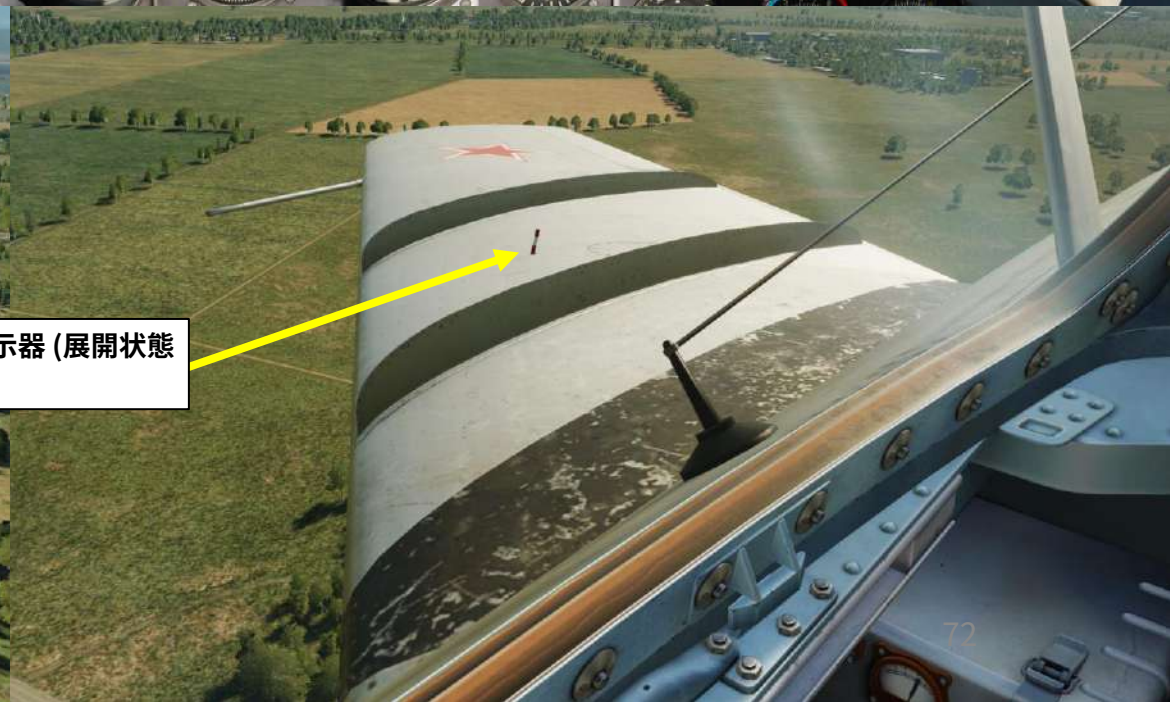






着陸

5. フラップ ライトが点灯し、ランディング ギア インジケータ ライトが緑色であることを確認します。翼と機体の機首にあるフラップ、メイン ギア、ノーズ ギアのピンをチェックして、フラップと着陸装置の展開を確認します。



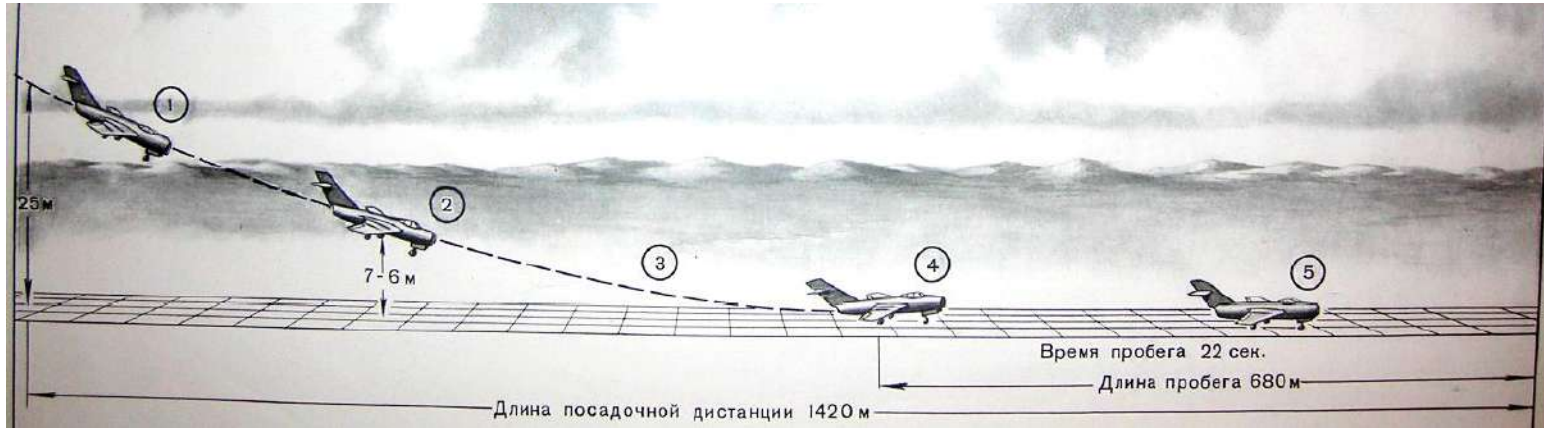
着陸

6. ファイナル アプローチは 250 ～ 270 km/h です。
7. エンジン出力を約 7000 ～ 9000 RPM に設定します。出力を 6000 RPM 未満に下げないようにし、アプローチ中は常に対気速度を 200 km/h 以上に保ちます。これにより、厄介な失速を引き起こすリスクが軽減されます。
8. 速度 260 ～ 270 km/h (エンジン RPM 6000 以上、降下速度 7 ～ 8 m/s) で、着陸フレアの開始点までグライドします。

9. 高度 6 ～ 7 m で、スティックをわずかに引き戻して、機体が高度 1 m 以下で下降を停止するように降下率を下げ始めます。フレア中は、エンジンの回転数を最小限に抑え、ピッチとロールを一定に保ちます。

10. 接地速度は 200 ～ 220 km/h です。
11. フレアの間、速度は 180 ～ 200 km/h まで徐々に低下します。速度が低下すると、パイロットは操縦桿を手前に引いてピッチを上げ、エレベータを上向きに偏向させて、航空機の重量に反作用する揚力を一定に保ちます。機体は高度 1mから接地まで徐々にスムーズに降下します。

12. 接地後、スロットルを IDLE に設定します。
13. ホイール ブレーキ レバーを軽く押して速度を落とします。
14. 滑走路がクリアされたら、フラップとエアブレーキを格納します。駐車場にタキシングし、機体をシャットダウンします。



パート 6 – 着陸

着陸

着陸

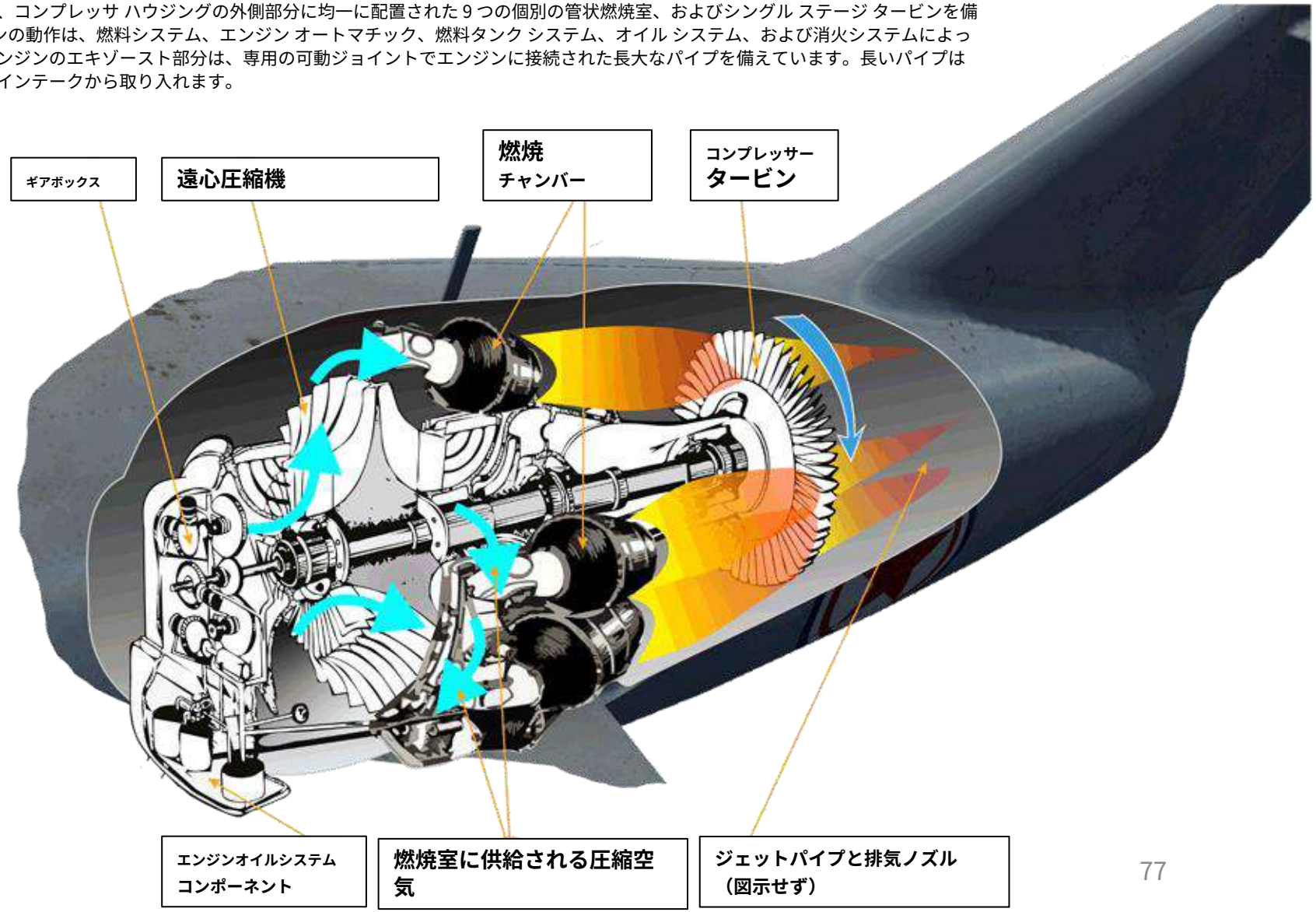
クリモフ VK-1 エンジン

の**クリモフ VK-1**(「Vladimir Klimov-1”) は、大量生産された最初のソビエトのジェット エンジンであり、GAZ 116 作品によって最初に生産されました。イギリスのロールス・ロイス・ネネから派生した。

VK-1 は、シングル ステージ両面ラジアル フロー コンプレッサ、コンプレッサ ハウジングの外側部分に均一に配置された 9 つの個別の管状燃焼室、およびシングル ステージ タービンを備えたシングル シャフト ターボジェット エンジンです。エンジンの動作は、燃料システム、エンジン オートマチック、燃料タンク システム、オイル システム、および消火システムによって保証されます。エンジンの軸は飛行機の軸と一致します。エンジンのエキゾースト部分は、専用の可動ジョイントでエンジンに接続された長大なパイプを備えています。長いパイプはジェットノズルで終わります。エンジンの空気はフロントエアインテークから取り入れます。

VK-1 エンジンの特徴

最大推力	2700kg
燃料消費率	1.07kg/(kgf*h)
気流率	48.2kg/秒
圧縮比	4.2 – 4.5
Tc最大	1170 ケルビン
長さ	2640mm
直径	1270mm
乾燥重量	870kg
耐用年数	200時間



エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジン パラメータの概要を次に示します。

- タコメーター: 千単位のエンジン RPM
- 排気ガス温度 (EGT) (摂氏)
- 燃料圧力 (kg/cm2)
- エンジン油圧 (kg/cm2)
- エンジンオイル温度（°C）

エンジン RPM インジケーター (RPM x1000)

EGT（排ガス温度) (x100 °C)

燃圧計 (kg/cm2)

アッパー：燃圧（kg/cm2) 左下：油圧 (kg/cm)2) 右下：油温（°C）

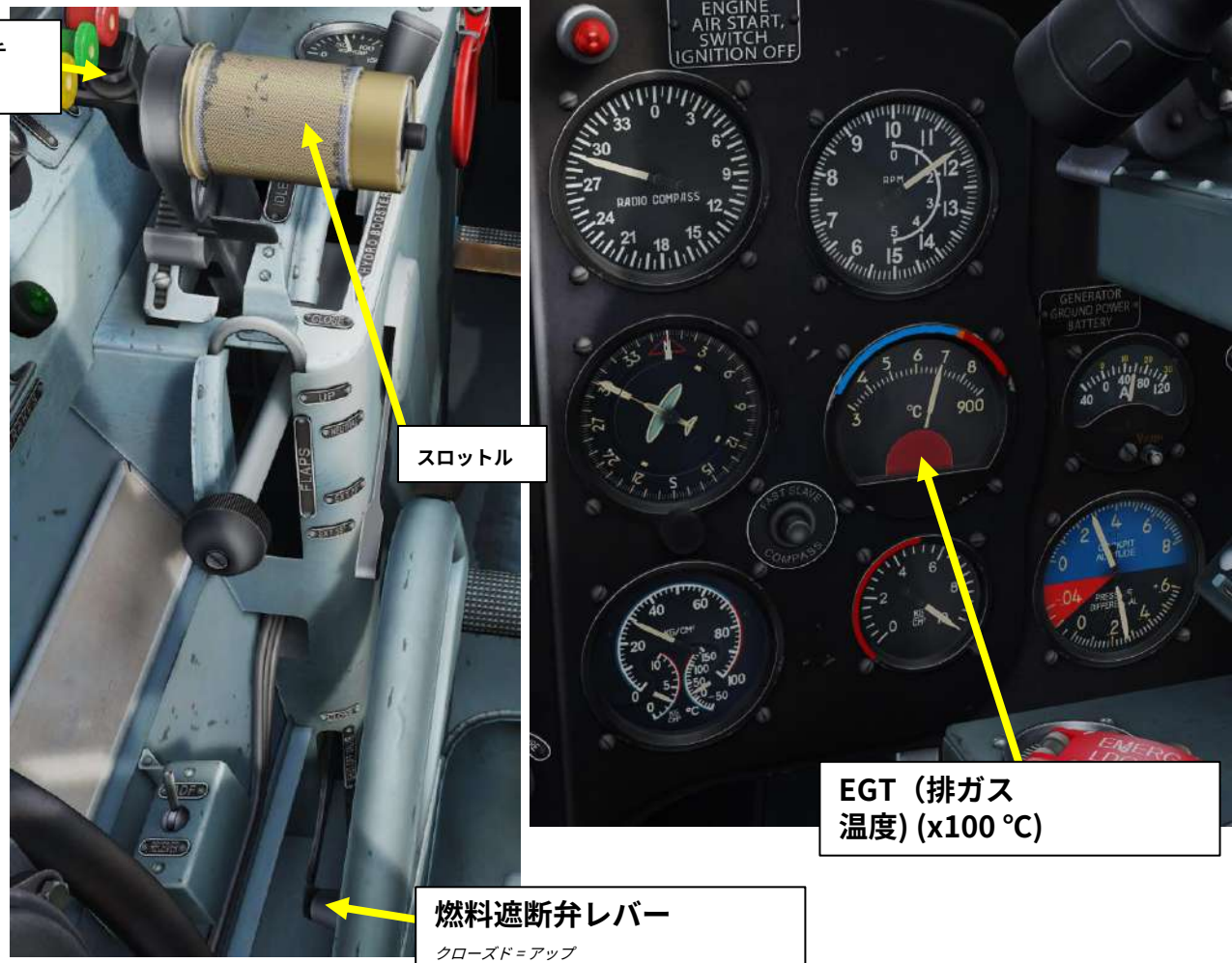
エンジン制御と管理

エンジンは**スロットル**. エンジンスロットルは **バタフライバルブレバー**剛性ロッドのシステムによってエンジンの右側に。

バタフライ バルブ レバーには 2 つの位置があります。1 つは地上でのエンジン始動用、もう 1 つは空中での再始動用です。シャットオフバルブは、エンジンの停止またはエンジン火災の場合に燃料の流れを遮断します。シャットオフバルブ自体は、エンジンの燃料ラインを開閉する機能を果たします。エンジン左側に搭載されています。エンジンは、コックピットからのスロットルによって制御されます。スロットルを前方に動かすことで、パイロットは燃焼室への燃料供給に影響を与えます。燃焼する燃料が増えると、排気ガスのエネルギーが増加し、コンプレッサー タービンの rpm と空気流量が増加するため、燃焼室はより多くの燃料を受け入れる準備ができています。

唯一気を付けなければならない温度は、EGT（排気ガス温度）です。温度が実用性と安全性の制限 (ブルー ゾーン) 内にあることを確認します。エンジン温度は、スロットルでエンジン RPM を増減することによってのみ制御できます。

最大エンジン EGT は以下でなければなりません**650～700°C** 常に。



エンジンコンプレッサーストール

スロットルを急に動かすと、コンプレッサーが失速することがあります。エンジン回転数が急激に低下し、大きな「バン」という音が聞こえます。VK-1 エンジンはスロットル入力に対する反応が遅いので、優しく扱ってください。コンプレッサーが失速した場合は、スロットルを引いて IDLE に戻し、ゆっくりとスロットルを上げます。重大なコンプレッサーの故障は、エンジンのフレームアウトにつながる可能性があります。

あ**コンプレッサーストール**ガスタービンまたはターボチャージャーのコンプレッサー内の気流が局所的に乱れることです。コンプレッサを通る気流の完全な中断をもたらす失速は、「失速」と呼ばれます。**コンプレッサーサージ**. 現象の重大度は、エンジン計器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージが発生した場合の圧縮の完全な損失にまで及び、通常の動作を回復するために燃料の流れを調整する必要があります。

コンプレッサーの失速は、単純な空気力学と手動または機械式の燃料制御ユニットを備えた初期のジェット エンジンでは一般的な問題でしたが、より優れた設計と、フル オーソリティー デジタル エンジン コントロール (FADEC) などの油圧機械式および電子制御システムの使用によって事実上解消されました。最新のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内で失速を回避または制限するように慎重に設計および制御されています。

エンジン停止の兆候 (同時に 1 つまたは複数の問題が発生している可能性があります):

- エンジン RPM ハング (減少)
- スロットルの動きに対する RPM の無反応
- エンジンのオーバーヒート。

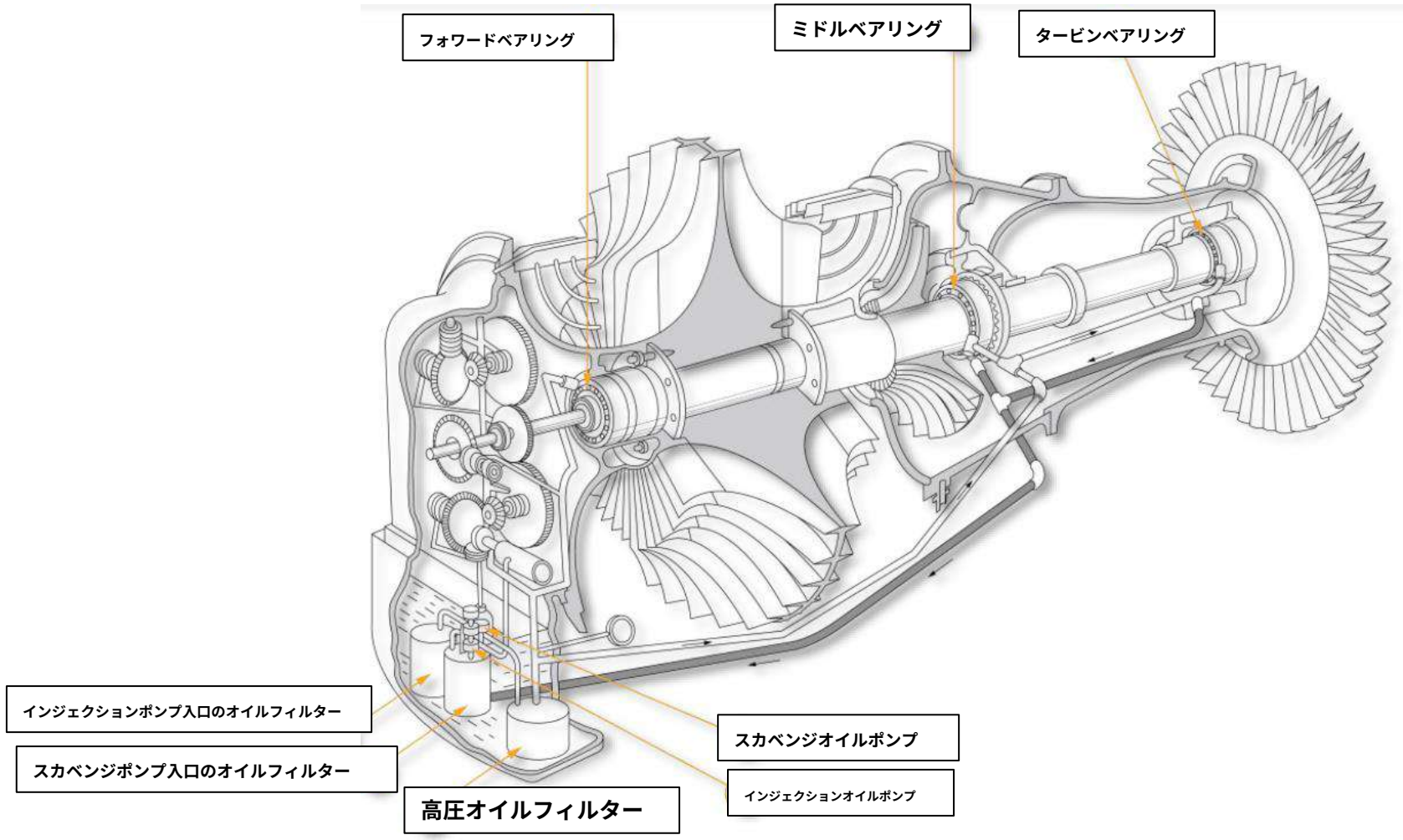
エンジンストール回復アクション:

1. 通常の温度と RPM の値に達するまで、スロットルをアイドルに動かします (安定した RPM がアイドル位置に低下する前に可能です)。
2. スロットルをスムーズに動かします。

エンジンオイルシステム

エンジン オイル システムはエンジンに完全に取り付けられており、機体には何もありません。エンジンオイルシステムは熱交換器を必要としません。グリースオイルとして、エンジンは0.05〜0.1%のステアリン酸を添加したGOST 382-43オイルを使用しています。

ギアボックスの下部フランジに取り付けられたオイル ポンプのボックスは、オイル タンクとして機能し、約 オイル7リットル。このボックスは、2 つのオイル ポンプ、3 つのフィルター、減圧弁のハウジングとしても機能します。



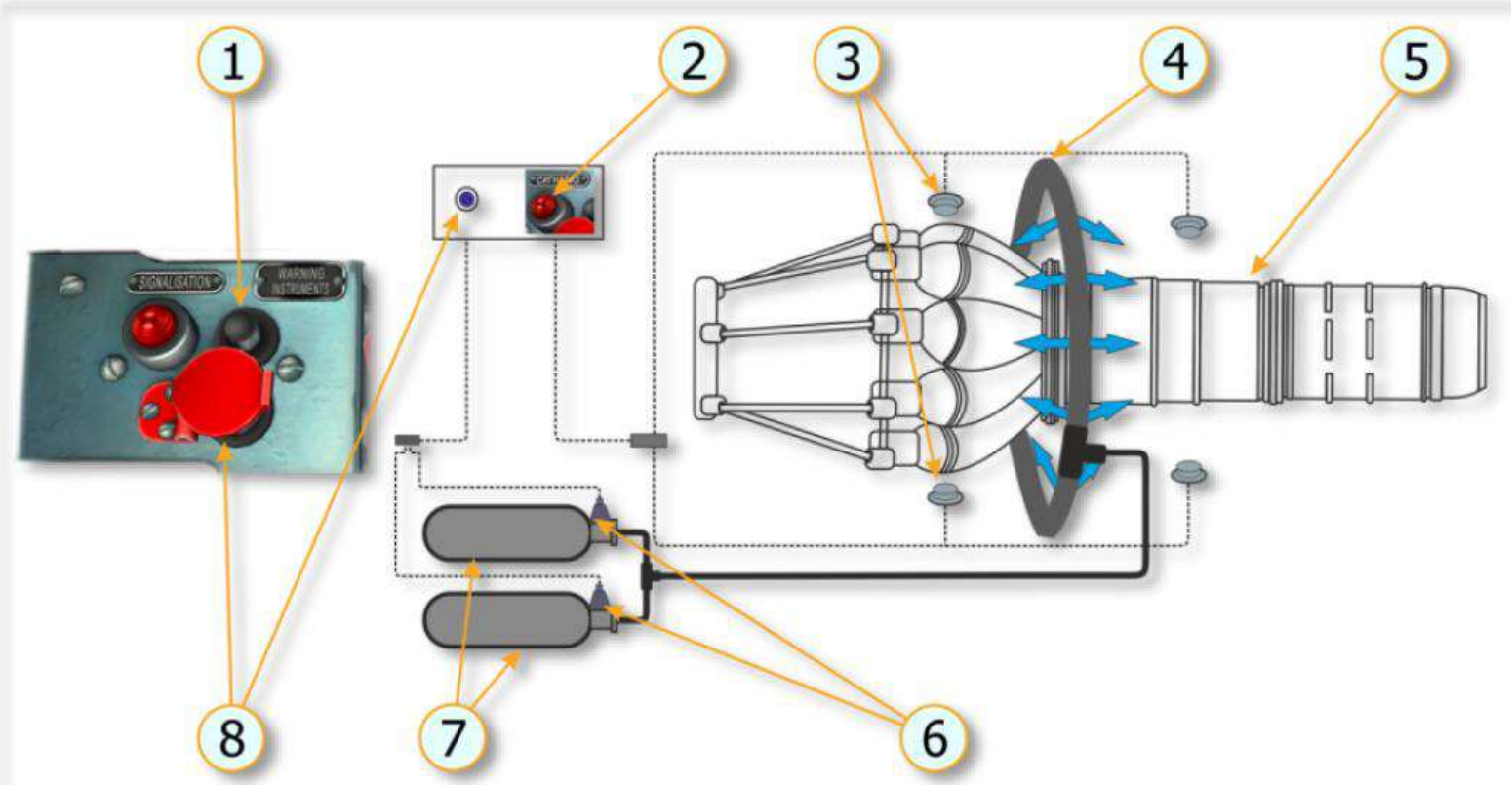
エンジン火災検知および消火システム

消火器は、エンジンの火災危険ゾーン、つまりエンジンの損傷により直火が発生するゾーンで消火するように設計されています。このゾーンは、燃焼室の端部とタービン ハウジングを取り囲んでいます。

消火システムには以下が含まれます。

- CO2 とスクイブが入った 3 リットルの加圧ボトル 2 本。
- 消火ガスを散布するためのガス排出ポートを備えたマニホールド。
- 4 つの火災探知機;
- ПОЖАР (FIRE) 警告灯とコックピット内の対応するスイッチ。

火災の場合、エンジン ルーム内の温度が 120 ～ 140°C に達すると、火災感知器からの信号が ПОЖАР (FIRE) 警告灯を点灯させます。



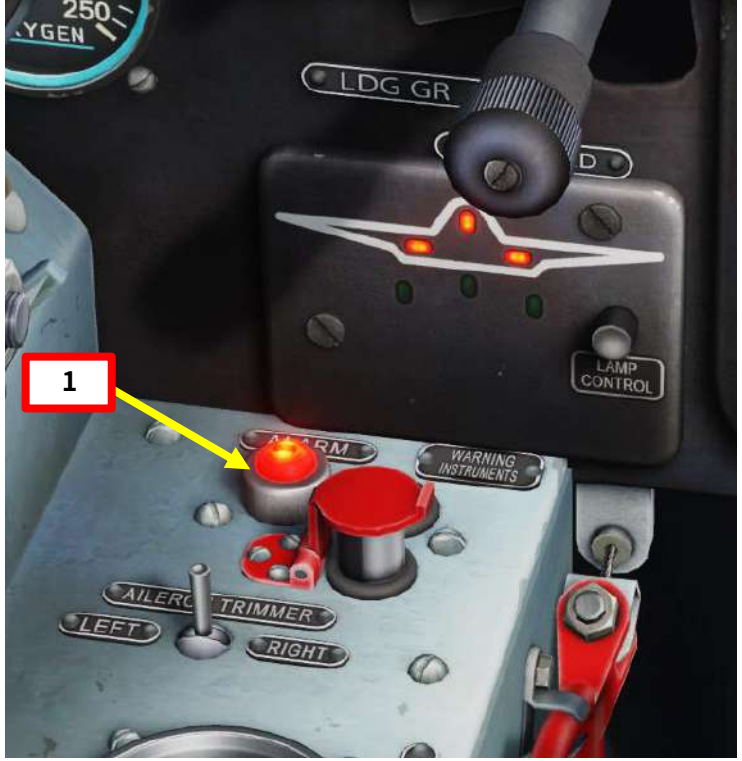
1. エンジン火災警告灯テスト ボタン
2. エンジン火災警告灯
3. 火災感知器 (4)
4. 消火ガスを散布するためのガス逃がしポートを備えたマニホールド
5.エンジン
6.スクイブ
7.消火器ボトル（CO2入り）
8. エンジン消火器ボタン

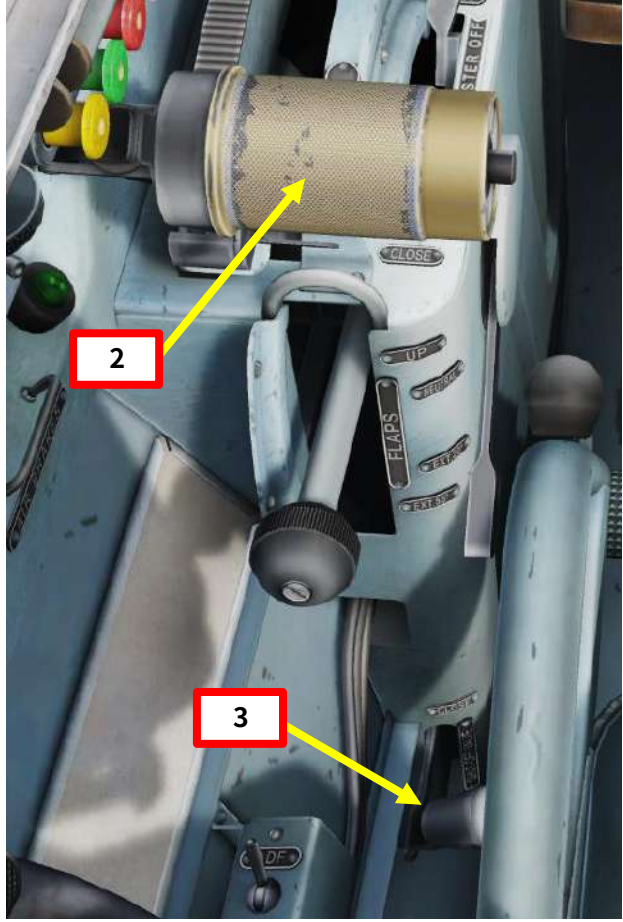
エンジン火災の緊急手順

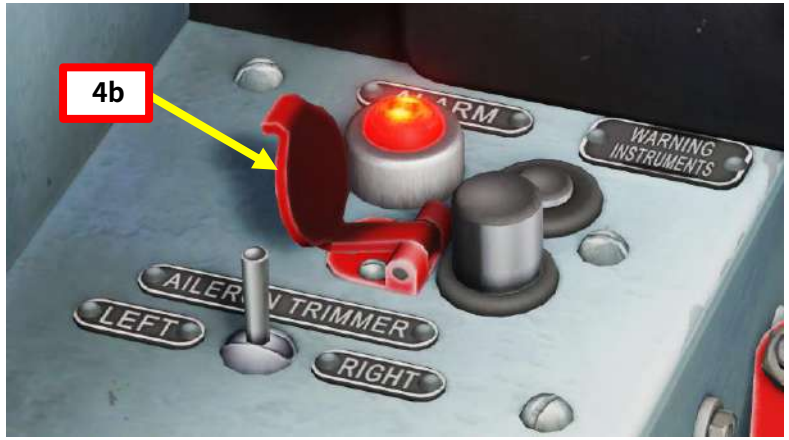
火災が検知された場合:

1. ПОЖАР (FIRE) 警告灯が点灯します。
2. スロットルを IDLE Detent (FULLY AFT) に設定します。
3. エンジンの燃料供給を止めてエンジンを切ります - 燃料遮断弁レバーを完全に上げます。
4. エンジンの消火器ボタンを押して、消火システムを有効にします。安全カバーを取り外してから、ボタンを押します。
5. ボタンを押すと、各スクイブが点火し、針でピストンを動かして膜を破り、CO2 タンクを消火ラインに接続します。タンクから放出されたガスは、消火ラインを介して消火マニホールドに供給され、エンジンルーム内の火災を消火します。

6. 火が消えたら、エンジンを始動しないでください。エンジンを停止した状態で着陸するか、脱出するかを決定します。







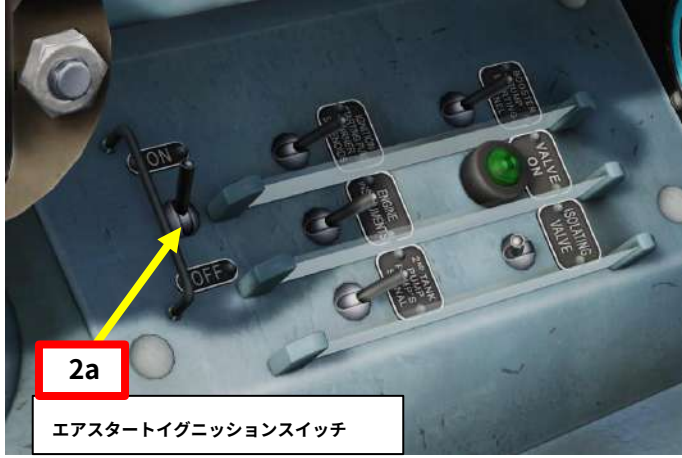
エンジン再点火（エアスタート）手順

飛行中にエンジンが故障した場合:

1. 高度を下げて対気速度を上げると、空中でエンジンを再始動できる可能性が高くなります。高度 6000 m を超える場所でエンジンを再始動しようとしないでください。エンジンを再始動する前に、最低時速 300 ～ 320 km の対気速度を取得してください。
2. エアスタート イグニッション スイッチをオン (UP) に設定します。同時に、エアスタート イグニッションの赤いライトが点灯します。
3. エンジン スターターを作動させてから 10 ～ 15 秒後に遮断バルブを開きます。燃料遮断バルブ レバーを下げます。
    - エンジンが始動しない場合は、スロットルをスムーズに前方に動かしてから後方に動かし、最適なエンジン再始動条件を提供します。
4. エンジンの RPM が上昇し始めたら、スロットルを IDLE デテントに向け、排気ガスの温度を監視します。
5. エアスタートイグニッションスイッチをオフ (ダウン) に設定します。同時に、エアスタート イグニッションの赤いライトが消えます。
6. 必要なエンジン操作モードを設定し、以前にオフにした回路ブレーカーをオンにします。

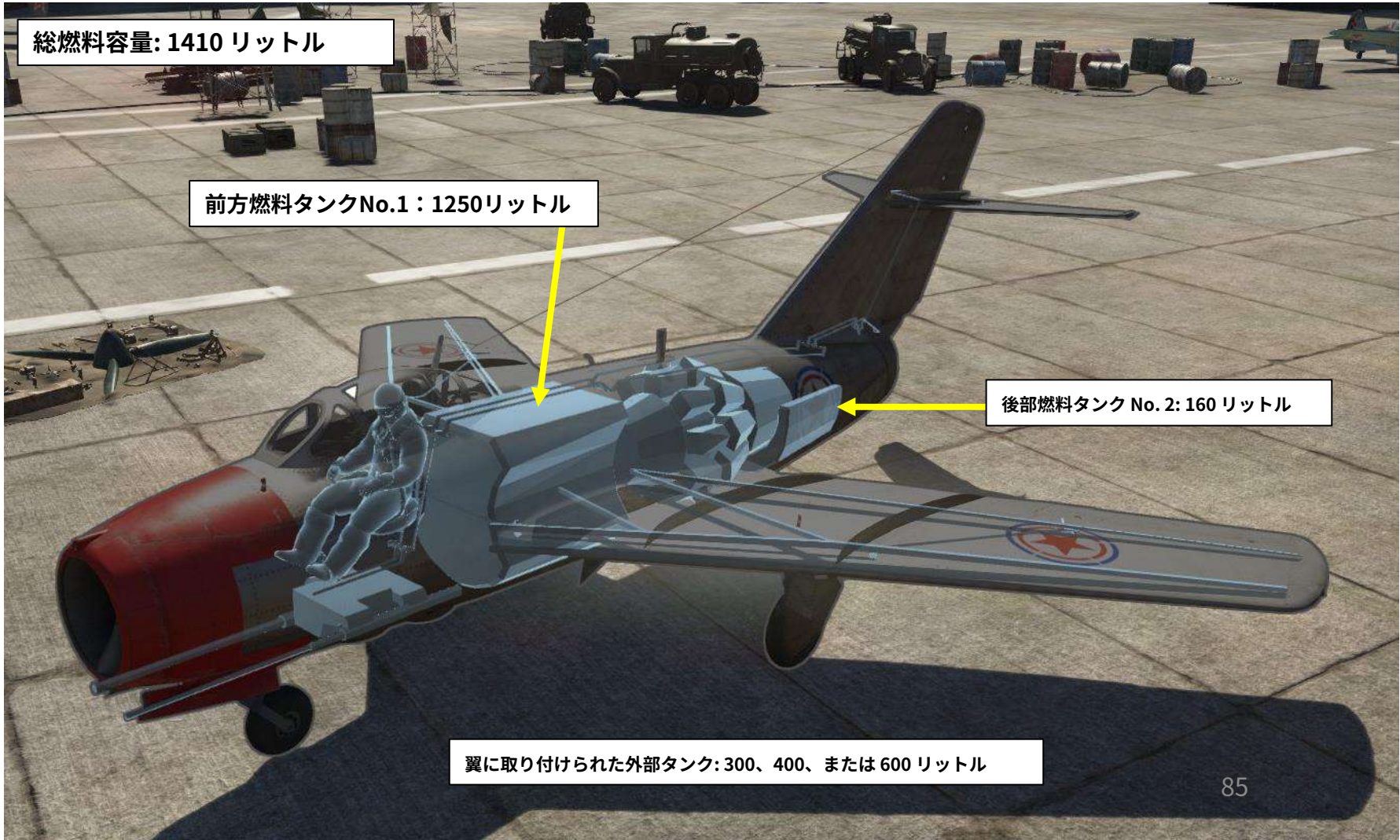
ノート.

- 始動イグニッションをオフにする前に、エンジンを運転モード (クルーズなど) にすることは禁止されています。
- エンジンが 40 ～ 45 秒以内に始動しない場合は、シャットオフ バルブを閉じて「空気点火」のスイッチを入れます。スロットルがアイドル デテントにあるかどうかを確認します。
- より低い高度でエンジンを再始動しますが、遮断弁を閉じてから 20 ～ 30 秒以内に再始動してください。
- 高度 2000 m までエンジンが始動しない場合は、それ以上の再始動の試行を停止し、着陸に適した場所がないか、夜間に飛行場に着陸することが不可能な場合は脱出してください。
- 周回中にエンジンが停止した場合は、飛行場または飛行場近くの以前に調査されたエリアに着陸する可能性をすぐに検討してください。
- 安全な着陸を実行できるかどうか疑問がある場合は、救済してください。



燃料タンク

前方の燃料タンクでは、戻りの燃料コレクター（7）が一定のレベルに設定されています。したがって、燃料は次の順序でタンクから取り出されます。1.
前方タンクから345リットル。
2.後部タンクから（空になるまで）；
3. 前方タンクからの残りの燃料。



燃料インジケーター

燃料システムは、合計容量 1410 リットルの 2 つのタンクで構成されています。

- 前部タンク (タンク 1) には 1250 リットルが含まれます
- 後部タンク (タンク 2) には 160 リットルが入ります。

リアタンクは左右2分割で構成され、それぞれ80リットルの容量を持つ。燃料量は、前方タンクに取り付けられた燃料量プローブによって監視されます (完全ではありません)。0 から 1050 リットルまでの燃料量を測定できます。

前部タンクの燃料が残り 300 リットルになると、燃料メーターがインストルメント パネルの 300 リットル警告灯を点灯させます。

ウイングドロップタンク
空の光

残り300L
燃料警告灯

第2燃料タンク
空警告灯

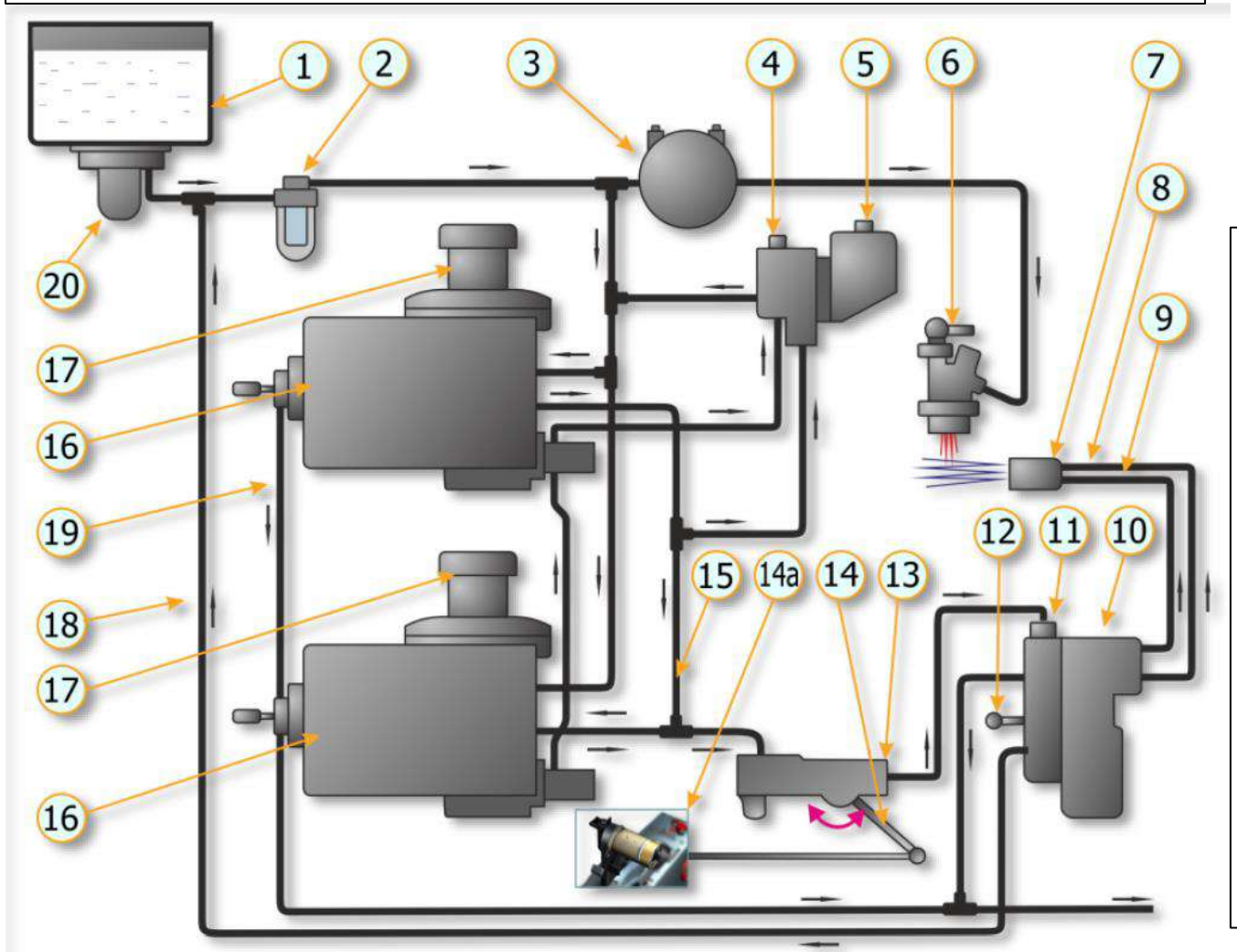
No.1 燃料タンク容量表示（リットル）

注: このゲージは、航空機の全燃料量を監視するものではありません。このゲージは、0 から 1050 リットルまでの No. 1 (前方) 燃料タンクのみを監視します。前方燃料タンク (No. 1) には 1250 リットル、後方燃料タンク (No. 2) には 160 リットルが含まれます。

燃料自動化システム

エンジン燃料自動装置は、通常のエンジン動作に必要な一定量の十分に霧化された燃料を燃焼室に供給します。燃料供給は燃料ポンプによって制御されます。パイロットは、スロットル ハンドルを使用してエンジンが消費する燃料の量を設定できます。正確な燃料投与量は、特別なレギュレーターによって制御されます。

VKI-1 エンジン燃料自動装置

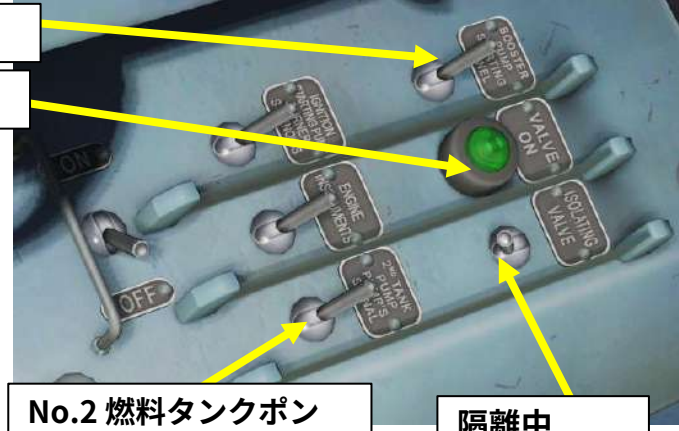


1. 燃料タンク
2. フィルター
3. 燃料ポンプの始動
4. バロスタットアイソレーションバルブ (サーボ)
5. バロスタティックレギュレーター
6. イグナイター
7. 燃料ノズル
8. 大スロットマニホールド（作動中）
9. スモールスロットマニホールド（起動・運転）
10. 分流器
11. シャットオフバルブ
12. 遮断弁レバー
13. 燃料制御弁
主燃料調整器 １４ａ.
スロットル
15. 高圧ライン
16. 高圧ポンプ
17. RPMガバナー
18. 燃料バイパスライン
19. 燃料ドレンライン
20. フューエルタンクブーストポンプ（フォワードタンク）

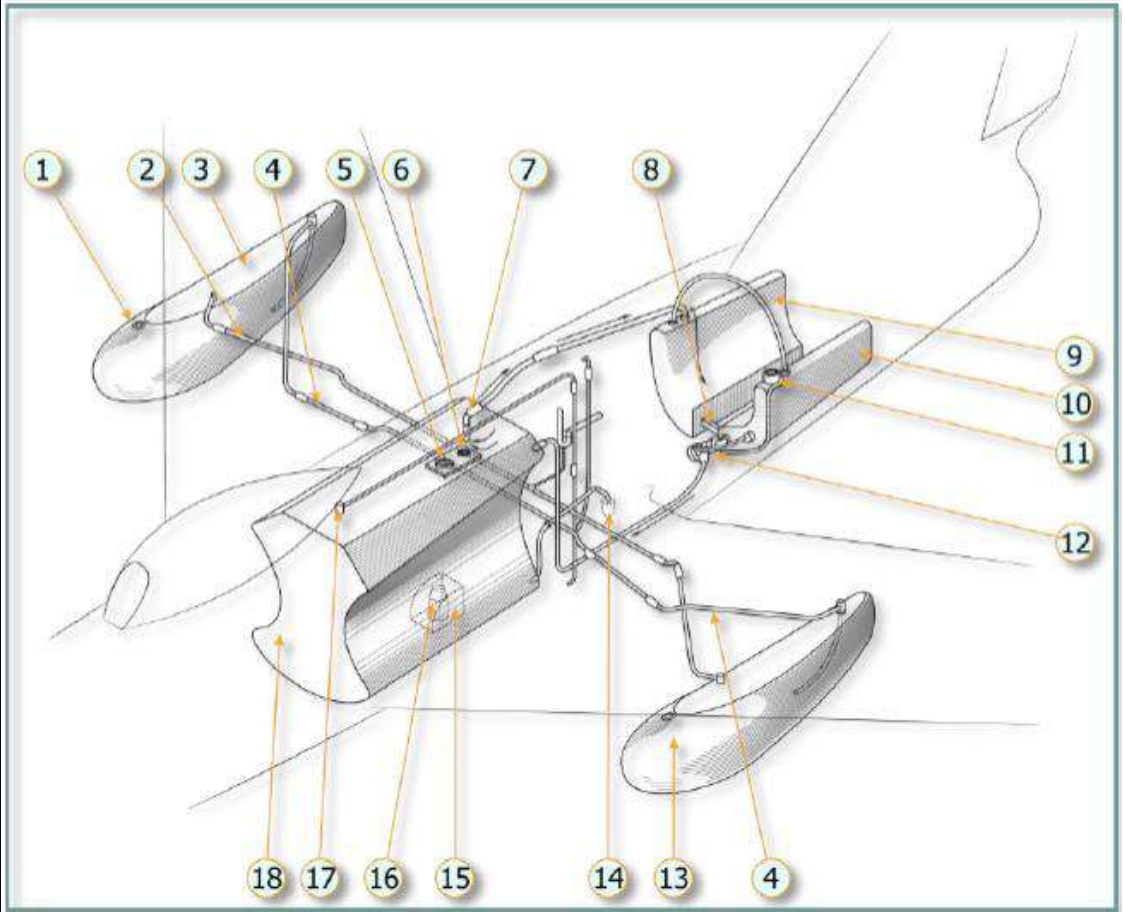
燃料管理

PTsR-1 燃料ポンプを使用すると、燃料は左後部タンクから前部タンクに、前部タンクの上部から戻り燃料のコレクターを介して右後部タンクに連続的に移送されます (これは過圧を防ぐために行われます)。前部タンクで）。前方タンクの下部には、負の G コンパートメントがあります。そこから、ブースターポンプを介して燃料がエンジンフィルターに供給されます。全出力が失われた場合、前方の燃料タンクに燃料がまだ残っている場合、回転する高圧燃料ポンプによって燃料ラインに発生する吸引圧力により、燃料がエンジンに供給され続けることに注意してください。ギアボックスによって。

ポンプはエンジンベイにあり、エンジン本体に取り付けられています。ポンプの近くにSD-3タイプのポンプセンサーがあります。ポンプがオンで、ポンプ内の圧力が 0.3 kg/cm を超える場合$_2$、コックピット内のシグナルランプが消灯。タンク内の燃料がなくなり、燃料圧力が0.3kg/cm^{2}以下になるとランプが点灯します。その後、ポンプをオフにする必要があります。容量 26 リットルのネガティブ G コンパートメントは、フロント タンクの下にあり、15 秒間の反転飛行を含むネガティブ G 飛行用の燃料を供給します。



燃料システムの概要



1. ドロップタンク給油口
2. 加圧空気ライン
3. 右ドロップタンク
4. 前方タンクへの燃料ライン
5. 前方タンク給油口
6. 燃料量プローブ
7. 前方タンク燃料戻りライン
8. リヤ左右燃料タンク接続ライン
9. リア右燃料タンク
10. リア左燃料タンク
11. リア左燃料タンク給油口
12. PTsR-1 燃料ポンプ (リアタンクからフォワードタンク)
13. 左ドロップタンク
14. エンジンフィルター
15. ネガティブGコンパートメント
16. PNV-2ブースターポンプ
17. ドレンラインノズル
18. 前方メインタンク

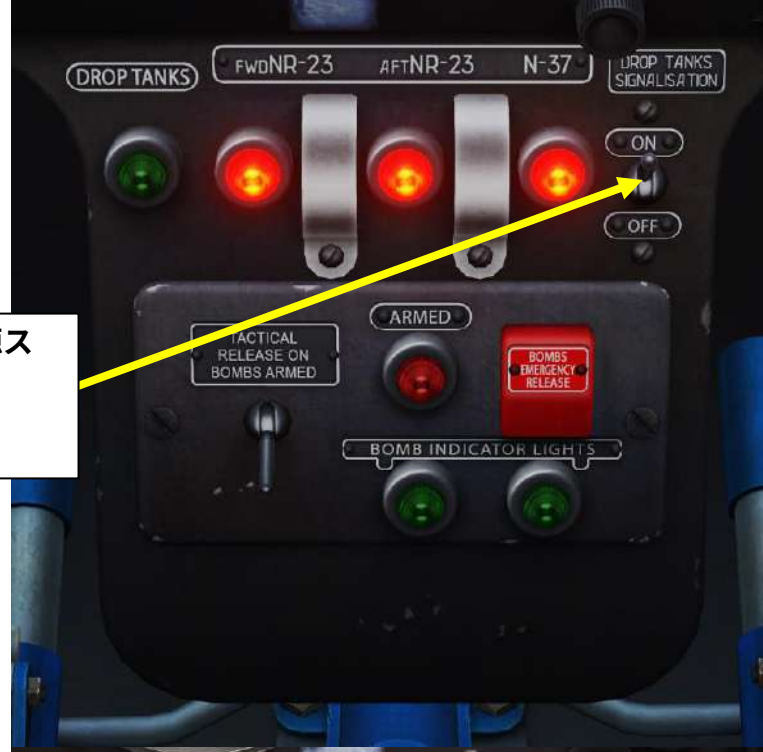
外部燃料タンクの操作

機体が外部タンクで飛行する場合、燃料は次の順序でタンクから自動的に消費されます。

1.前方タンクから100リットル。
2. 外部タンクからのすべての燃料。
3.前方タンクから245リットル。
4. 後部タンクからのすべての燃料。
5. 前方タンクからの残りの燃料。

ときにゃん。**БАКИ (DROP TANKS) 警告灯**武装コントロールパネルで が消えると、外部タンクから燃料を供給するプロセスがオンになっていることを意味します。

- 注:**ドロップタンク シグナル化 電源スイッチ**外部ドロップ タンクが空になったときにドロップ タンク空ライト (DROP TANKS) を点灯させるには、UP (ON) に設定する必要があります。



投下タンク信号電源スイッチ
アップ＝オン
ダウン＝オフ

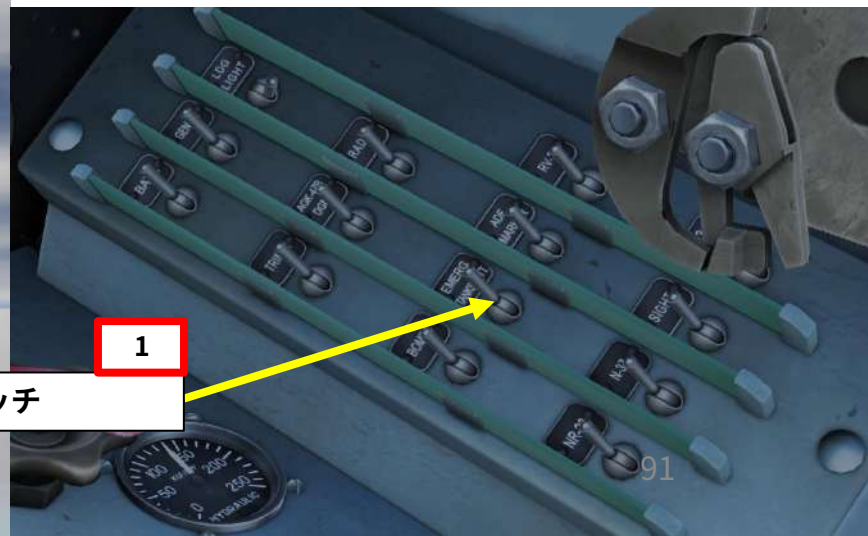
ウイングドロップタンク
空の光

外部燃料タンクの操作

300 L、400 L、または 600 L の外部燃料ドロップ タンクを装備できます。

外部燃料ドロップタンクを投棄する方法

1.「緊急投棄」スイッチ（FWD）をオンにします
2. 安全カバーを上に向け、「BOMBS EMERGENCY RELEASE」ボタンを押します。



動作特性

操作上の特徴	単位	価値
最大許容総重量	ポンド/キロ	13459 / 6105
基本重量	ポンド/キロ	7892 / 3580
使用荷重（パイロット100kg付）	ポンド/キロ	2983 / 1353
通常のミッションのペイロードを含む重量	ポンド/キロ	11120 / 5044
内部燃料使用可能容量（0.83kg/l）	ポンド/ガロン // kg/l	2584/373 // 1172 / 1412
通常巡航速度 (最大航続距離 10000 m、総重量 4600 ～ 4900 kg)	指示対気速度 (IAS) ノット/km/h	243-254 / 450-470
燃料消費率 (10,000 m、350 km/h IAS、総重量 4,600-4,900 kg、燃料密度 0.83 kg/l での浮浪者の場合)	ポンド/時 // kg/時	1464 // 664
海抜最高速度、真対気速度 (TAS)	ノット/km/h	581 / 1076
10000 m (33.000 フィート) での最大速度	TAS ノット/km/h	535 / 990
サービス上限（離陸重量5044kgの場合）	フィート/メートル	51016 / 15550
高度 5000 m までの上昇時間 (11560 RPM および 680-560 km/h TAS で)	メートル/分	約2分
最大上昇率 (11560 RPM): 高度 1000m 高度5000mで	m/min // 最大揚力 抗力比対気速度、TAS km/h	 2790 // 710 2100 // 710
最大航続距離 (ドロップ タンクなし)、高度 10000m、450-470 km/h IAS	nm / km	648 / 1200
最大航続距離 (ドロップ タンク 300L を使用)、高度 10000m、460-480 km/h IAS	nm / km	944 / 1749
最大航続距離 (ドロップ タンク 600L を使用)、高度 10000m、440-460 km/h IAS	nm / km	1199 / 2220
最大持久力 (ドロップ タンクなし): 高 度 10000 m、330-350 km/h IAS 高度 5000 m、330-350 km/h IAS	時.分	 2.05 1.45
最大操縦負荷率	G	8
極限負荷率	G	12

航空機の制限

- **サービス上限**
  - 15500 メートル (50850 フィート)
- **最大対気速度の制限**
  - @LOW ALT: 1070 km/h TAS、1060 km/h IAS
  - @サービス上限: 720 km/h TAS、300 km/h IAS
- **マッハ数の制限**
  - 水平飛行: 0.919 M
  - @低高度: 0.866 M
  - @サービス天井: 0.7 M
- **フラップ 対気速度の制限**
  - フラップを完全に伸ばした状態での最大対気速度: 400 km/h IAS
- **着陸装置の対気速度制限**
  - 着陸装置延長の最大対気速度: 500 hm/h IAS
- **ドロップタンクの対気速度制限**
  - 200 L ドロップ タンク: 820 km/h TAS / 700 km/h IAS @ 3500 m、1015 km/h TAS @ 5000 m
  - 600 L ドロップ タンク: 990 km/h TAS / 800 km/h IAS @ 4600 m
- **エアブレーキの対気速度制限**
  - @地上高: 750 km/h TAS / 750 km/h IAS
  - @ 10000 m: 790 km/h TAS / 482 km/h IAS
- **最低速度 (失速)**
  - @IDLE POWER、フラップ + ギア拡張時: 190 km/h
  - @IDLE POWER、フラップ + ギア格納時: 10000m 以下で 200-220 km/h、10000 m 以上で 230-240 km/h
  - @IDLE POWER、エアブレーキ展開: 200-210 km/h
  - @MAX POWER、クライミング: 200-210 km/h

注: TAS は「真の対気速度」を意味し、IAS は「指示対気速度」を意味します。IAS と TAS の違いの詳細については、次のリンクを参照してください。

http://en.wikipedia.org/wiki/Airspeed

航空機の運用

機体は水平飛行で時速 600 km を簡単に超えることができます。これは、回転操作で速度と加速度計に注意を払わないと、非常に簡単に気絶する可能性があることを意味します。スティックは優しく。

速度は戦闘において非常に重要ですが、着陸時にも重要です。対気速度計の黄色のインデックスに注意して、フラップと着陸装置を安全に展開できるタイミングを確認してください。それらを高速で展開すると、右の写真に示すように、不便な位置に詰まります。

通常のパトロールでは、常に全開にする必要はありません。不必要にエンジンを消耗させ、編隊飛行に問題を引き起こす可能性があります。

高マッハ数 (マッハ 0.86 からマッハ 0.9 の間) では、圧縮効果により、非常に簡単にコントロール (特にエルロン) をロックできます。また、制御されていないロールや急降下中の突然の制御不能など、望ましくない空力挙動も発生します。常に飛行機を完全に制御したい場合は、飛行速度を少し遅くして (マッハ 0.7 ～ 0.8)、完全な制御権を維持することをお勧めします。

速すぎる場合は、エアブレーキを使用してください。エアブレーキは、対気速度を素早く下げて潜水速度を制御するのに非常に便利です。

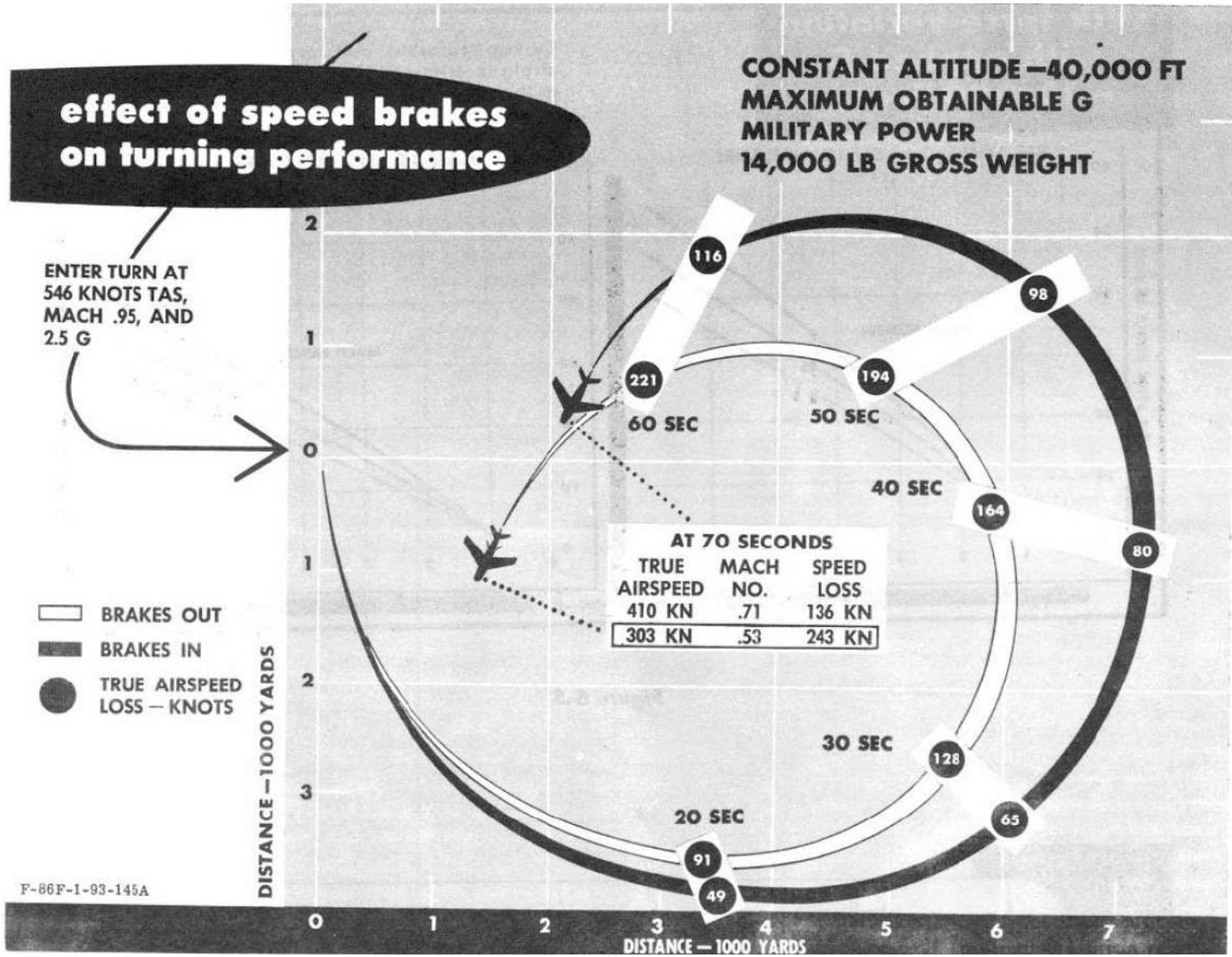
航空機の運用

通常、第二次世界大戦の戦闘機では、フラップは戦闘でよりタイトなターンを行うために使用されました。ただし、セイバーでは戦闘中のフラップの使用は固く禁じられています。

対気速度をすばやく下げる必要がある場合は、エアブレーキを使用すると、よりきつく回転することができます。それらは、急降下爆撃や防御操作に非常に役立ちます。特に、尻尾にセイバーがあり、振り落とすことができない場合は特に便利です（はい、知っています、それはセイバーのチャートです…訴えてください！）。

エアブレーキは必要なときだけ使用してください。MiG でスピードを出しすぎると、すぐに致命的になる可能性があります。次の点に注意してください。

1. MiG-15 が F-86 をしのぐ
2. F-86 は急降下で MiG-15 を上回る
3. F-86 は一般的に MiG-15 よりもわずかに機動性が高い
4. F-86 は低速で は非常に脆弱です
5. MiG-15Bis は、Sabre よりも回転速度が遅いです。



航空機の運用

セイバーと戦う際のヒント:

- 優れたセイバー パイロットは、優れた潜水速度を利用してあなたを追い越すことがよくあります。餌を取らないでください。甲板まで追いかけず、高地でのアドバンテージを維持してください。圧縮性は、Sabre よりも早くコントロール サーフェスに影響を与えます。つまり、Sabre に追いつこうとすると、厄介なスピンや深い失速に陥る可能性があります。
- セイバーのパイロットは G スーツを着用していたため、高 G 操作に対する耐性が向上しました。MiG-15 のパイロットは G スーツを着用できませんでした。つまり、G を引くという点では少し不利です。これは、MiG を「ターン アンド バーン」戦闘機ではなく、エネルギー戦闘機のように飛行させる必要があることを意味します。
- 2000 m 未満ではセイバーと戦わないでください。彼は朝食にあなたを食べます。MiG-15 は高高度の迎撃機として製造されましたが、セイバーは低高度で優れています。
- 維持するのに適した戦闘速度は、時速 400 km 以上です。それ以上遅くなると大変なことになります。
- 経験豊富なセイバー パイロットは、優れたロール レートを使用して、シザーズ ファイトに参加させます。ペストのようにそれらを避けてください。MiG-15 のロール率は F-86 に比べて遅いです。ドッグファイターではなく、高高度爆撃機迎撃機として製造されたことを思い出してください。
- 急降下中や急旋回中は、常にエアブレーキを使用してください。対気速度の追跡を失った場合、速度超過を防ぎます。
- MiG-15 は、Sabre の 0.50 cal 弾薬と比較して、弾薬容量が非常に少なく、砲弾の弾速も遅いです。適切に配置された大砲を 1 発か 2 発発射するだけで、セイバーを撃ち落とすことができます。
- あなたの優れた上昇速度を有利に利用してください。
- 圧縮率には十分注意してください。常にマッハ インジケーターに注意してください。それはあなたの命を救うでしょう。
- **非常に重要**: 急降下中に機体の制御を失い始めたら、できるだけ早くエアブレーキを展開し、約 5000 RPM にスロットルを戻します。エアブレーキは速度を落とし、対気速度が低下すると機体を再び操縦できるようにします。飛行制御面で効果的な制御を取り戻したら、エアブレーキを展開したまま、スロットルを上げて同時に引き上げます。

緊急着陸装置の展開

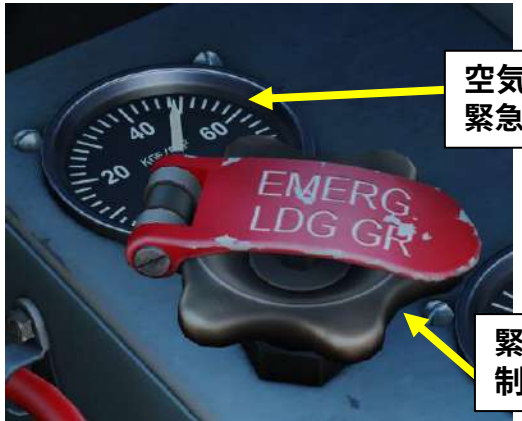
着陸装置の緊急展開は、**非常用空気タンクからの圧縮空気**、主脚支柱の内部空間に格納されています。非常用空気タンクの圧力は 50 kg/cm2、それらの総容量は5.5リットルです。

緊急着陸装置の展開手順は次のとおりです。

1.**DOWN/EXTENSION の着陸装置レバー**収縮キャビティからの液体の移動を可能にする位置。
2. 非常着陸装置の機械的ケーブルを引いて、装置ロックを開きます(作動していない油圧システムはギアロックを開くことができず、ギアを格納位置に保ちます)。
3. 着陸装置の緊急バルブを開きます (反時計回りに回します)。、右側のパネルにあります。
4. 緊急弁が開くと、空気は分配ボックスの緊急チェック弁を通ってメイン ギア シリンダーに流れ、緊急油圧ロック バルブを介して前脚に流れます。このプロセスの間、油圧ロックのボールバルブは空気圧で遮断されます。空気圧下の作動油は、ギアバルブを介して内部キャビティからエアタンクに流れ、ランディングギアエクステンションシリンダーへの空気の充填のブロックを停止し、ランディングギアが伸びます。着陸装置が完全に展開されると、非常用圧力計で見られる空気圧は 25 ～ 28 kg/cm で安定します。2. 油圧式ロック ボール チェック バルブからの漏れにより、圧力が低下します。それにもかかわらず、完全に伸びたロッドはボールロックで固定されており、ランディングギアリトラクト位置で油圧混合物を供給することによってのみ開くことができるため、ランディングギアの伸長には影響しません。

5. 緊急着陸装置の展開が完了すると、**緊急ギアバルブを閉じます（時計回りに回します）**を設定します。**着陸装置レバーがニュートラル位置**.

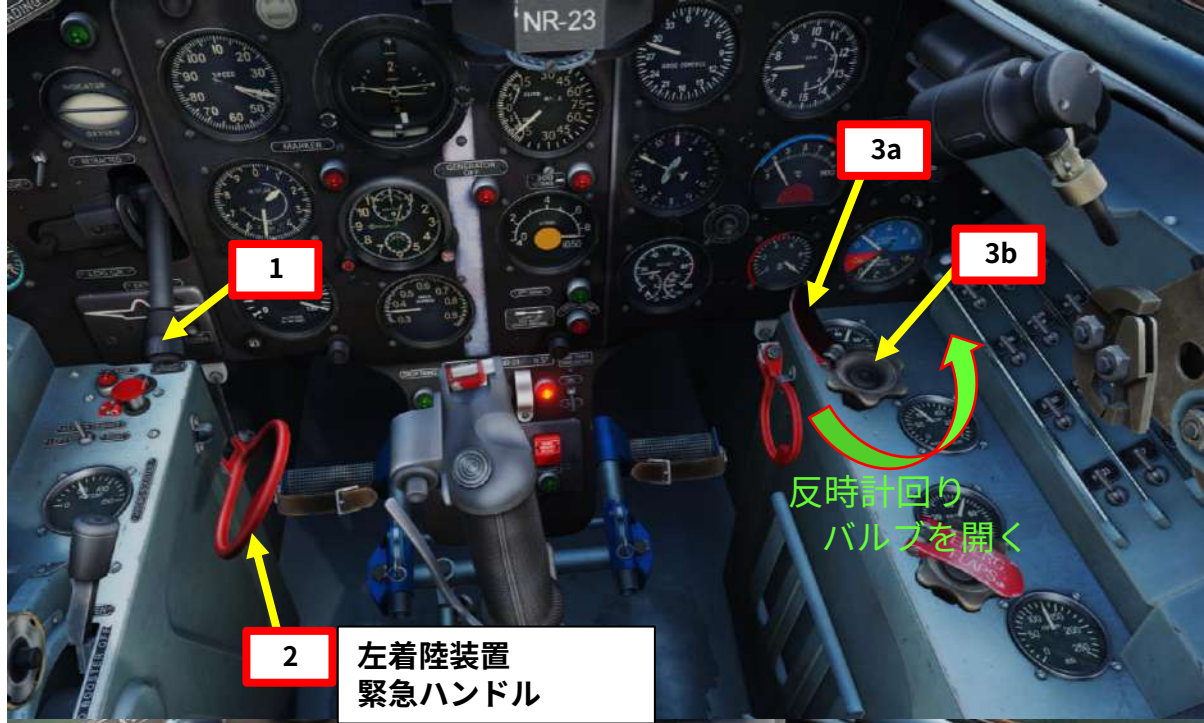
注: 非常着陸装置とフラップ拡張システムは、一方向弁のため、互いに接続されていません。



空気圧
緊急着陸装置 (kg/cm2)

緊急着陸装置
制御弁

5



左着陸装置
緊急ハンドル

右着陸装置および前脚非常用ハンドル

2

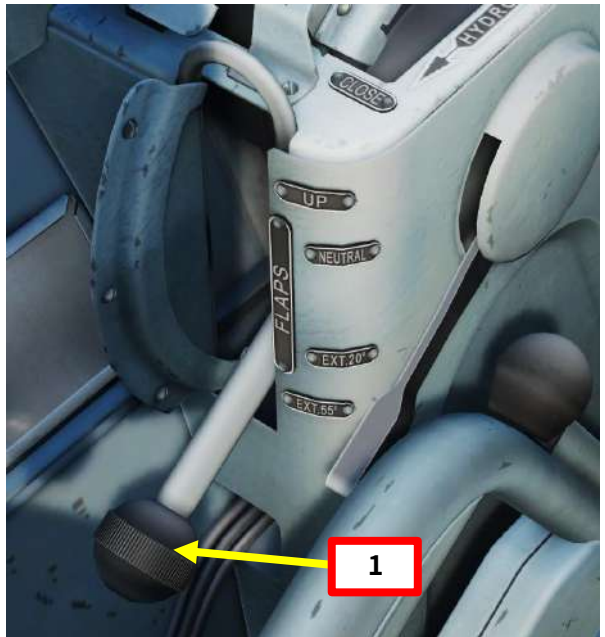
緊急フラップ延長

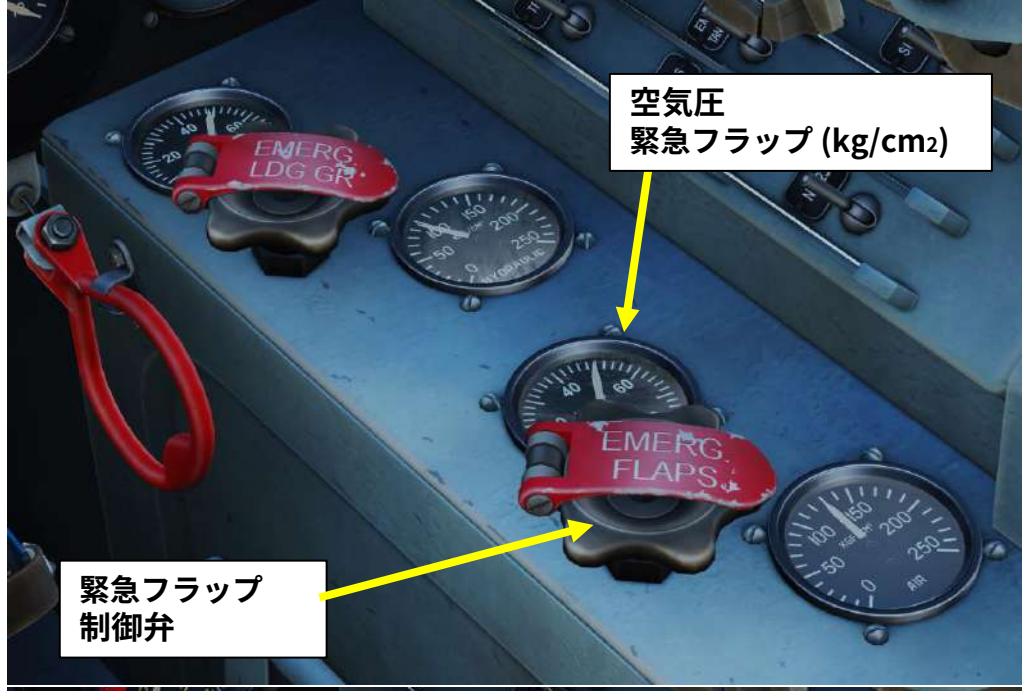
フラップの緊急展開は、圧縮空気で実現されます。フラップの緊急展開に使用される圧縮空気は、別の 4 リットルの空気タンクに貯蔵されます。

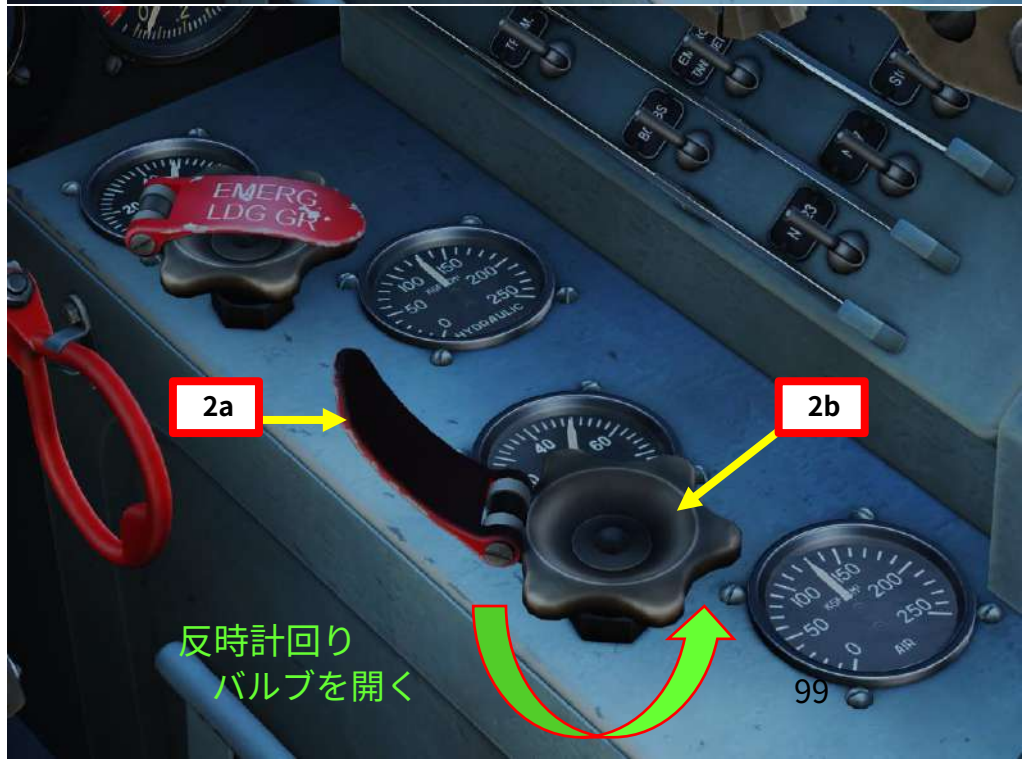
緊急フラップ展開の手順は次のとおりです。

1. フラップ レバーを НЕЙТР (中立) または ВЫП に設定します。55° (EXTEND 55°) により、リトラクト キャビティから液体が移動する可能性があります。
    - ロック シリンダーの前の 20° フラップ延長ラインの油圧回路には、緊急延長システムに接続されたマウント ロックの緊急開放用に、油圧ロックの緊急バルブと並列に特別な緊急バルブが設置されています。
2. 緊急フラップ バルブを開きます (反時計回りに回します)。
3. 緊急フラップ弁が開くと、シリンダ内の空気が油圧ロック緊急弁を通って流れます。展開位置では、フラップは空気圧と油圧ロックによって保持されます。
4. フラップの緊急展開後、緊急圧力計に表示される圧力は、約 35 ～ 40 kg/cm である必要があります。$_2$最初に。漏れは 2 kg/cm を超えてはなりません$_2$10分あたり。これは緊急フラップ圧力計で確認できます。

注: 非常着陸装置とフラップ拡張システムは、一方向弁のため、互いに接続されていません。

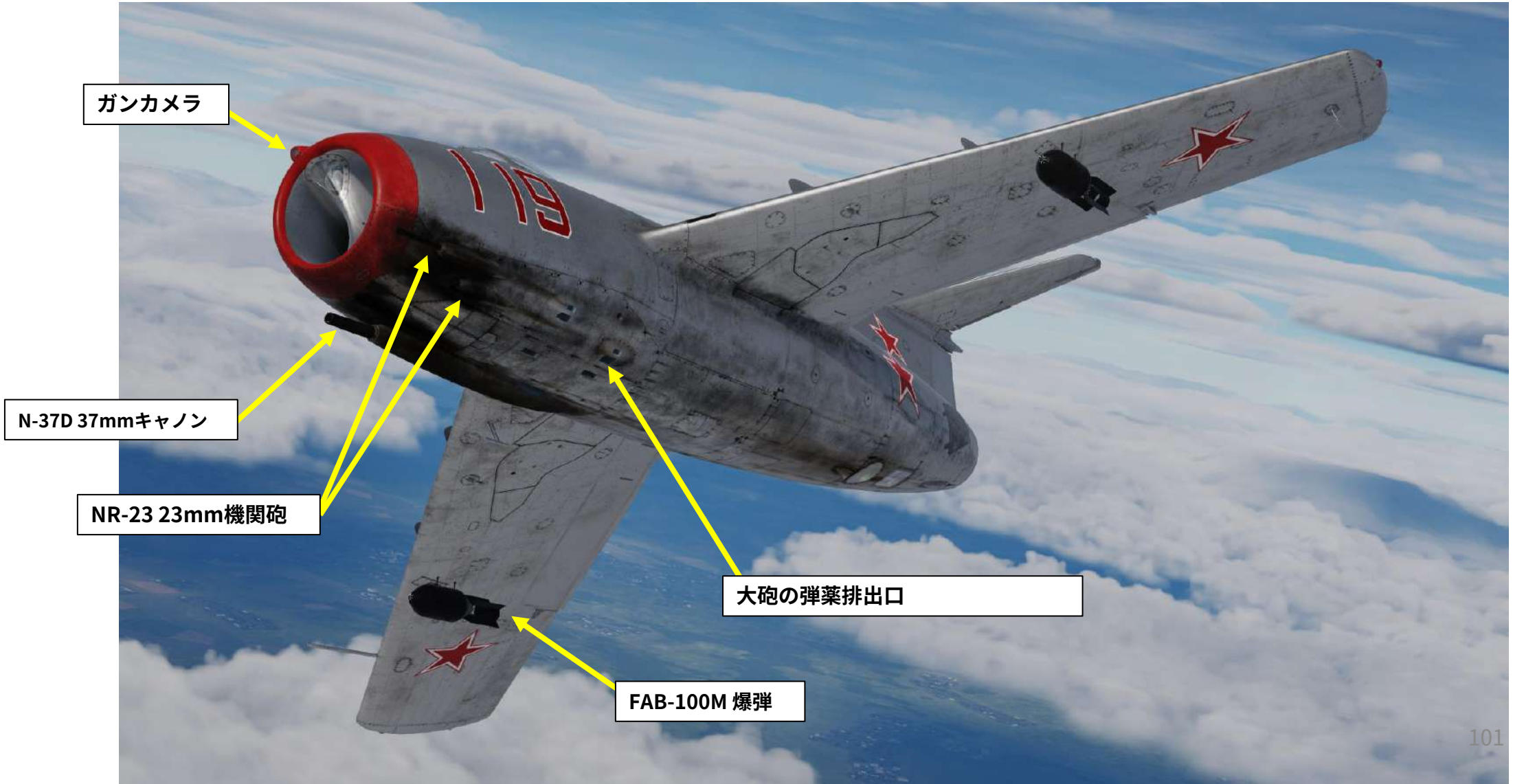






武装の概要

- Nudelman N-37D 37 mm キャノン (40 発)
- 2 x Nudelman-Richter NR-23 23 mm キャノン (大砲あたり 80 発)
- 2 x FAB-100M 爆弾 (100 kg)



武装の概要

NR-23 23mmキャノン

Nudelman-Richter NR-23自動大砲の特徴

年	1944年
口径	23mm
重量シェル/カートリッジ	0.2/0.311kg
連射速度	800 ～ 950 ラウンド/分
砲口速度 • FI シェル (フラグメンテーション インセンディアリー) • AP-I シェル (徹甲焼夷弾)	 680メートル/秒 680メートル/秒
砲弾重量 (爆薬/焼夷混合) • FIシェル • AP-I シェル	 0.2 / 0.015 0.2 / 0.007
装甲貫通力 (貫通面に対して垂直)	200mで25mm
大砲の重量	39kg
バレルの長さ	1450mm
全長	1985mm
幅	165mm
保証されたバレル寿命/最大バースト長	600発 / 80発
大砲の再装填に必要な空気圧	35kg/cm以上2

N-37D 37mmキャノン

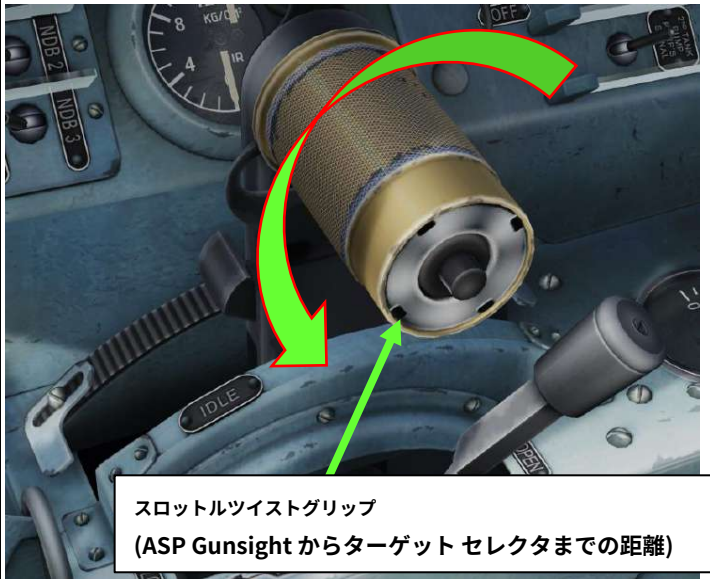
ヌードルマン N-37D 自動砲の特徴

年	1946年
口径	37mm
シェル重量	0.735キロ
連射速度	400発/分
砲口速度 • FI-T シェル (Fragmentation Incendiary トレーサー) • AP-IT シェル (徹甲焼夷トレーサー)	 690メートル/秒 675メートル/秒
装甲貫通 • 角度: 貫通面に垂直	400mで40mm
装甲貫通 • 角度: 貫通面の法線に対して 30 度	400mで20mm
大砲の重量	103キロ
バレルの長さ	1361mm
全長	2455mm
大砲の再装填に必要な空気圧	35～70kg/cm以上2

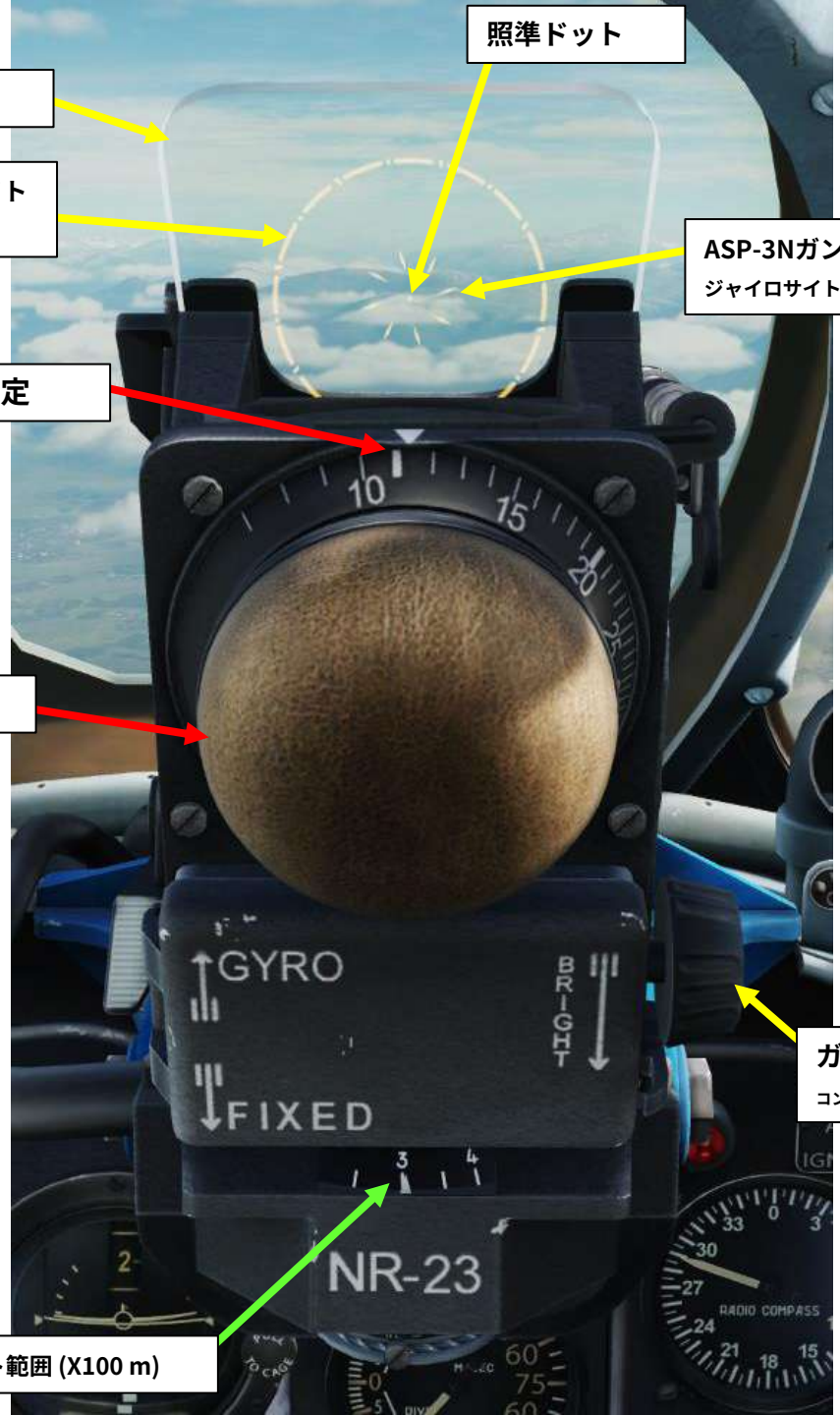
ASP-3N ジャイロガンサイト

ASP-3N 照準器は、ターゲットをいつどこで撃つべきかを示します。照準器には、バックライト付きのコリメータ タイプの光学系があり、ターゲットや背景光の条件から独立して照準を合わせることができます。ターゲット距離測定装置は、7 ～ 45 メートルのターゲット サイズ (翼幅) で 180 ～ 800 メートルの範囲の距離を測定できます。

照準器には、発砲ソリューションを計算するための簡単な機能があり、搭載されている固定武装の目標進角を自動的に計算します。したがって、ガンサイト ヘッドの視野には 2 つの照準マークがあります。固定半径の円と中央のドットを含む固定のものと、8 個のダイヤモンドで構成される測距円を含む可動のもの (ジャイロ) です。



スロットルツイストグリップ
(ASP Gunsight からターゲット セレクタまでの距離)



照準ドット

反射ガラス

ASP-3Nガンサイト
固定視力

ASP-3Nガンサイト
ジャイロサイトレンジングサークル

ターゲット翼幅設定

目標翼幅設定制御

ガンサイトの明るさ
コントロール

ターゲット範囲 (X100 m)

ASP-3N ジャイロガンサイト

F-86 セイバーの翼幅: 11 m
(照準翼幅で入力する値)

サンフィルターグラス

サンフィルターグラスレバー

ガンサイトケージレバー
上：ジャイロ
ダウン: ケージ/固定

ガンサイトの電源スイッチ

メカニカルサイト

メカニカル
サイトレバー

ASP-3N ジャイロガンサイト

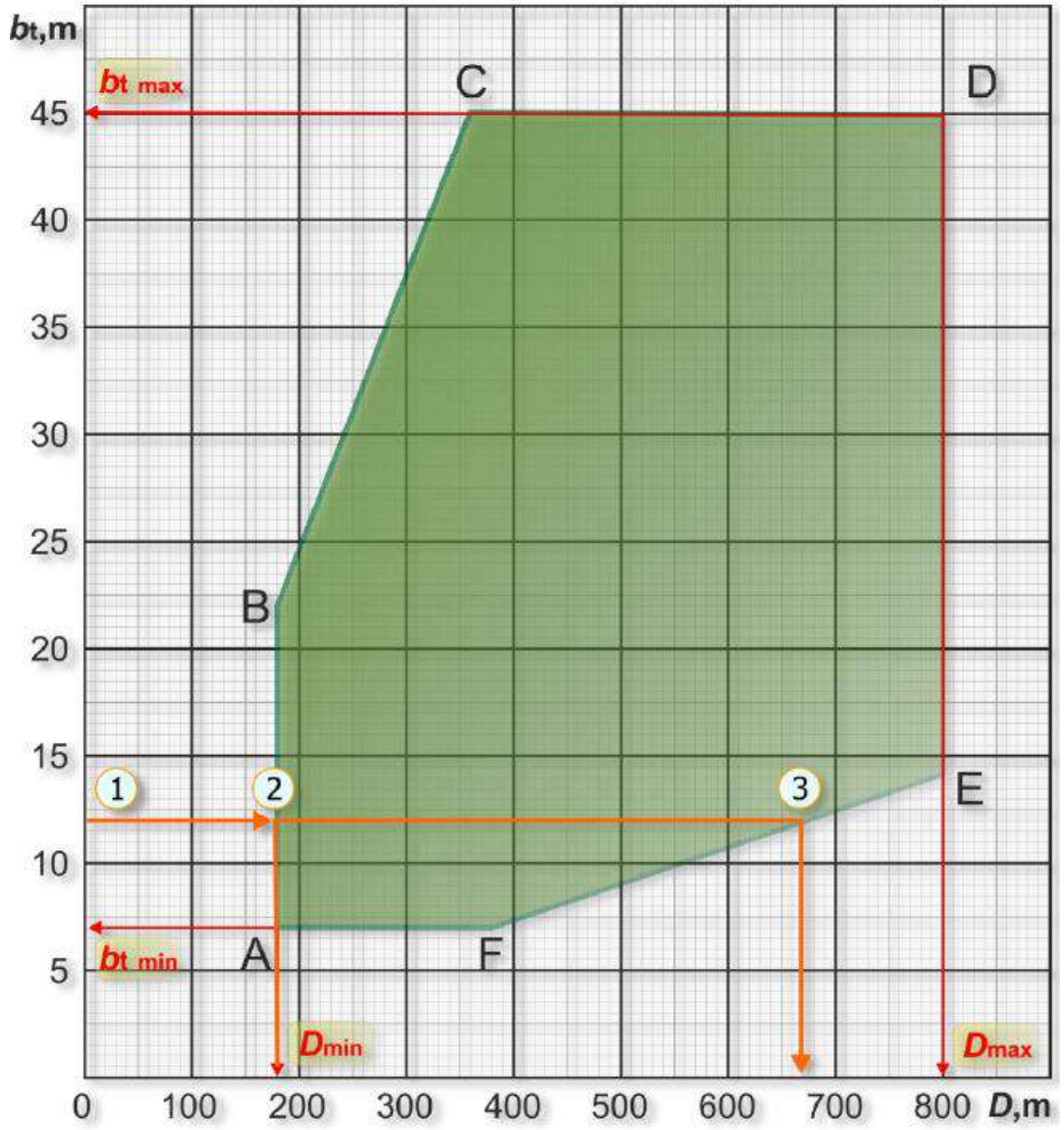
正確な距離測定のための動作範囲を見つける手順

例: 対象データムは 12 m です。ASP-3Nを正確に操作するためのレンジ間隔を決めましょう。

1. 縦軸に示された既知のターゲット データム (m) に従って、ABCDEF ポリゴンと交差するまで水平線を引きます。
2. ABC セグメントの交点から、範囲軸に垂線を下ろして、**最小範囲**価値 （**180メートル**）。
3. DEF セグメントの交点から、範囲軸に垂線を下ろして、**最大範囲**価値 （**670メートル**）。

データムまたは範囲のパラメータが計算されたものと異なる場合、ハンドルを回転させて範囲を拡大するときにターゲットをフレームに収めることができない (ダイヤモンドとターゲットの間の取り返しのつかないあくびが残る)、または範囲をハンドルを回転させて範囲を減少させると、ダイヤモンドを超えるターゲットサイズでロックストップ。

翼幅/ターゲットベースに対する正確な距離測定の動作範囲の依存性



ASP-3N ジャイロガンサイト

地上目標への射撃

で地上目標を撃つとき**14mを超えるサイズ**、ターゲットの寸法に対応するターゲットベースを設定する必要があり、潜水する前にガンサイトを最小距離に設定します。照準器に設定された最小距離でターゲットに向けて回転した後、パイロットはレチクルをターゲットの上に置き、この位置に保ち、1〜2秒間ダイビングを続ける必要があります。ハンドルを回して最大距離を設定し、ターゲットがダイヤモンド サークルに囲まれたときに短いバーストを撃ちます。その直後、ダイブからの脱出を開始し、ガンサイトで最小距離を設定します。

で地上目標を撃つとき**18mを超えるサイズ**より高速で、または約 1000 m の距離からドロップ タンク (空でない) を使用する場合は、ターゲットの実際のサイズよりも 20% 小さいターゲット ベースを設定することをお勧めします。ターゲットが正確にフレーミングされたら、射撃を開始します。

で地上目標を撃つとき**14m未満のサイズ**、照準器に 14 m のターゲット ベースを設定します。距離計の操作は、上記のものと同様です。

射撃の瞬間は、800 m の距離にある照準メッシュ内のターゲット位置に基づいて決定されます (つまり、回転ハンドルが戻り止めになっています)。この場合の距離は 800 m より何倍も小さく、ターゲットのサイズは 14 m よりも何倍も小さいため、パイロットは正確なターゲット フレーミングを待つべきではありません。

で撮影する場合**小次元ターゲット**より高速で、またはドロップタンク（燃料を含む）が存在する場合、約1000 mから、中央マークの角度サイズが2ミルであることを考慮して、ターゲットへの中央照準マークの投影に基づいて射撃の瞬間を決定できます。たとえば、1000 m の距離から車を撮影する場合、中央マークの投影直径は、車の横方向の寸法とほぼ等しくなります。

ASP-3N ジャイロガンサイト

空中目標への射撃

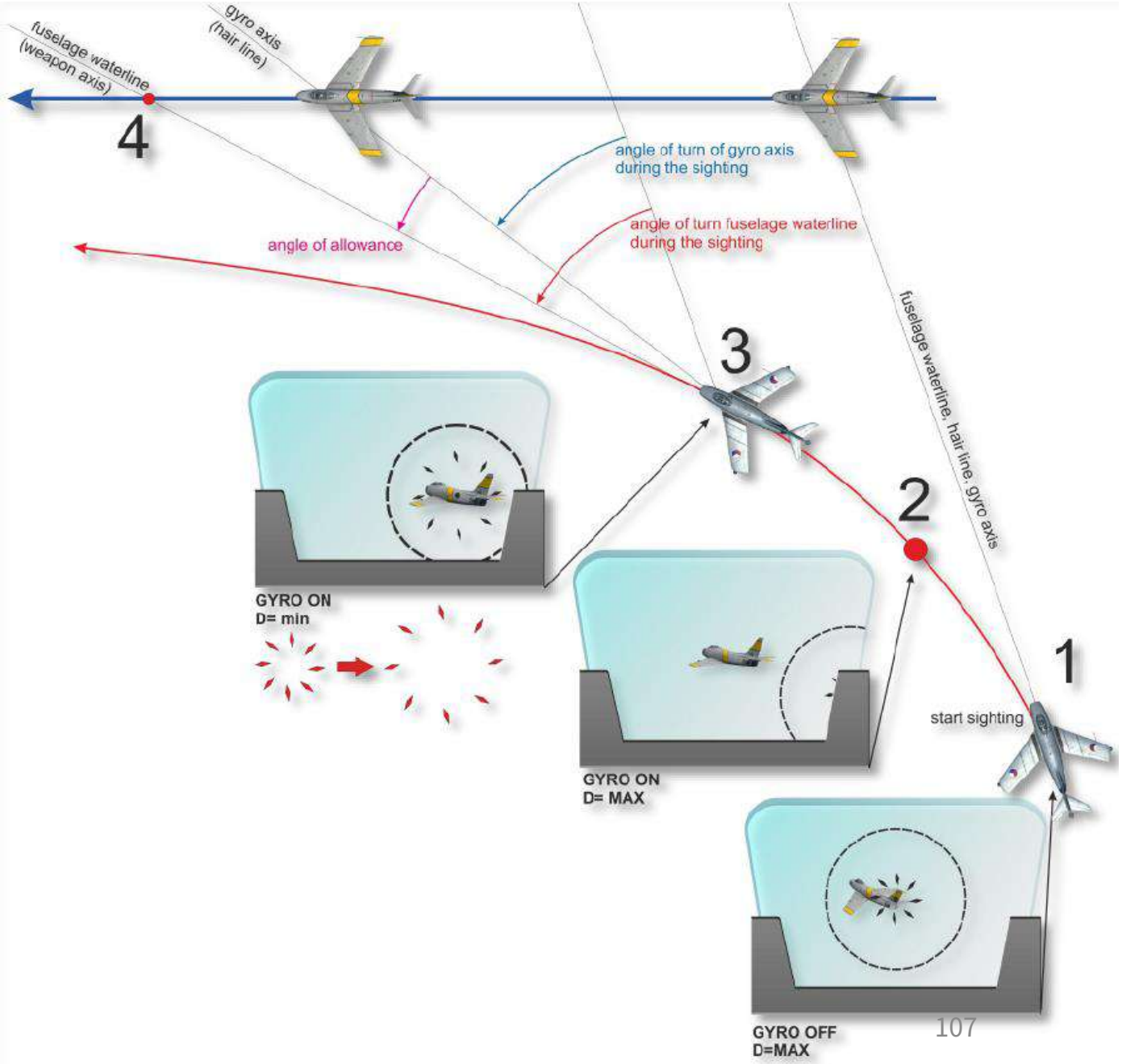
ポイント/位置 1:エンゲージメントの開始。ジャイロは檻に入れられ、パイロットは中央の照準マークを通してターゲットを観察します。ターゲットまでの距離は 800 m に設定されます (たとえば)。

ポイント/位置 2:ガンサイト ジャイロを操縦し、機体を回転させて、ターゲットを視野内に保ちます。ポイント 2 の航空機が角速度を取得したため、照準ジャイロの歳差運動が始まります。入力された目標距離 (800 m) について、照準器のコンピューターが計算した最大の進角。旋回中の角速度の特定の値で、照準マークが照準器の視野外に移動する可能性があります。照準マークがターゲットの後ろに表示されます (ポイント 2 のガンサイト リフレクター ビュー)。

ポイント/位置 3:パイロットは、レオスタットの距離を最小値に減らしました (ダイヤモンドが散りばめられました)。照準器コンピューターは角度調整を減らし、照準マークは照準器の中心に近づき、パイロットがターゲットをダイヤモンドで囲まれた領域内に保ちやすくなりました。ターゲットが正しくフレーム化され、内部のひし形の頂点内に表示されると、正しい照準角度 (回路図の許容角度) が自動的に計算されます。許容角度は、ターゲットに向けられたジャイロ軸と胴体軸 (兵器軸) の間の角度です。

ポイント/位置 4:砲弾が発射された場合にターゲットに命中する場所。

ジャイロ照準器を使った照準テクニック

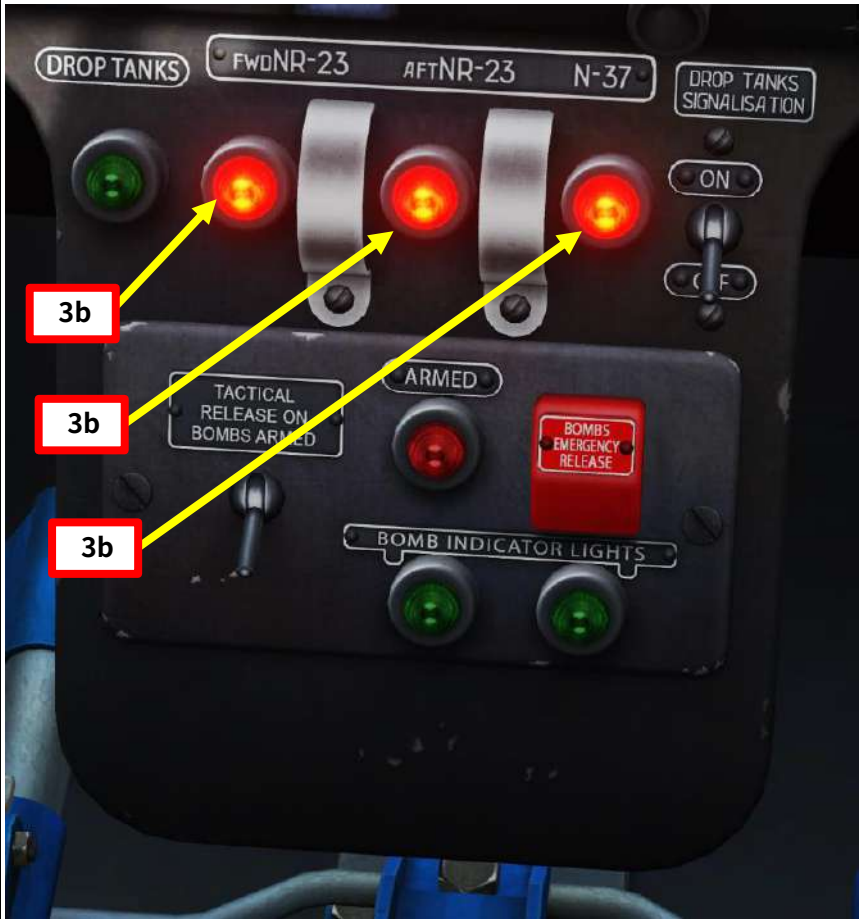


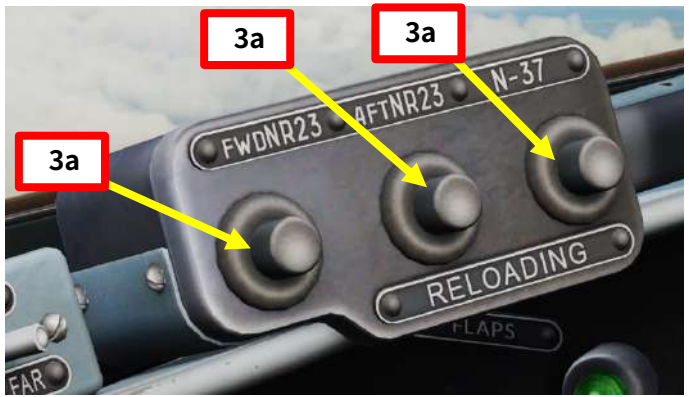
N-37D (37 MM) & NR-23 (23 MM) キャノン

1.大砲のリロード機構は空気圧を利用。十分な空気圧が利用できることを確認します。
   - N-37D キャノンには 35 ～ 70 kg/cm 以上の空気圧が必要です2
   - NR-23 キャノンには 35 kg/cm 以上の空気圧が必要です2

2. ガンサイトの電源スイッチとガンの電源スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。ガン カメラの電源スイッチはオプションです。

3. RELOAD ボタンを 3 ～ 4 秒間押すと、大砲が武装します。RELOAD ライトをチェックして、銃が装填されていることを確認してください。ライトは赤く点灯する必要があります。

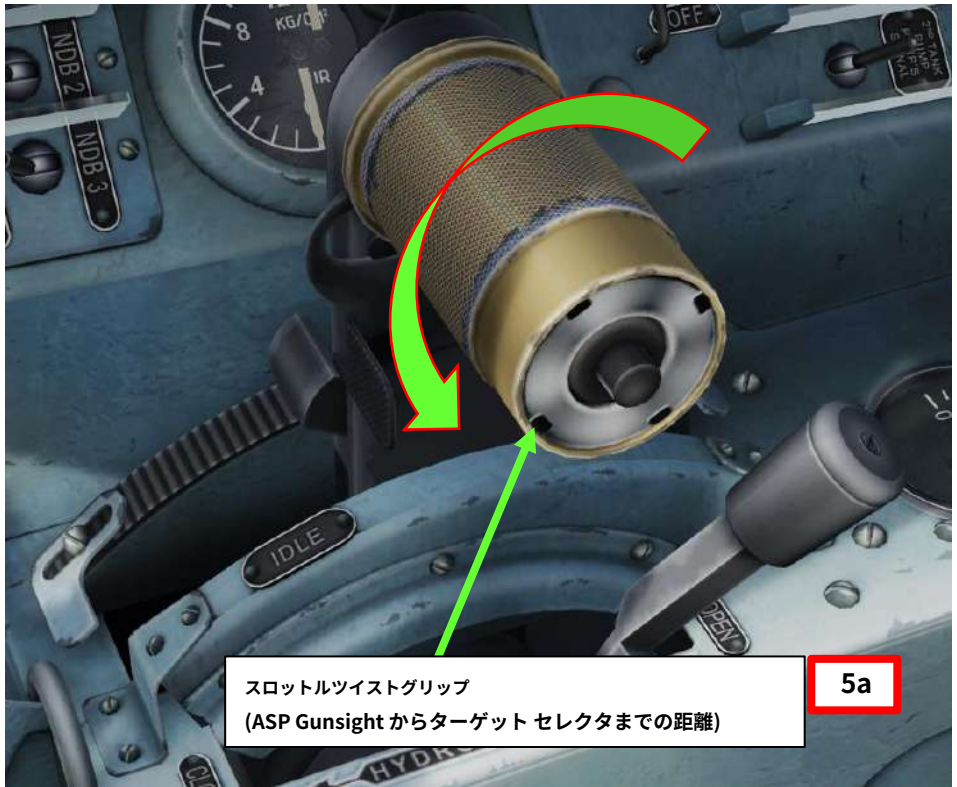




ノート
この時代のロシアの大砲は「火工式」再装填システムを使用しています。つまり、パイロカートリッジを装備したカセットが爆薬を爆発させて銃を「再装填」します。MiG-21bis、MiG-19、L-39ZA も同様のシステムを使用しています。

N-37D (37 MM) & NR-23 (23 MM) キャノン

4. ガンサイトのターゲット ウィングスパン調整コントロールを回して、必要に応じてターゲット ウィングスパン設定を設定します (セイバーの場合は 11 m)。
5. スロットルのツイスト グリップを使用して、ガンサイトで必要に応じてターゲット範囲を設定します。例として、400 m を使用します。
6. 照準器の明るさを必要に応じて調整します。
7. ターゲットが見えたら、ケージレバーを上げてガンサイトをジャイロモードに設定します。それ以外の場合は、ガンサイト モードを固定モード (下) に設定したままにします。



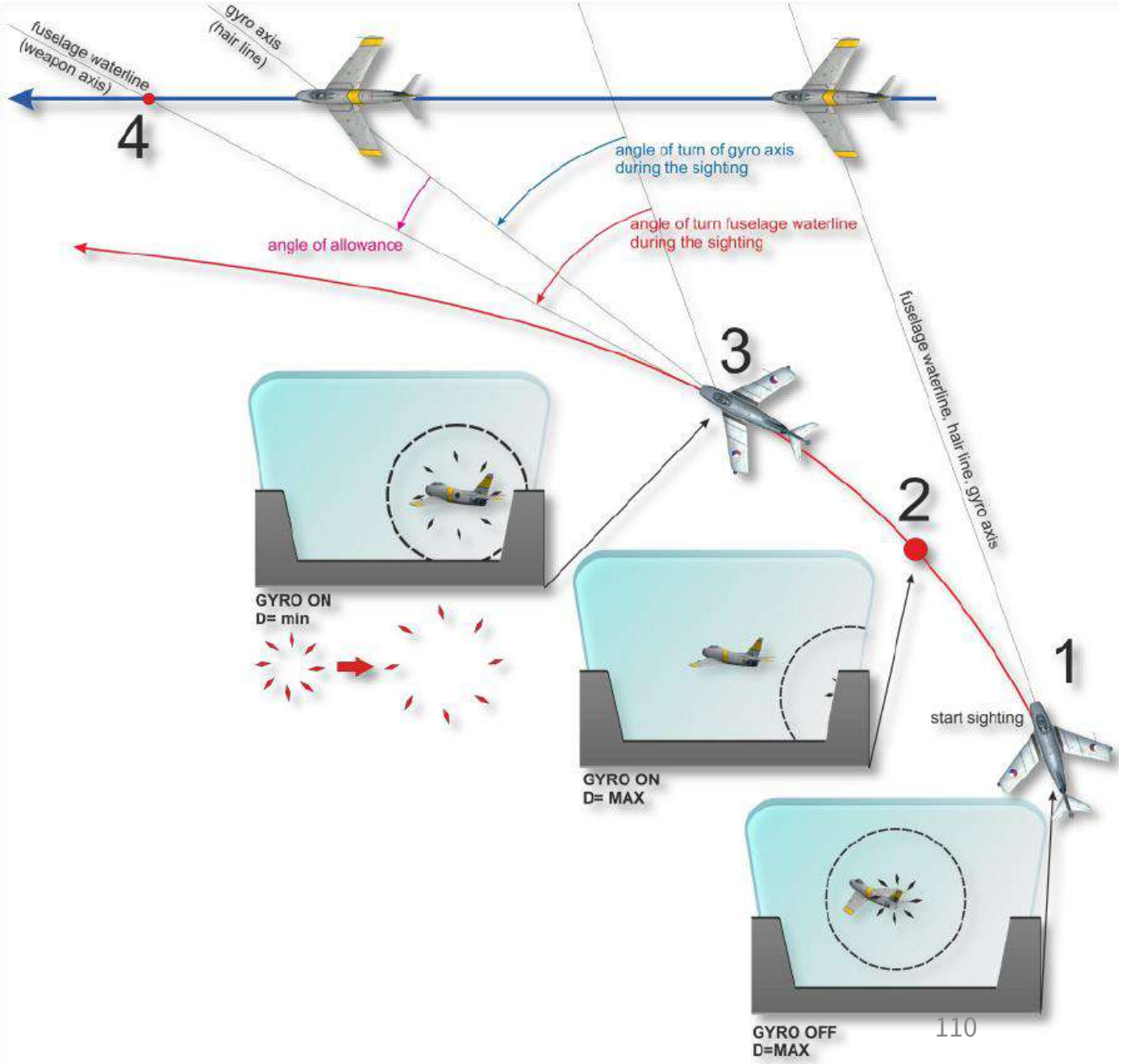
N-37D (37 MM) & NR-23 (23 MM) キャノン

8. ターゲットとの交戦中、パイロットはガンサイト コリメータ ヘッドのリフレクターを通してターゲットを観察します。また、パイロットの視野には、8 つのダイヤモンドで形成された距離測定リングがあります。距離測定リングは、パイロットがスロットルハンドルに取り付けられた測距ハンドルをひねるとサイズが変わります。

9. 目標追跡中、パイロットは飛行機を操縦して中央の点を目標に合わせ続ける必要があります。それに加えて、パイロットはスロットルハンドルをひねって、敵の航空機を測距円 (ダイヤモンド) で常にフレーミングする必要があります。
10. ターゲットの相対角速度は、ジャイロの歳差運動によるターゲット追跡中に、3 軸ジャイロスコープによって自動的に測定され、照準器の計算部分に入力されます。

スロットルツイストグリップ
(ASP Gunsight からターゲット セレクタまでの距離)

ジャイロ照準器を使った照準テクニック



N-37D (37 MM) & NR-23 (23 MM) キャノン

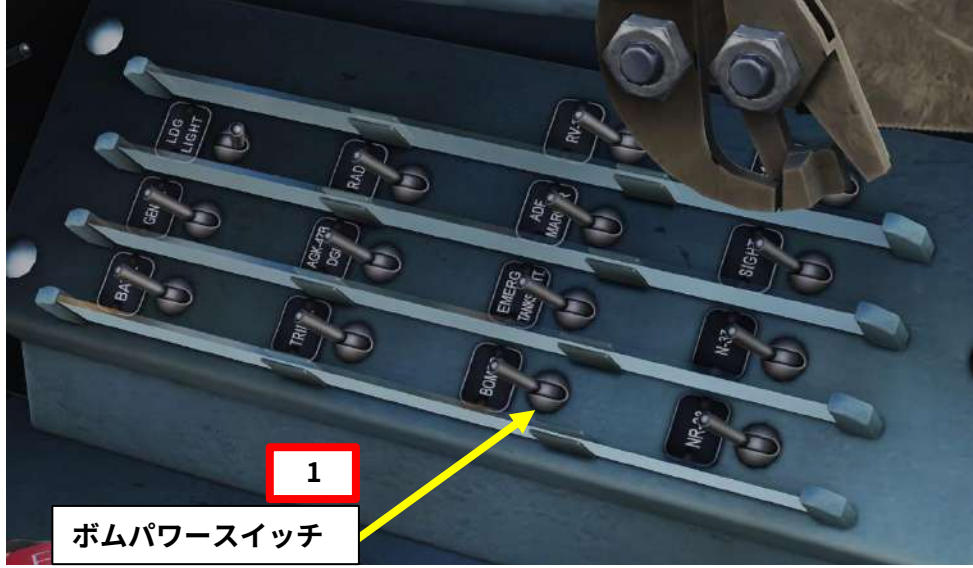
11. Cannon Safety を OFF に設定します (デフォルトでは「LCTRL + SPACE」バインディング)。
12. 準備が整ったら、目的のキャノン トリガーを押して発砲します。
    - N-37D (37 mm キャノン) 発射ボタン (RCTRL+SPACE)
    - NR-23 (23 mm キャノン) ファイアトリガー (SPACE)

N-37D (37 MM) & NR-23 (23 MM) キャノン

FAB-100M BOMBS – 急降下爆撃

爆撃プロファイル: 2000 m @ 40 度の潜水から

1. Bombs の電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
2. 爆弾準備スイッチ (UP) を使用して爆弾を準備します。赤色のライトと 2 つの緑色のライトが点灯し、爆弾が装填され武装していることを確認します。
3. エアブレーキを展開し、エンジン RPM を 6000 以下に設定します。



FAB-100M BOMBS – 急降下爆撃

爆撃プロファイル: 2000 m @ 40 度の潜水から

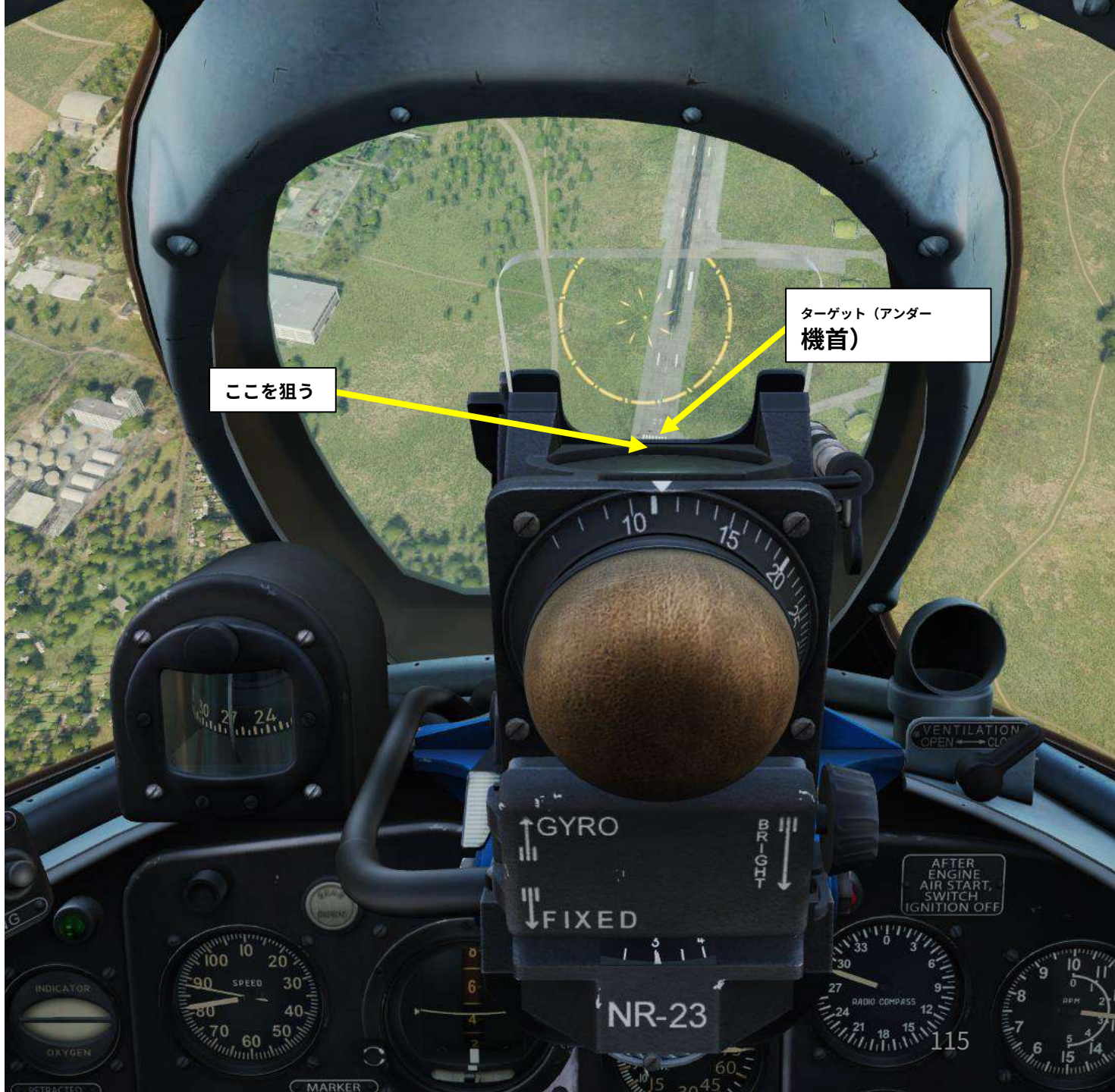
4.ガンサイトモードを固定（ケージ、スイッチダウン）に設定します

5. 40 ～ 50 度のダイビングを開始します。

FAB-100M BOMBS – 急降下爆撃

爆撃プロファイル: 2000 m @ 40 度の潜水から

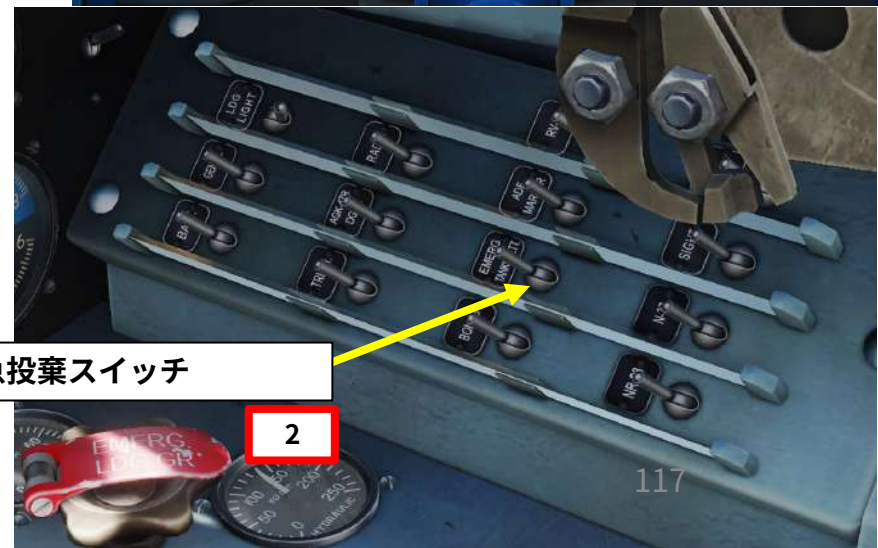
6. 800 ～ 1200 m で WEAPONS RELEASE ボタンを使用して爆弾を発射します。
ガンサイトの下線を参考にしてください。



FAB-100M BOMBS – 急降下爆撃

兵器投棄

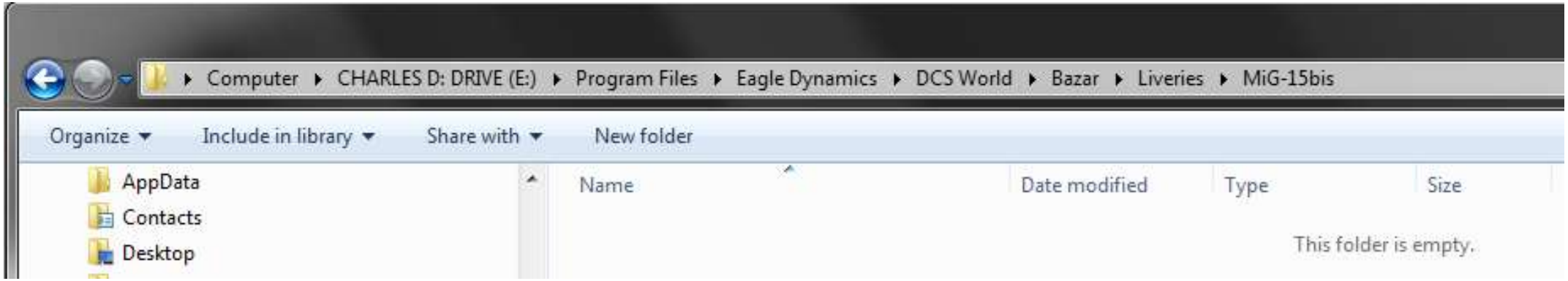
1. 爆弾が装備されている場合は、爆弾発射スイッチを下 (DISARMED) に設定します。
2.「EMERGENCY JETTISON」スイッチ（FWD）をオンにします
3. 安全カバーを上に向け、「BOMBS EMERGENCY RELEASE」ボタンを押します。



スキン

スキンは、下の図に示すディレクトリにインストールする必要があります。

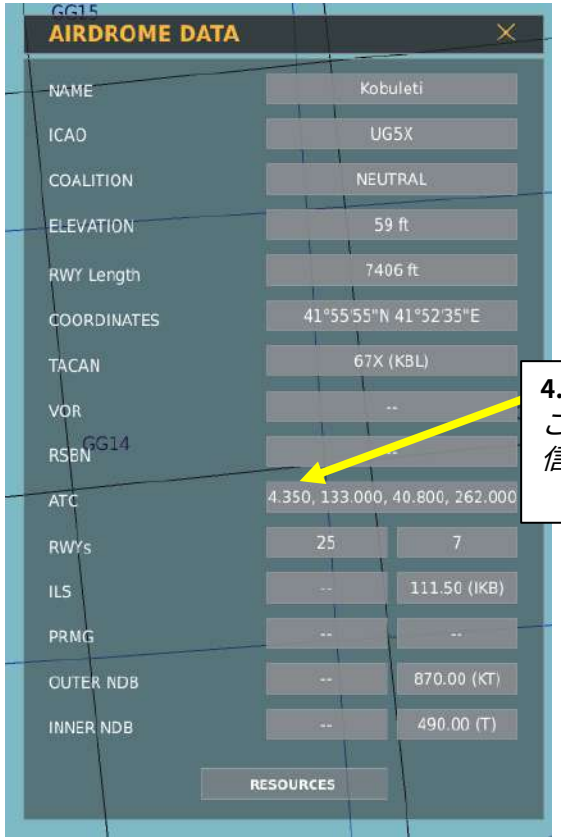
フォルダがない場合もあります。これらの甘いスキンをストックできるように、手動で「MiG-15bis」と呼ばれるものを作成してください。



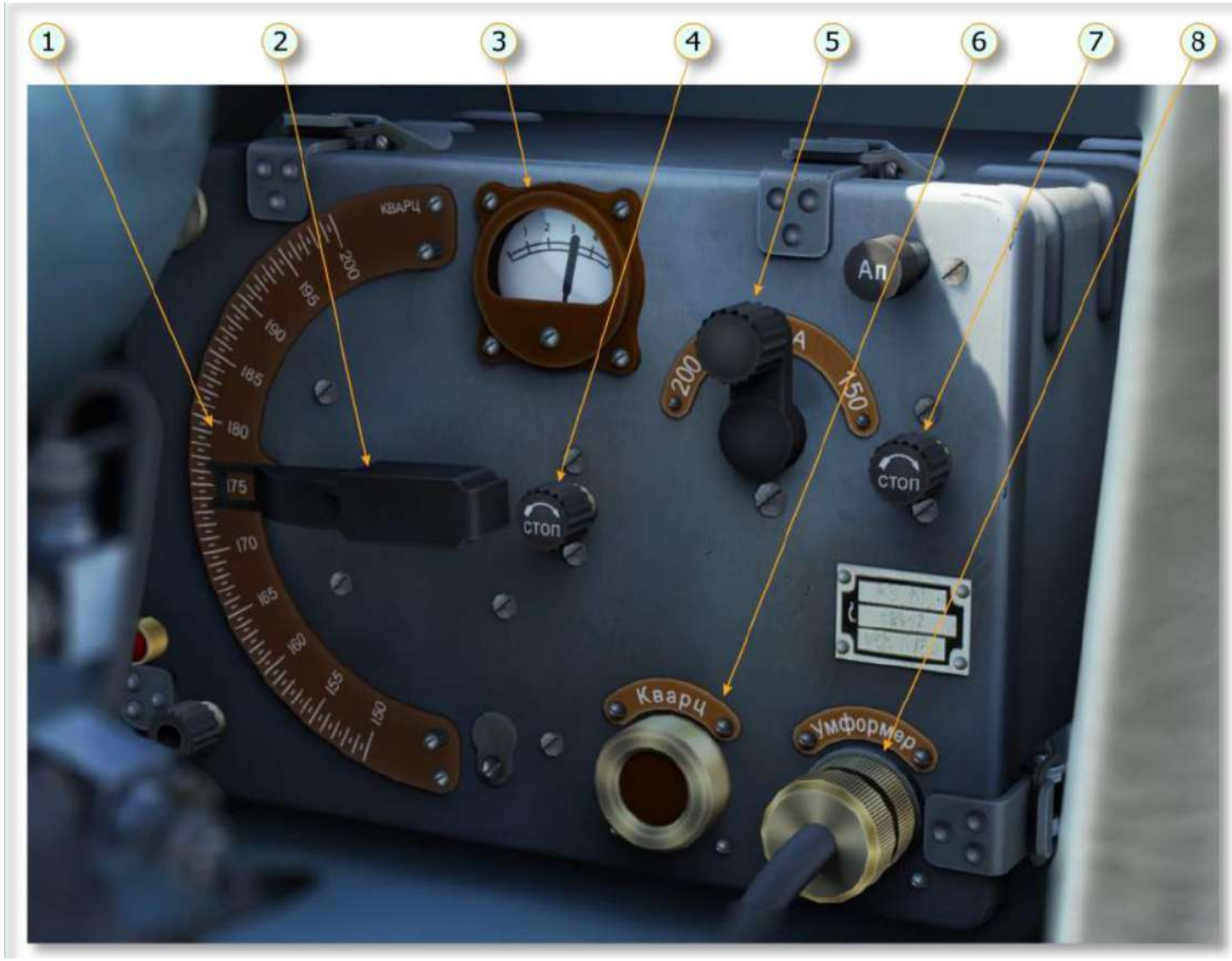
RSI-6K HF ラジオの紹介

注: ここで使用されている「周波数」という用語は、実際には次のスライドで言及されている「波数」を指しています。「周波数」という用語は、簡単にするために使用されます。

1. 無線送信機の周波数スケール
2. ラジオ送信周波数チューナー
3. 無線送信周波数強度インジケータ
4. 無線送信機の周波数セレクターのロック
5. アンテナチューナー
6. КВАРЦА ジャック (ゲームでは機能しません)
7. アンテナロック
8. УМФОРМ EPA コンバーター ケーブル ジャック (ゲームでは機能しません)



4.350MHz
これは、コブレチ管制塔と通信したい周波数です。

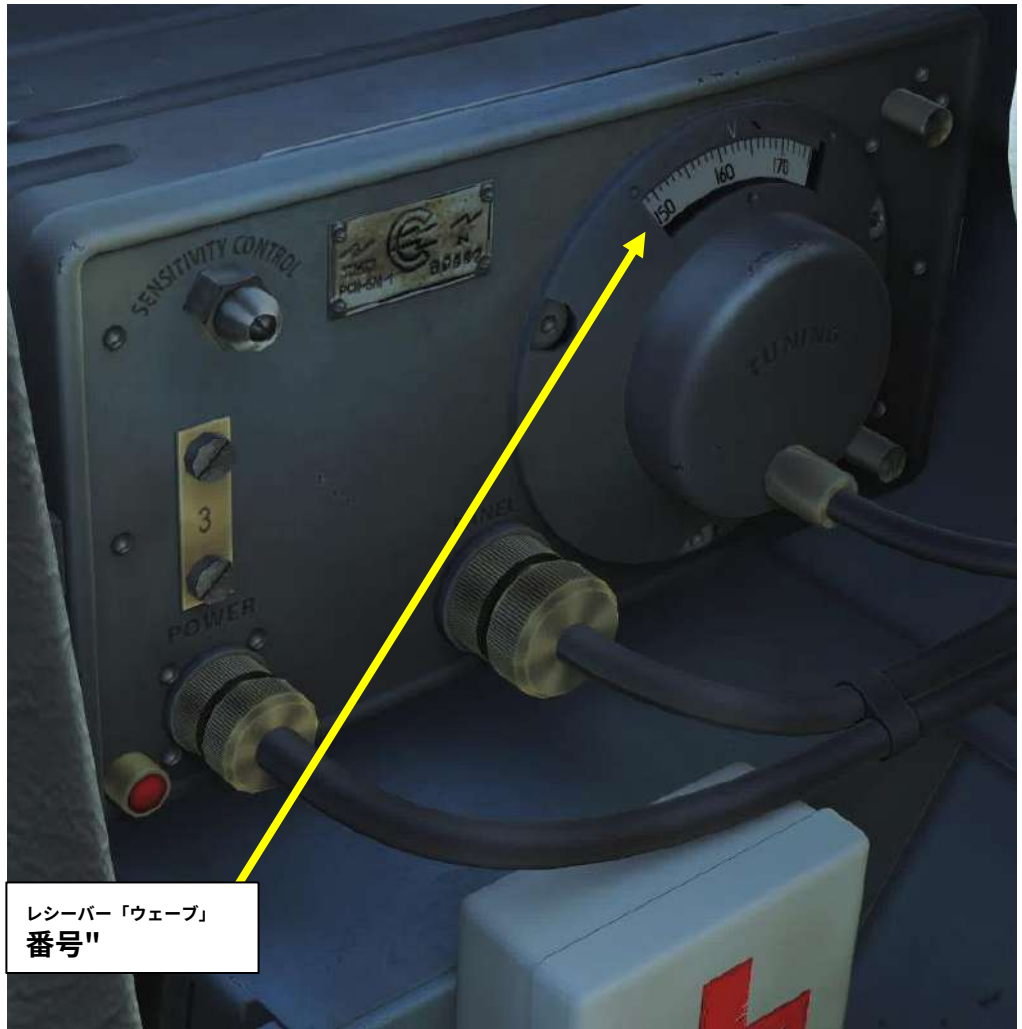


RSI-6K HF ラジオの紹介

ノート：

無線送信機、受信機、アンテナを個別にチューニングできます。

RSI-6 受信機の周波数範囲は 3.750 MHz から 5.000 MHz です。ただし、受信機に表示されるのは周波数そのものではありません。「Wave Numbers」は、150 から 200 までの各 MHz 周波数の個別の数値識別コードです。たとえば、3.750 MHz は 150 の Wave ID コードに変換されます。151 の Wave ID コードは、3.775 MHz の周波数を意味します (増分152 は 7.780 MHz になります。変換表は右側にあります。



RSI-6K 周波数/波数換算表

周波数 MHz	ウェーブ番号	周波数 MHz	ウェーブ番号	周波数 MHz	ウェーブ番号
3.750	150	4.250	170	4.750	190
3.775	151	4.275	171	4.775	191
3.800	152	4.300	172	4.800	192
3.825	153	4.325	173	4.825	193
3.850	154	4.350	174	4.850	194
3.875	155	4.375	175	4.875	195
3.900	156	4.400	176	4.900	196
3.925	157	4.425	177	4.925	197
3.950	158	4.450	178	4.950	198
3.975	159	4.475	179	4.975	199
4.000	160	4.500	180	5.000	200
4.025	161	4.525	181		
4.050	162	4.550	182		
4.075	163	4.575	183		
4.100	164	4.600	184		
4.125	165	4.625	185		
4.150	166	4.650	186		
4.175	167	4.675	187		
4.200	168	4.700	188		
4.225	169	4.725	189		

MiG-15bis Default ATC Channel List (Russia)

Airfield	ATC Stations (MHz)	ATC Wave Number	NDB Stations (Inner)	NDB Stations (Outer)
Anapa	3.75	150	215.0 kHz	443.0 kHz ·– –·
Beslan	4.75	190	250.0 kHz	1050.0 kHz –·–· ····
Gelendzhik	4.00	160		
Krasnodar-C	3.80	152	303.0 kHz	625.0 kHz ––– –––
Krasnodar-P	4.10	164	240.0 kHz	493.0 kHz –·– ·–·
Krymsk	3.90	156	830.0 kHz	408.0 kHz –·– ·––
Maykop	3.95	158	591.0 kHz	288.0 kHz ·–· –·–
Min Vody	4.45	178	283.0 kHz	583.0 kHz –· ·–·
Mozdok	4.55	182	1065.0 kHz	525.0 kHz –·· –––
Nalchik	4.50	180	350.0 kHz	718.0 kHz –– ·–··
Sochi	4.05	162	761.0 kHz	761.0 kHz ··· –––

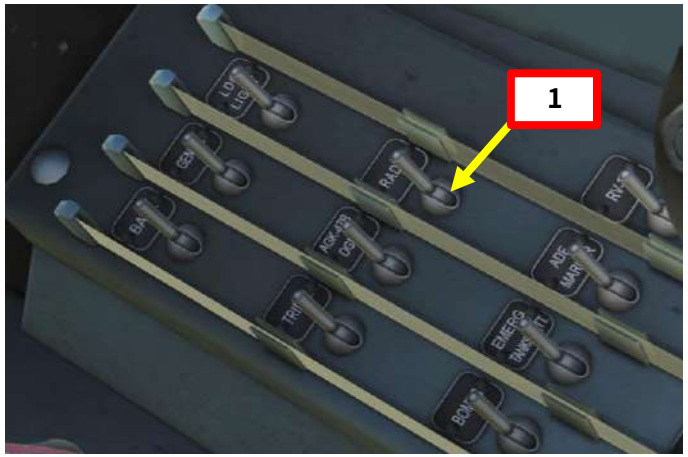
MiG-15bis Default ATC Channel List (Georgia)

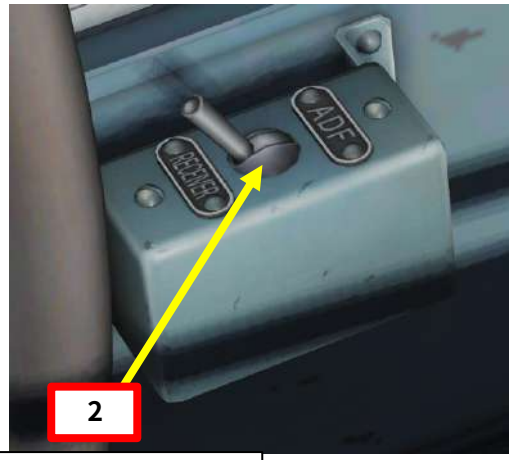
Airfield	ATC Stations (MHz)	ATC Wave Number	NDB Stations (Inner)	NDB Stations (Outer)
Batumi	4.25	170		
Gudauta	4.20	168	395.0 kHz	395.0 kHz ––·· –·–·
Kobuleti	4.35	174	490.0 kHz	870.0 kHz –·– –
Kutaisi	4.40	176	477.0 kHz	477.0 kHz – ·· ––·
Senaki	4.30	172	129.0 kHz	156.0 kHz – ··
Soganlug	4.65	186		
Sukhumi	4.15	166	489.0 kHz	489.0 kHz ·– ···–
Tbilisi	4.60	184	435.0 kHz	211.0 kHz –· ·–
Vaziani	4.70	188		

飛行場航空管制官 (ATC) の周波数と波数のリスト。ありがとう、ユーボート！
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=139775

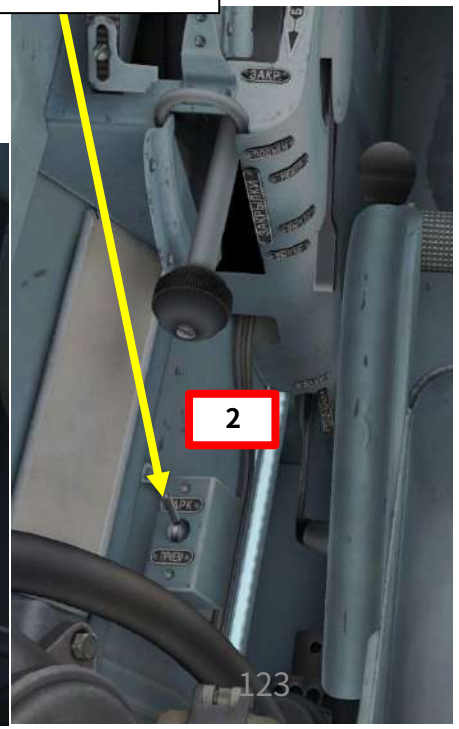
RSI-6K HF ラジオのチュートリアル

1.ラジオスイッチ（FWD）をオンにします
2. ラジオ セレクター スイッチを ПРИЕМ / "RECEIVER" (AFT) に設定します。
3. 変換表を使用して、前のページに示されている正しい波数を見つけます。たとえば、コブレチの周波数は 4.35 MHz で、波数は 174 になります。
4. コックピット左側のフレア ボタンの横にある受信機ノブを使用して、受信機を目的の無線周波数に合わせます。
5. インジケーターで受信機の「波数」を確認できます。
6. 素晴らしい！これで、コブレティまたはこの周波数で送信している人からの送信を受信できます! ただし、まだ何も送信できません。待ってください、すぐにそれについて説明します。



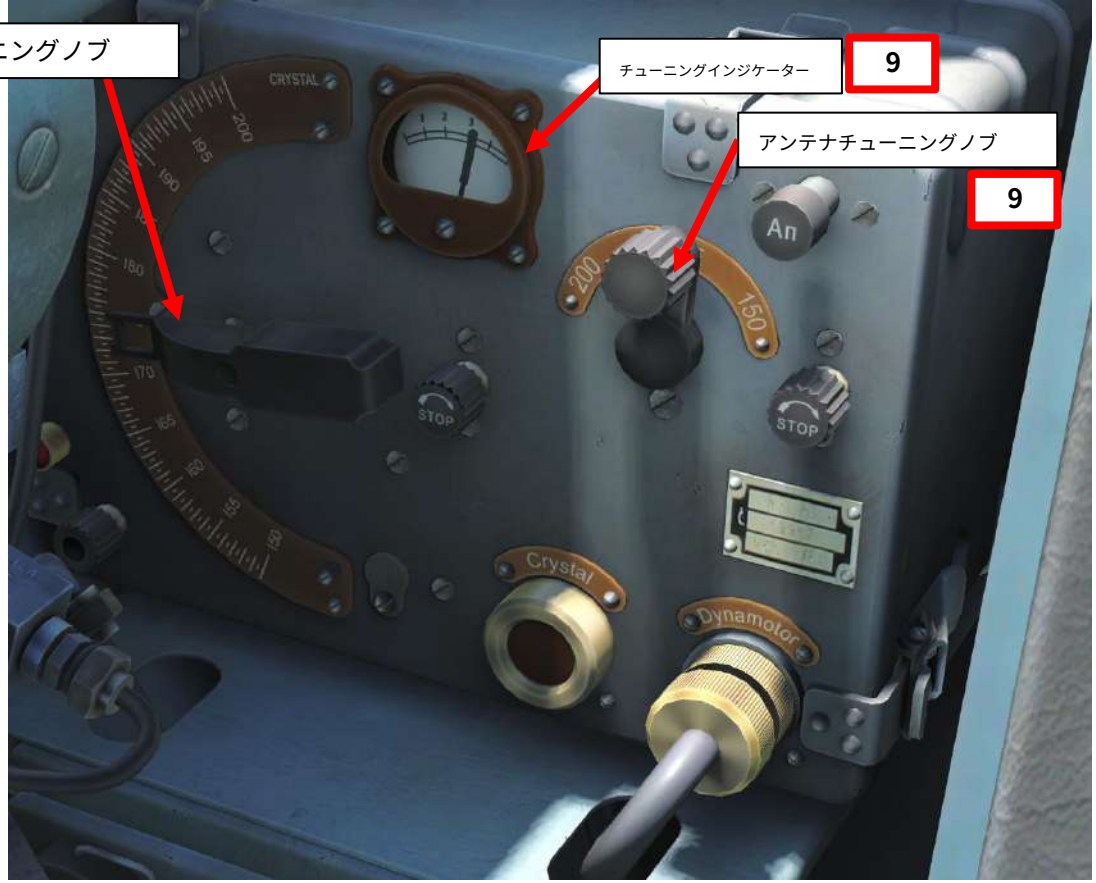


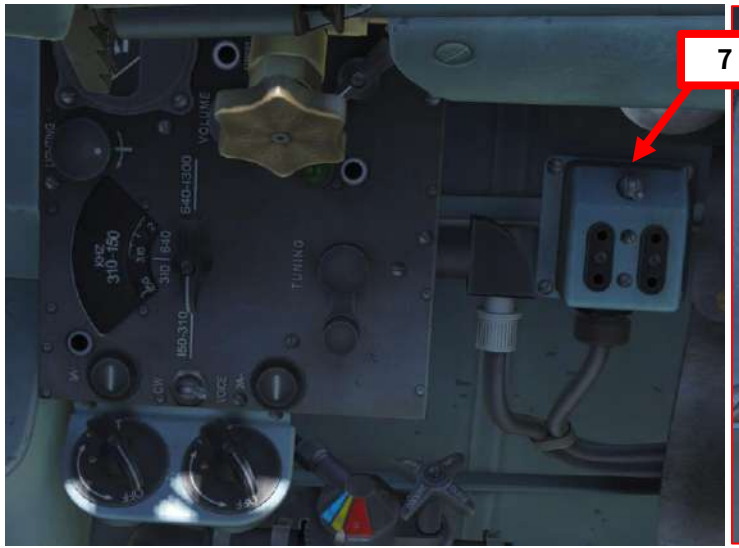
ラジオ受信機/ARKセレクター

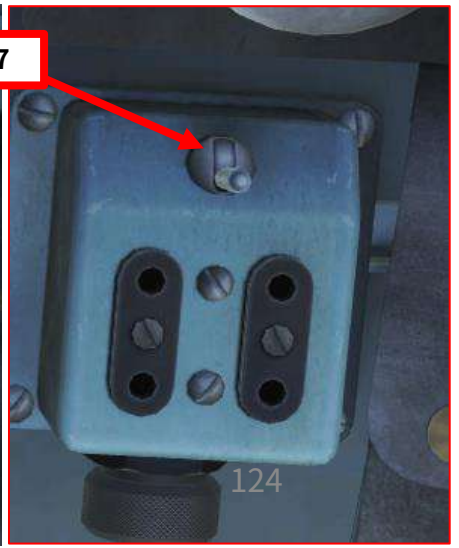


RSI-6K HF ラジオ Tウトリアル

7. 「NORMAL」（DOWN）と「FORCED」（UP）の送信機モードを選択します。「FORCED」送信機モードでは、送信範囲が広がりますが、機器を損傷する危険があります。「NORMAL」モードに固執することをお勧めします。
8. 送信機のチューニング ノブを目的の送信周波数に設定します。通常、管制塔などと通信したい場合に受信するのと同じ「Wave Number」(ステップ 3 で設定した周波数 ID、Kobuleti の Wave Number 174) を使用します。
9. 送信先との関係で正しい方向に送信していることを確認するために、アンテナを調整する必要があります。アンテナ チューニング ノブを使用して、チューニング インジケーターの強度を最大にします。何でも受信できるようにするために、何時間もアンテナを広げておもちゃをいじる必要があった昔ながらのラジオのようなものです。
10. 許容できるチューニング強度になったら、アンテナと送信機のノブをロックできます。ただし、この手順は必須ではありません。
11. これで、スロットル ボタン (RALT+\) のマイク ボタンを使用して送信できます。

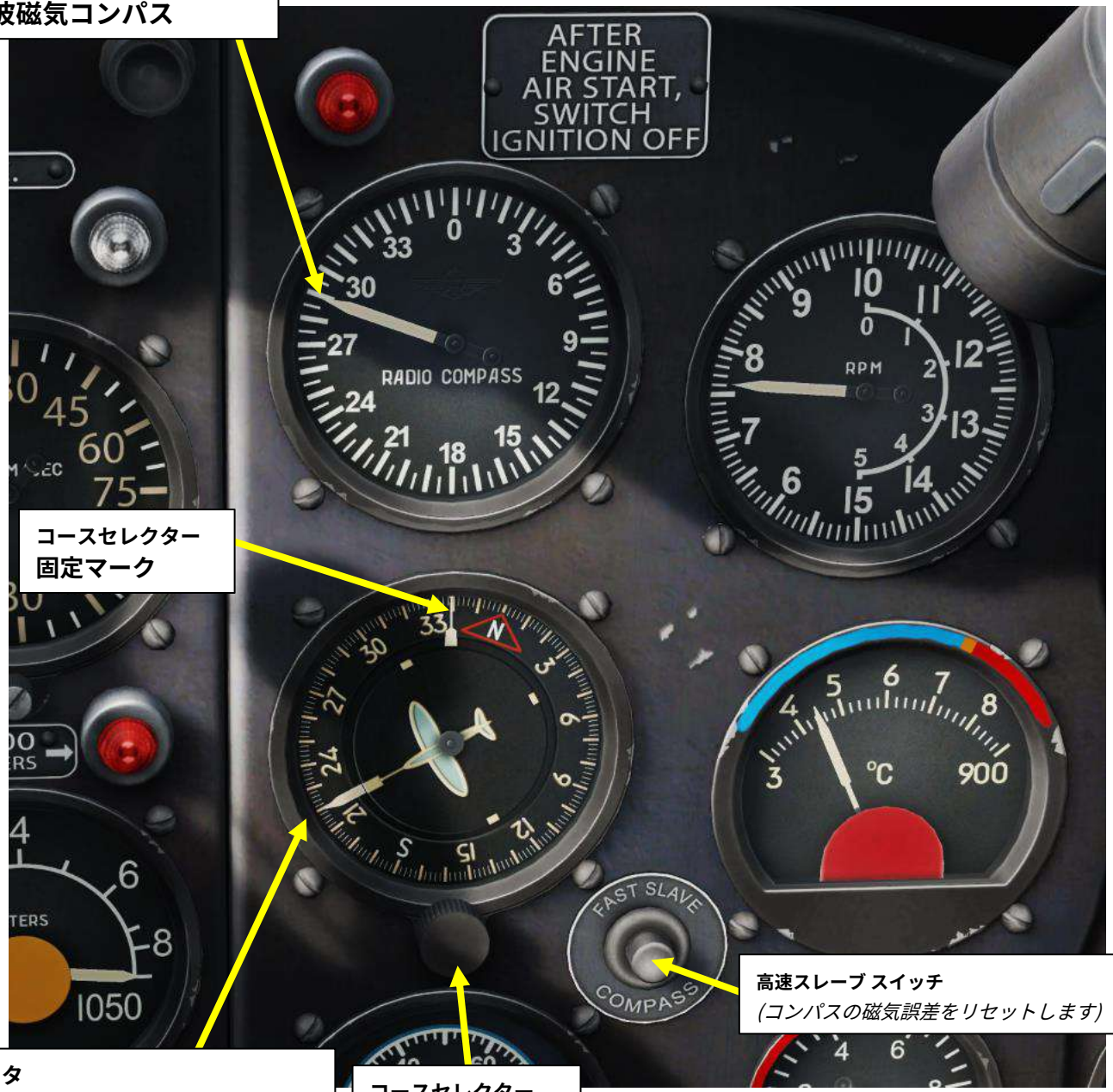






基本的なナビゲーション機器

MiG-15 では、1950 年代と同様に、ナビゲーションはほとんど視覚的に行われます。ジャイロ磁気コンパスは、現在の磁気方位を提供します。従来の磁気コンパスは、航空機の磁気方位を決定するためのバックアップ デバイスです。計器や電気系統が故障した場合に航行できるように設置されています。ラジオ コンパス ポインターは、ラジオ ナビゲーションに使用されます。



基本的なナビゲーション機器

ポイント 1:初期位置。現在の磁気方位(MH)は17°、固定標線(CS)は64°以上。

位置 1a-2:パイロットは CS ノブを回転させ、新しい機首方位 (この場合は 312°) を設定し、飛行機の記号の付いた矢印は移動スケールに従います (つまり、MH は 17° で、操縦がなければ同じままです)。

位置 3:左に転がることで (この場合は最短の方法)、パイロットは新しい機首方位に旋回します。

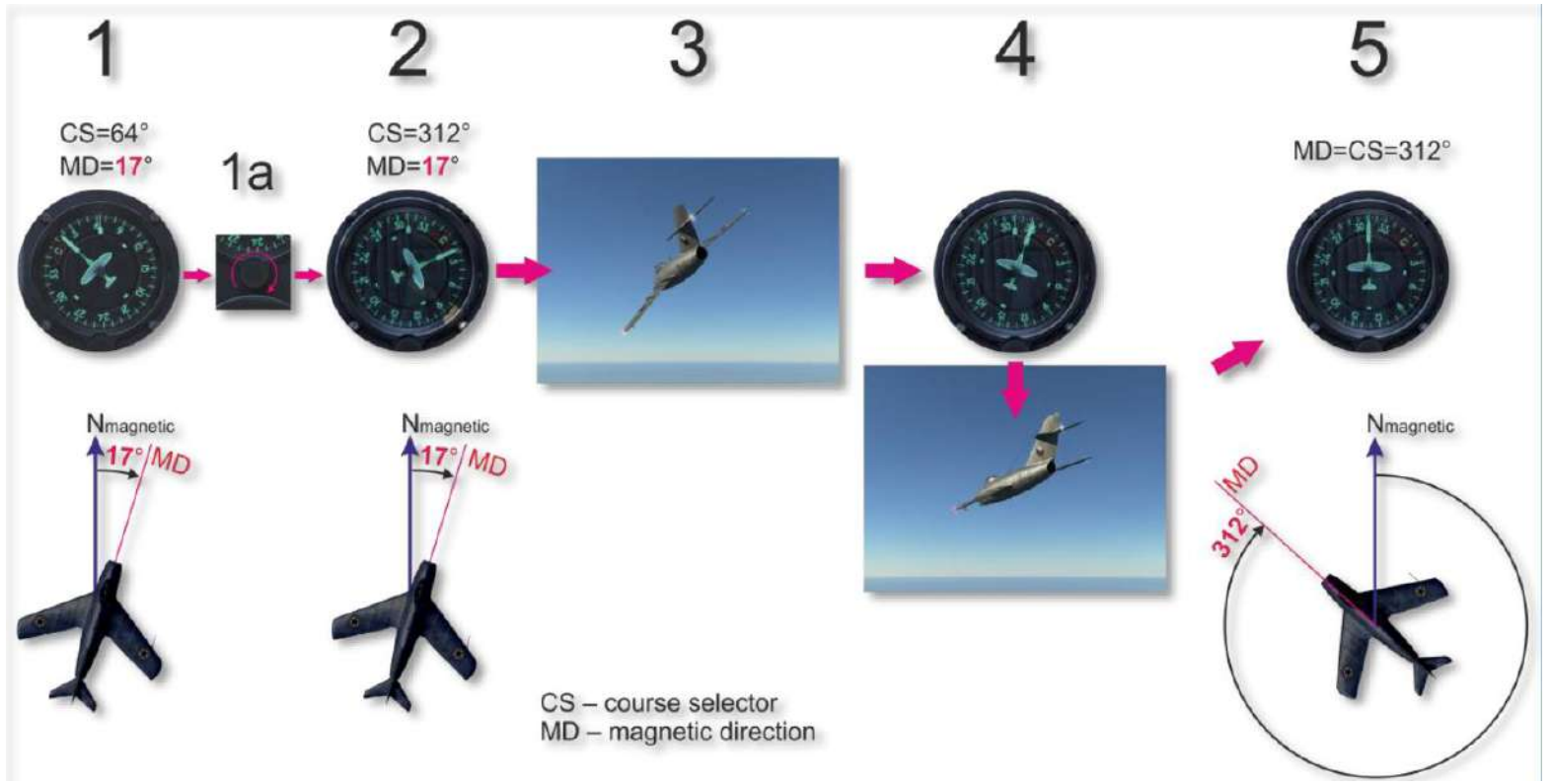
位置 4:中間位置。希望するヘディング (CS=312°) に近づく (MH=332°) パイロットはロールを減らします。

位置 5. 飛行機は新しい機首方位にある: MH=CS=312°.

ノート：

- 理解を簡単にするために、パイロットがターン中に飛行機と DGMK-3 ゲージの航空機の矢印を想像することができます。コンパスのその他の主要な要素は、磁気センサー、ジャイロ ユニット、電流コンバーター、およびスレーブ ボタンです。
- DGMK-3 の動作は、浮動磁石が磁気子午線の平面内で向きを変える能力と、誘導センサー (コイル) の現在位置をジャイロ ユニットにリモート転送する電位差原理に基づいています。ジャイロ ユニットは、航空機の操縦中 (ピッチとロールの変動) に地球の磁場の垂直成分を除去します。ジャイロユニットの位置は、誘導センサーの位置と常に一致しています。航空機の位置や姿勢に関係なく、地球の磁場の水平成分のみが記録されます。また、ジャイロユニットは、磁気センサーとジャイロユニットのポテンショメータ位置のアライメントを滑らかにし、航空機の揺れによるコンパスの針の振れを防ぎます。

DGMK-3 ジャイロ磁気コンパスの使用法



ARK-5 自動方向探知機の理解

ナビゲーションは広範なテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を確認してください。

リンク：http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」は無指向性ビーコンと呼ばれるものです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は、ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用され、ステーションに方位を提供しますが、実際の範囲は提供しません。
- 「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は、VOR 受信機によって読み取られます。NDB と同様に、VOR システムは無線ナビゲーションに使用できます。
- NDB と VOR は、灯台が船の誘導に使用されたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するのに役立つ空気回廊と気道が作成されます。
- ARK または ARC (Automated Radio Compass) はロシア語で ADF (Automatic Direction Finder) に相当するもので、NDB ステーションを追跡するのに役立ちます。ARC ステーションは、基本的に NDB ナビゲーション補助装置であり、最大範囲は約 120 km です。

ロシアの VOR (RSBN) ビーコンがソビエト連邦によってナビゲーション補助として設置される前は、NDB は特定のステーション (主に空港の近くに設置) への方向を取得するために日常的に使用されていました。しかし、1960 年代以降、NDB は ILS (Instrument Landing System) アプローチの設置と比較してますます制限されるようになりました。現在、NDB は段階的に廃止されています。このチュートリアルでは、アウター マーカーとインナー マーカーと呼ばれる 2 つの NDB を使用して従来型のアプローチを行います。コックピットのスイッチで、アウター (FAR) マーカーとインナー (NEAR) マーカーを切り替えることができます。

通常、ファイナル アプローチ フィックス (FAF) を識別するアウター マーカーは、滑走路の境界から 4 ～ 7 海里手前の、滑走路の中心線と同じコース/トラック上にあります。インナー マーカーは、決定高度が地上 200 フィート (60 m) 未満の一部の ILS 進入システムの滑走路の始点 (敷居) に配置されています。

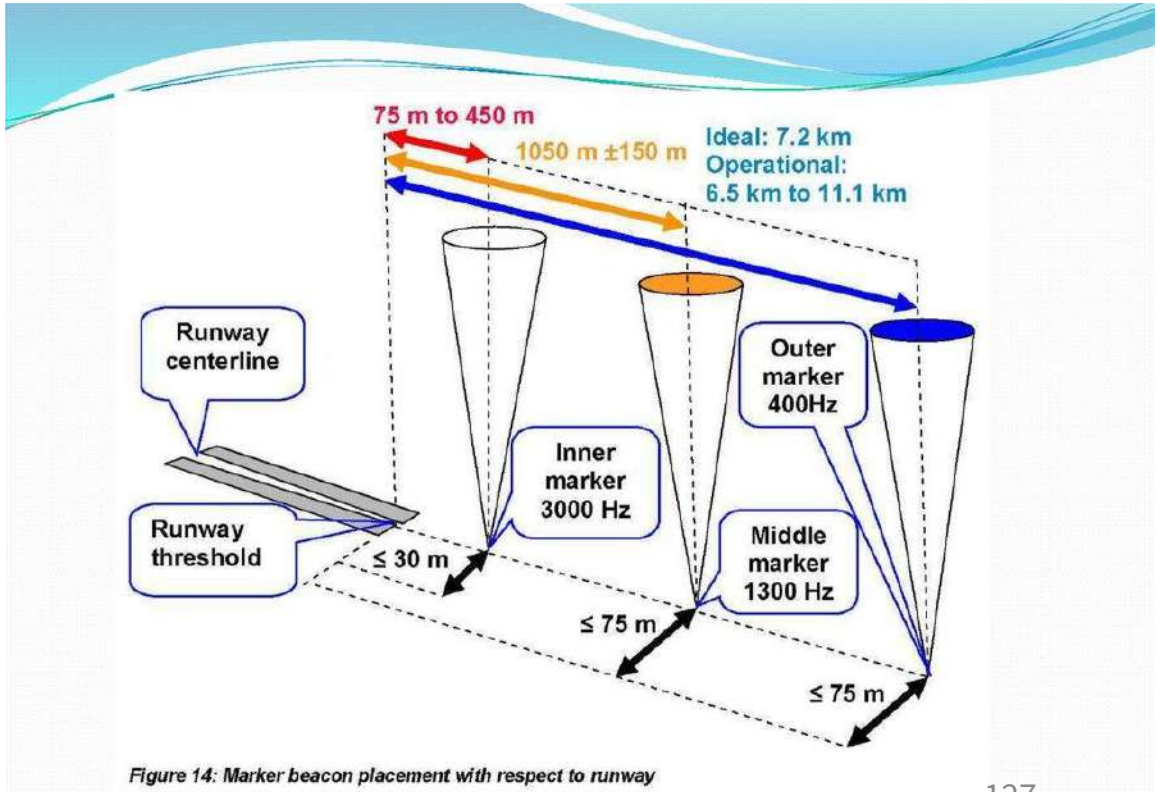


Figure 14: Marker beacon placement with respect to runway

最小高度の関数における ARK (NDB) 範囲

駅からの距離(km)	20	40	60	80	100	120
最低高度 (m)	350	700	1050	1400	1750年	2100

K-7 ARK-5 コンポーネント

1.受信機モードスイッチ
- ТЛГ-ТЛФ/TLG-TLF (電信/電話)

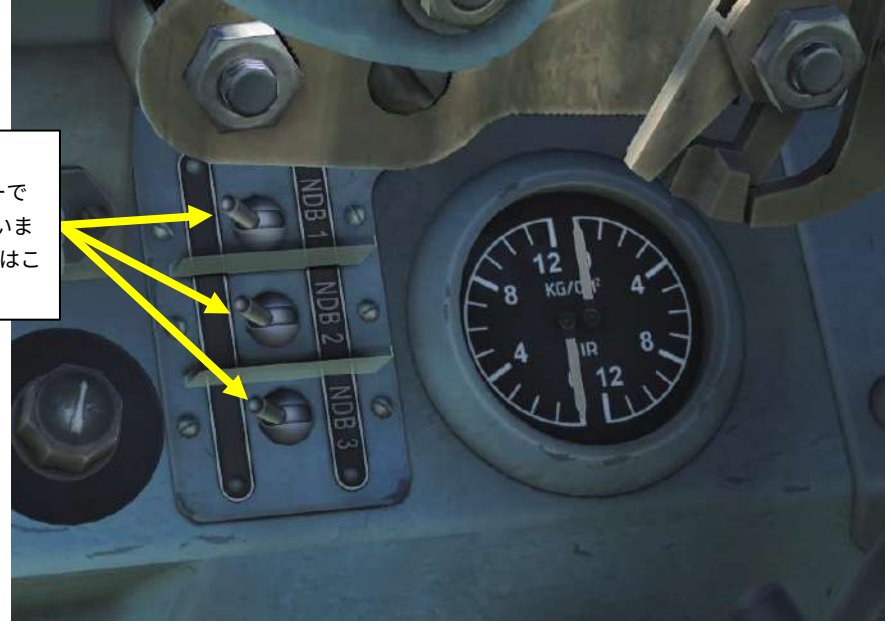
2. 3 ポジションの周波数レンジ セレクター スイッチ
3. 周波数範囲インジケーター
4. パネル照明調光器
5.ボリュームノブ
6. 周波数強度インジケータ
7. アンテナモード
8. ラジオ コンパス モード セレクター
- КОМП = COMP (オートコンパスモード)

9. ARK-5 ON/OFFライト
10. 周波数微調整ハンドル

ARK-5 パネル OVアービュー

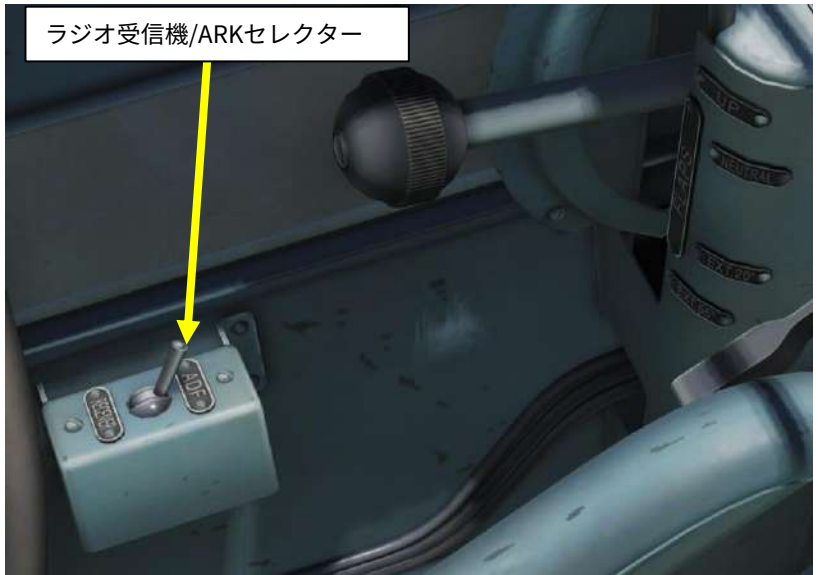
K-7 ARK-5 コンポーネント

DCS には機能がありません。
以前のバージョンでは、これらのスイッチは、ミッション エディターで設定されたプリセット NDB 周波数をストックするために使用されていました。それ以来、機能は変更されていますが、Belsimtek マニュアルはこれを反映するようにまだ更新されていません。



ARK-5 ラジオ ナビゲーション システム NEAR/FAR
周波数ホーミング セレクター スイッチ

ラジオコンパス



ラジオ受信機/ARKセレクター

ADF (自動方向探知機) マーカー 電源スイッチ

K-7 ARK-5 無線ナビゲーション

- 無線コンパスナビゲーションには「NDB」（無指向性ビーコン）を使用します。これらの NDB は、さまざまな飛行場や特定の場所にあります。それらはマップにハードコーディングされていることに注意してください。
- NDB周波数リストは次のページにあります
- NDB は、ARK (自動ラジオ コンパス) で聞くことができる設定された周波数でモールス符号を送信します。信号の発信元は、メイン インストルメント パネルのラジオ コンパスで検出できます (受信している信号がどこから来ているかは矢印でわかります)。
- 互いに非常に近い周波数で送信する多くの NDB が存在する可能性があるため、誤って別の信号を追跡することが容易になる可能性があります。
- ラジオのチューニングは非常に正確で敏感です。良好な信号を追跡しているかどうかを確認する唯一の信頼できる方法は、ビーコンが発信するモールス符号信号を聞いて、それが一致することを確認することです。

- すべてのビーコンとそれぞれのモールス符号は、**LINO_GERMANYのビーコンマップ** ここで入手可能：

直接ダウンロード:https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0

- 次の例では、クタイシの飛行場の西から飛行します (この飛行場の隣には、独自の周波数で他の信号を送信する 2 つの NDB が既にあります)。
- 私が追跡する信号は、クタイシの小さな町の近くにある NDB です。ビーコンマップは、ビーコンが送信していることを示しています**周波数は 477.00 MHz で、モールス符号は – です。. – – .**
- モールス符号は、1 回の長いビープ音、その後の一時停止、2 回の短いビープ音、その後の一時停止、2 回の長いビープ音、その後の短いビープ音と関連付けることができます。
- 2000 メートル未満で飛行する場合は、グラウンド クラッターによる干渉が発生する可能性があることに注意してください。
- **重要な注意点**: ARK-5 無線ナビゲーション キットは、2 つの周波数を追跡できます。1 つはアウター (FAR) マーカー用で、もう 1 つはインナー (NEAR) マーカー用です。これらの周波数は、ミッション エディターで事前に設定するか、手動で調整することもできます。

MiG-15bis Default ATC Channel List (Russia)

Airfield	ATC Stations (MHz)	ATC Wave Number	NDB Stations (Inner)	NDB Stations (Outer)
Anapa	3.75	150	215.0 kHz	443.0 kHz ·– –·
Beslan	4.75	190	250.0 kHz	1050.0 kHz –·–· ····
Gelendzhik	4.00	160		
Krasnodar-C	3.80	152	303.0 kHz	625.0 kHz ––– –––
Krasnodar-P	4.10	164	240.0 kHz	493.0 kHz –·– ·–·
Krymsk	3.90	156	830.0 kHz	408.0 kHz –·– ·––
Maykop	3.95	158	591.0 kHz	288.0 kHz ·–· –·–
Min Vody	4.45	178	283.0 kHz	583.0 kHz –· ·–·
Mozdok	4.55	182	1065.0 kHz	525.0 kHz –·· –––
Nalchik	4.50	180	350.0 kHz	718.0 kHz –– ·–··
Sochi	4.05	162	761.0 kHz	761.0 kHz ··· –––

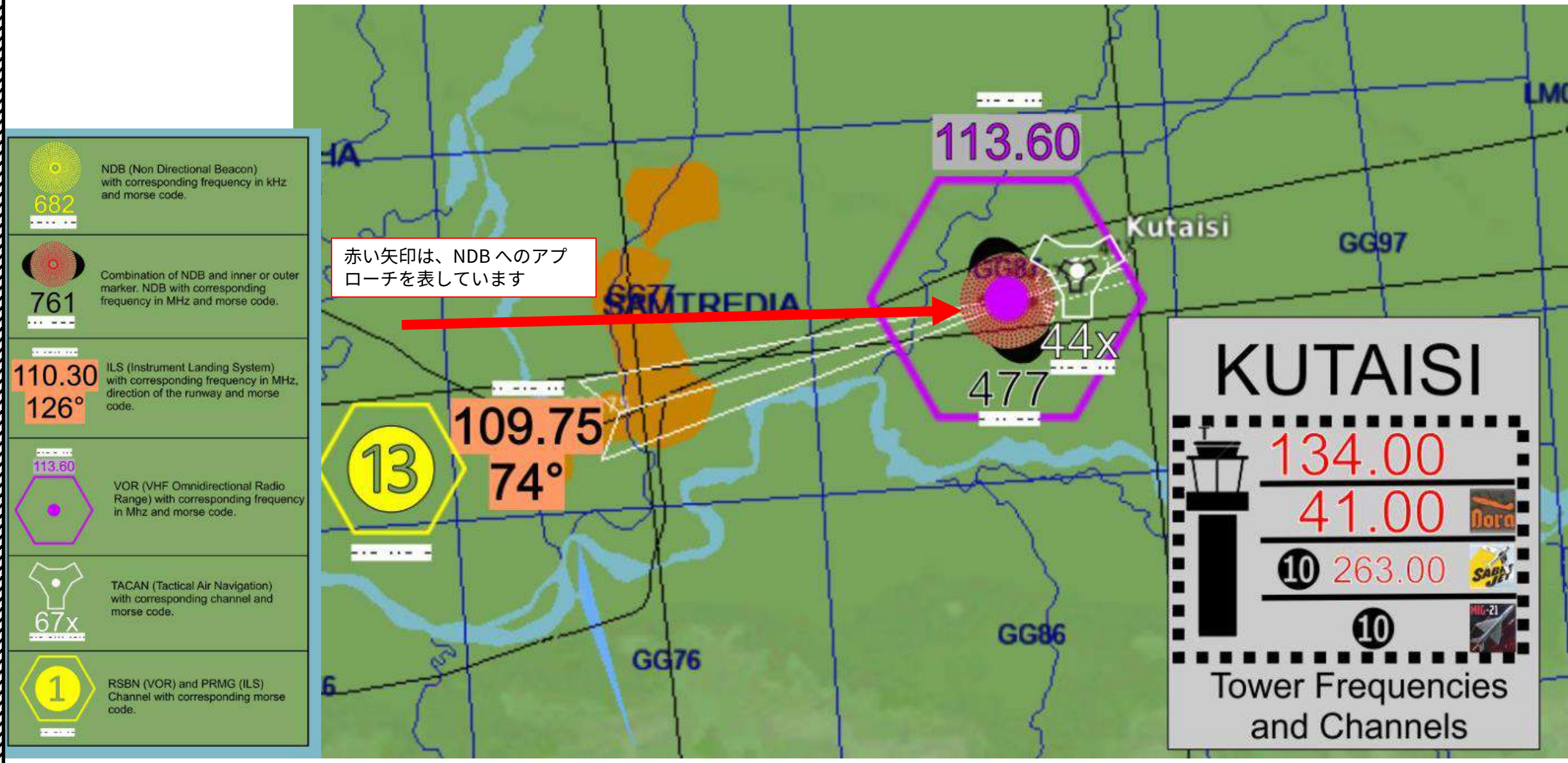
MiG-15bis Default ATC Channel List (Georgia)

Airfield	ATC Stations (MHz)	ATC Wave Number	NDB Stations (Inner)	NDB Stations (Outer)
Batumi	4.25	170		
Gudauta	4.20	168	395.0 kHz	395.0 kHz ––·· –·–·
Kobuleti	4.35	174	490.0 kHz	870.0 kHz –·– –
Kutaisi	4.40	176	477.0 kHz	477.0 kHz – ··––·
Senaki	4.30	172	129.0 kHz	156.0 kHz – ··
Soganlug	4.65	186		
Sukhumi	4.15	166	489.0 kHz	489.0 kHz ·– ···–
Tbilisi	4.60	184	435.0 kHz	211.0 kHz –· ·–
Vaziani	4.70	188		

飛行場航空管制官 (ATC) の周波数と波数のリスト。ありがとう、ユーボート！

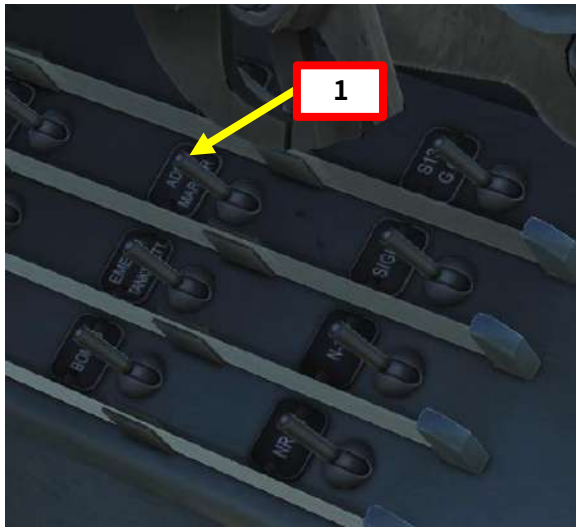
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=139775

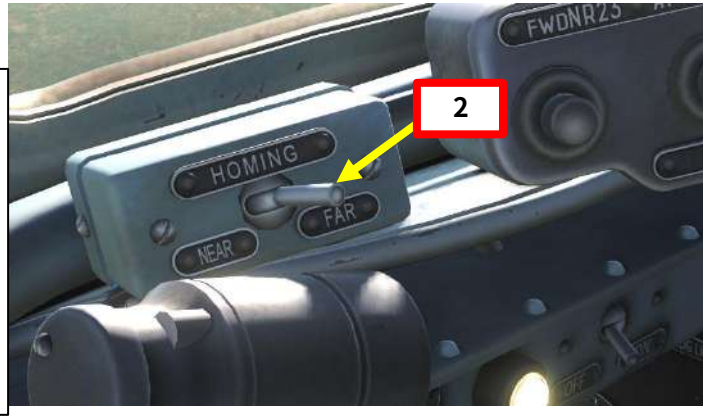
K-7 ARK-5 無線ナビゲーション



K-7 ARK-5 無線ナビゲーション チュートリアル

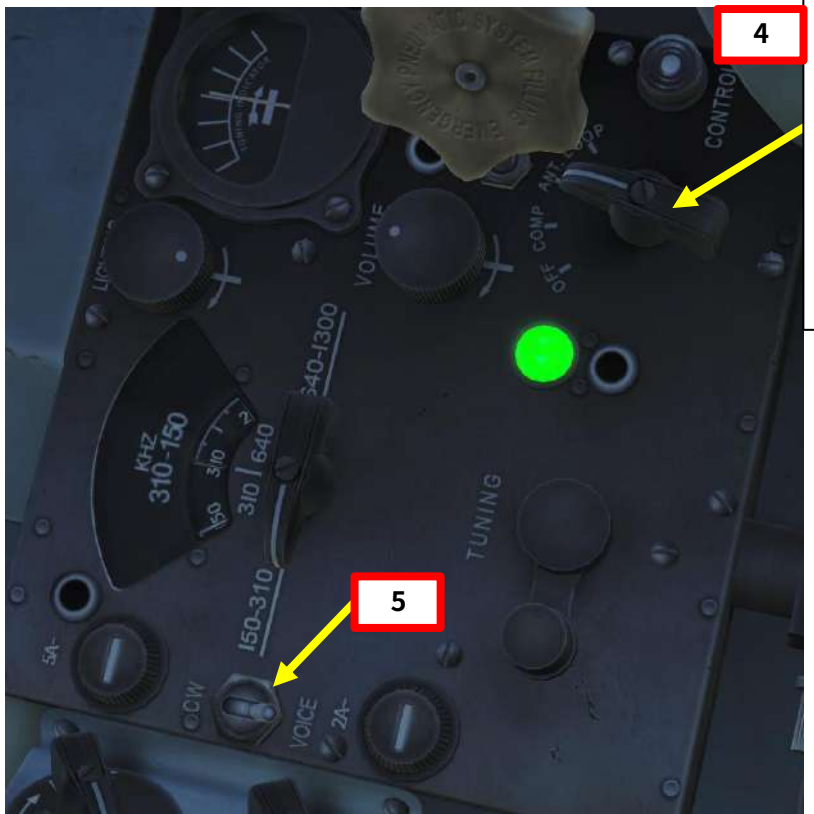
1. ARK-5 ADF マーカーの電源スイッチ (FWD) をオンにします。
2. ARK-5 ニア/ファー ホーミング セレクター スイッチを目的の NDB (NEAR = AFT、FAR = FWD) に設定します。この場合、単一の NDB のみを追跡するため、「FAR」を使用します。空港近くの 2 つの NDB (アウター マーカーとインナー マーカー) を追跡したい場合は、ホーミング セレクターが FAR に設定されている間に、ARK-5 をアウター マーカー NDB 周波数に合わせます。その後、ホーミング セレクターが NEAR に設定されている間に、ARK-5 をインナー マーカー NDB 周波数に合わせます。両方の周波数が保存されているので、毎回手動で再調整する代わりに、ホーミング セレクターを使用して NEAR 周波数と FAR 周波数を切り替えることができます。
3. ARK/RECEIVER スイッチを「ARK/ADF」（FWD）に設定します。
4. アンテナ モードを AHT (ANT) に設定します。
5. ТЛГ-ТЛФ (TLG-TLF、または Telegraphy-Telephony) レシーバー モードを Telephony/Voice (ТЛФ) Mode (AFT) に設定します。これまでのところ、DCS の NDB で ТЛГ/テレグラフィ モードが必要になることはありません。

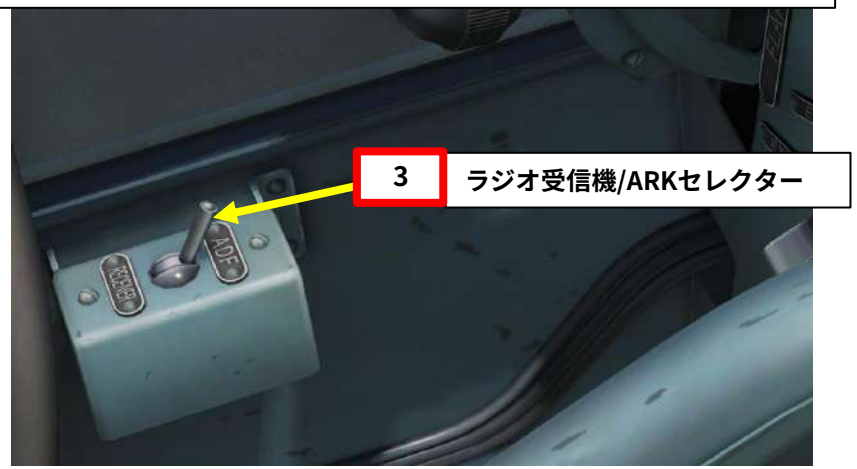




ARK-5 電波航法システム機能切替スイッチ

- *オフ*
- *COMP: コンパス方向探知モード。ARK-5P は、プリセットまたは手動で調整された周波数を使用して、NDB (無指向性ビーコン) 方位を自動的に示します。*
- *ANT: アンテナ モードは、NDB モールス識別子の音声を有効にします (無指向性センス アンテナを使用)。このモードでは、モールス信号が COMP モードよりもはっきりと聞こえます。*
- *LOOP: 指向性ループ アンテナ フレームをヌル信号位置に手動で回転させるために使用します。*





ラジオ受信機/ARKセレクター

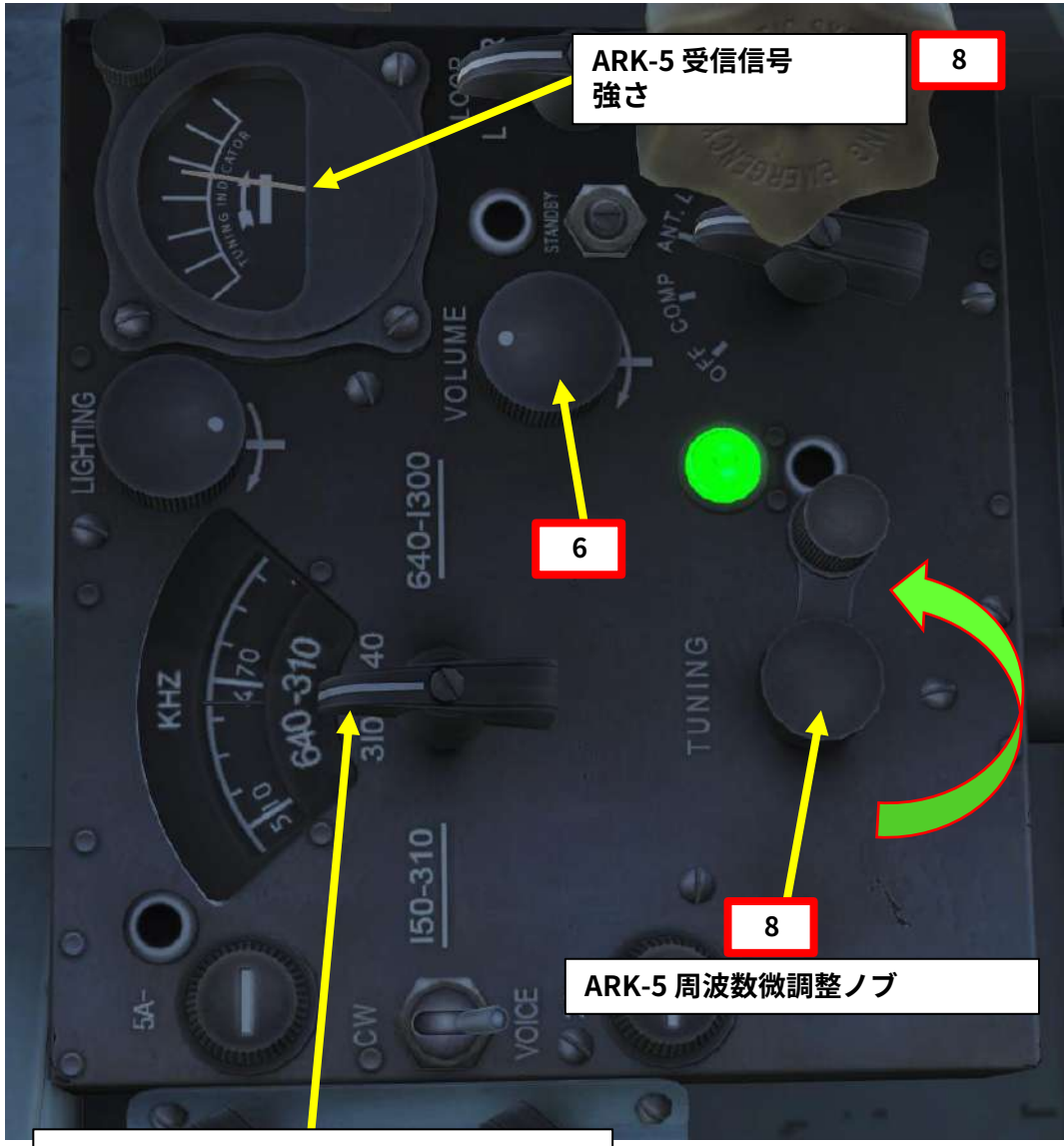
K-7 ARK-5 無線ナビゲーション チュートリアル

6. 必要に応じて音量を調整します
7. 探している NDB 頻度に従って NDB 範囲を設定します。私たちの場合、私たちは欲しい 477.0 KHz、これは 310 ～ 640 KHz の範囲です。範囲は 150 ～ 310 KHz、310 ～ 640 KHz、および 640 ～ 1300 KHz です。
8. 周波数を微調整し、オーディオ トーンを聞き、信号強度ゲージを監視して適切な周波数を見つけます。正しいモールス符号のビープ音が聞こえるまでチューニングを続ける必要があります。周波数が互いに近い多くの NDB があるため、正しいものを見つけるのが難しい場合があることに注意してください。

150–310kHz

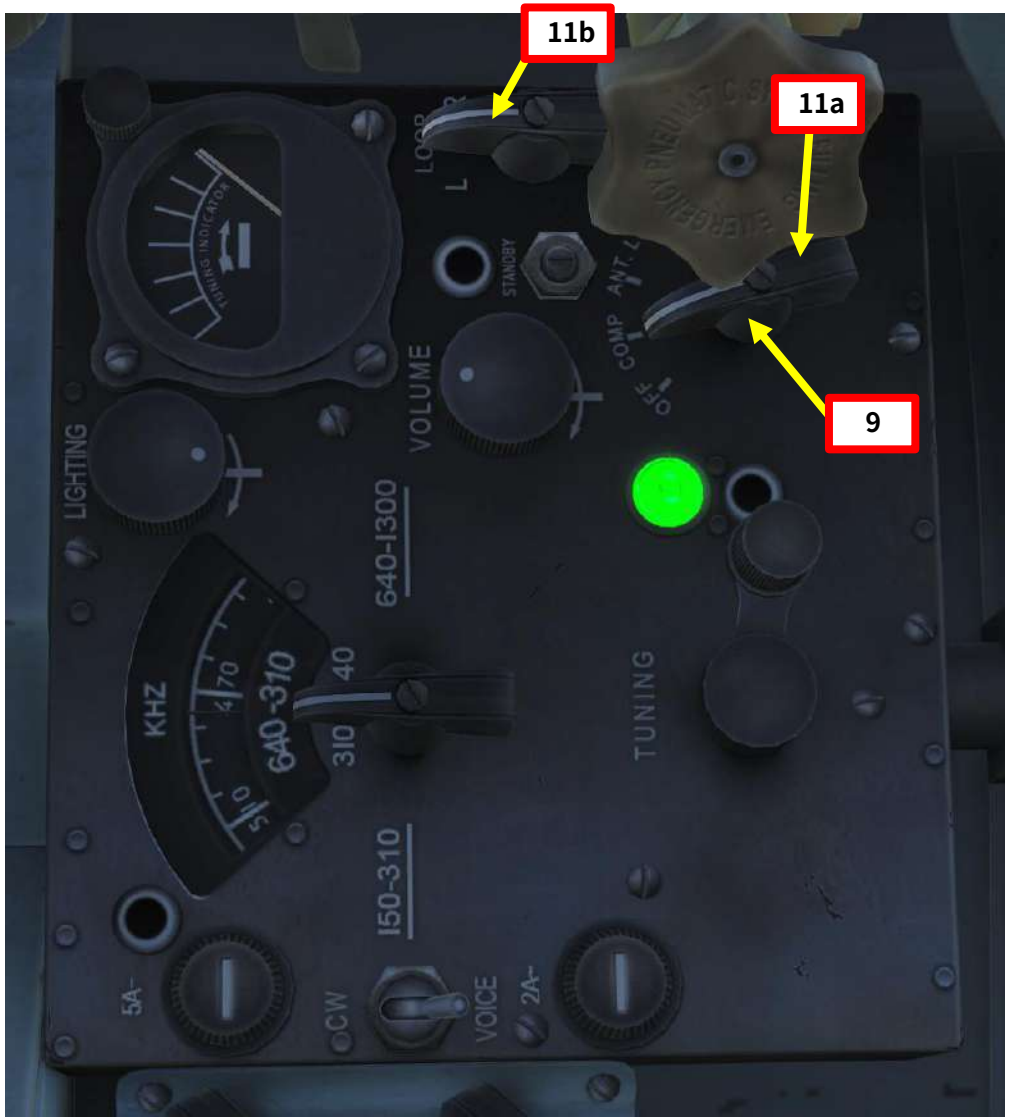
310–640khz

640–1300khz



K-7 ARK-5 無線ナビゲーション チュートリアル

9. 正しい周波数 (適切な強度 + 正しいオーディオ モールス符号) を見つけたら、ARK 機能モードを COMP (コンパス) に設定します。これにより、周波数が所定の位置にロックされ、電波磁気インジケーターの NDB への方位が表示されます。
10. ARK-5 の針が正しい方向を指していることを確認します。
11. (オプション) 「アンテナ ループ」スイッチを左または右に押して、アンテナ「COMP」モードをテストします。これにより、アンテナが左右にねじれます。右後方を見て、ループ スイッチを放したときにアンテナが元に戻ることを確認します。
12. Radio-Magnetic Indicator の NDB Bearing の針をたどります。
13. クタイシ近くのアウター マーカー (477.000 KHz NDB) 上空を飛行すると、BEACON ランプが点灯します。点灯すると、リンギング音が聞こえ、NDB ベアリングの針が 180 度回転し、ナビゲーション補助装置が後方に移動します。



MiG-15bis Default ATC Channel List (Georgia)

Airfield	ATC Stations (MHz)	ATC Wave Number	NDB Stations (Inner)	NDB Stations (Outer)
Batumi	4.25			
Gudauta	4.20	168	395.0 kHz	395.0 kHz
Kobuleti	4.35	174	490.0 kHz	870.0 kHz
Kutaisi	4.40	176	477.0 kHz	477.0 kHz
Senaki	4.30	172	129.0 kHz	156.0 kHz
Soganlug	4.65	186		
Sukhumi	4.15			489.0 kHz
Tbilisi	4.60	184	435.0 kHz	211.0 kHz
Vaziani	4.70	188		

磁気偏差

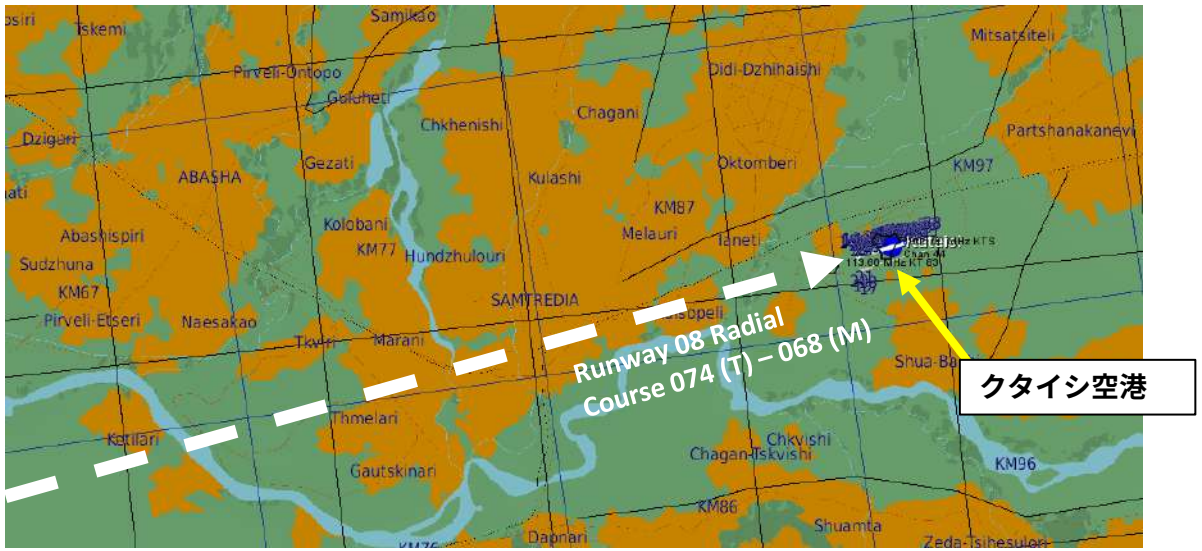
コンパスの針が指す方向は、磁北として知られています。一般に、これは正確には北磁極 (またはその他の一貫した位置) の方向ではありません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地球磁場に合わせます。磁北と真北の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。多くの**マップ座標** システムはに基づいています**真北**、および磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例に表示されることがよくあります。これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して磁北極のこの磁気偏角を考慮する必要がある理由です (これは実際にはシミュレーションでモデル化されており、かなりきちんとしています)。

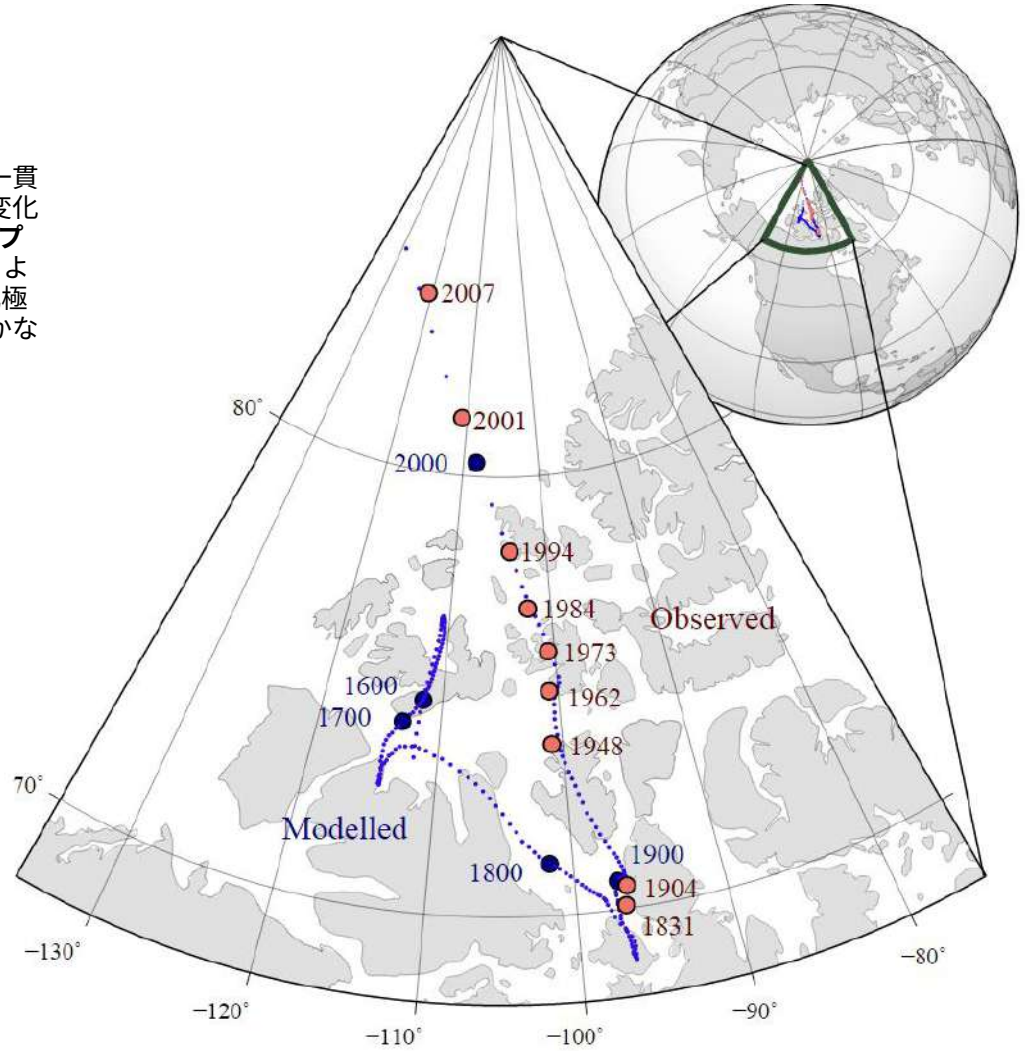
真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

例として、クタイシの F10 マップで読み取った滑走路方位が 074 (True 068. つまり、コンパスで 068 (M) のコースを使用する必要があります。

磁気偏角:

- **コーカサスの + 6.4 度**
- **ネバダ州で + 14.2 度**
- **ペルシャ湾の + 1.3 度**
- - ノルマンディーの場合は 5 度
- **+ 0.2 度 (イギリス海峡)**
- **シリアは+5.2度**
- **マリアナは+0.9度**





1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

磁気偏差

磁気偏角の確認が非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

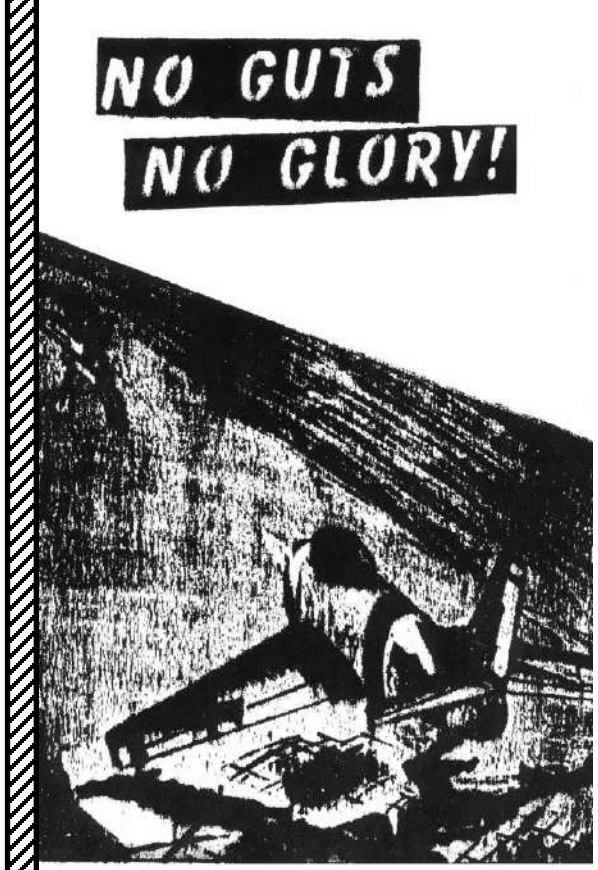
戦闘のヒントとコツ

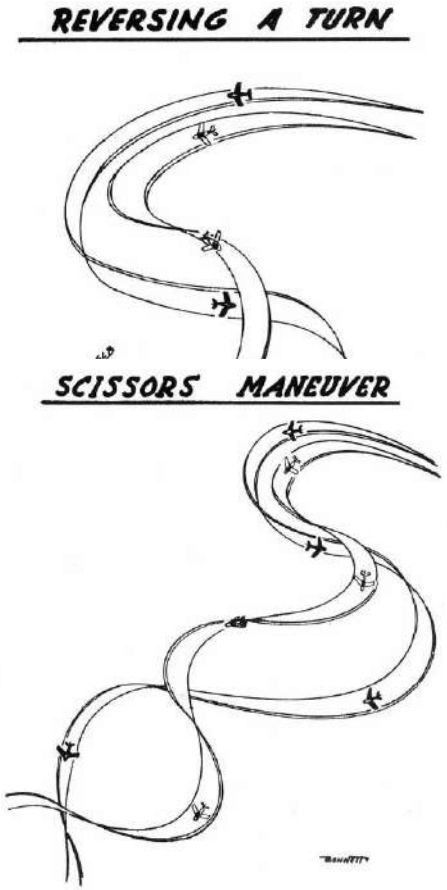
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

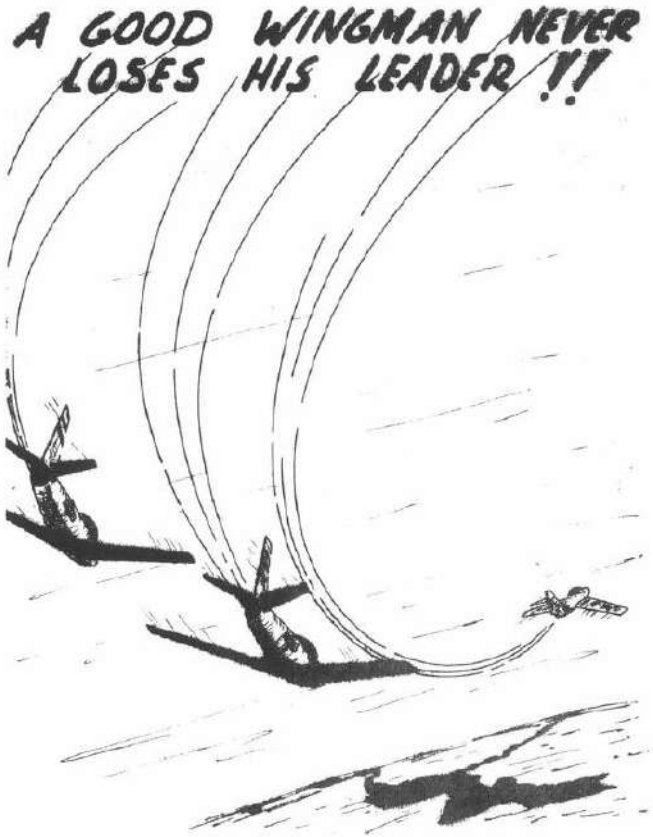
戦闘のヒントとコツ

USAF 少将 Frederick C. Blesse (Ret.) によって書かれた優れた教科書である "No Guts, No Glory" を参考にしてください。戦闘シナリオでセイバーをどのように飛行させるべきかについての優れた洞察があります。有能なセイバー パイロットに何を期待するかについてのトリックを提供するため、MiG-15 にも適用できます。ウィングマンシップのルールは今でも同じように適用されます。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3T1RudnlMWGZ6OVE&authuser=0

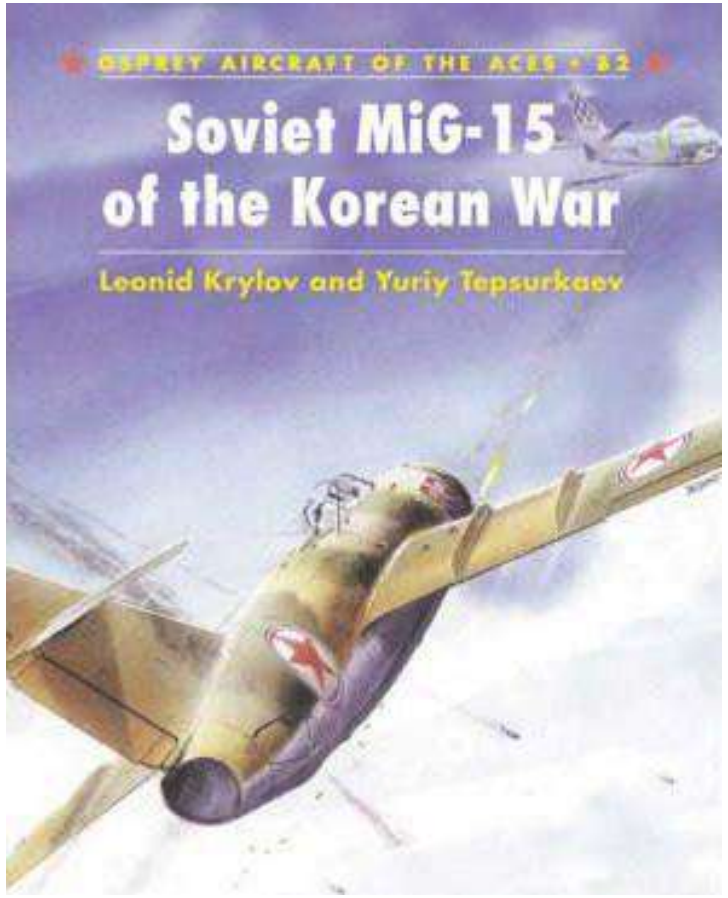


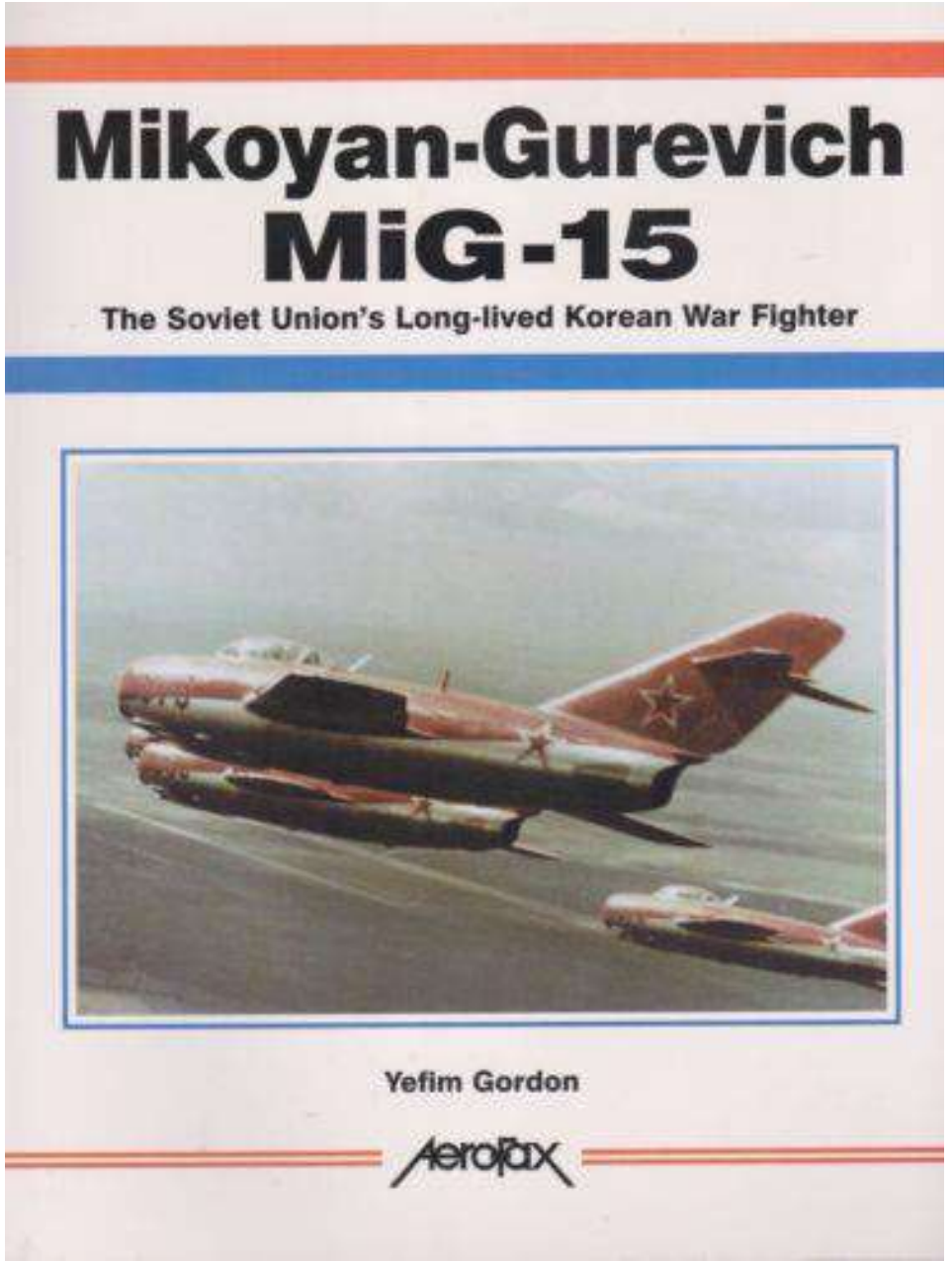




資力

- **BUNYAP SIMSのYouTubeチャンネル**
  - メインチャンネル:https://www.youtube.com/user/4023446/videos
- **LINO_GERMANY ビーコン マップ**
  - https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0





すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- チャズフライズ

DCS digital combat series
Chuck_Owl
MiG-15bis FAGOT
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
A-10C 1.5.5
Bf 109 K-4 1.5.5
C-101 1.5.5 Beta
CA 1.5.5
F-5E 1.5.5
F-86F 1.5.5
FC3 1.5.5
Fw 190 D-9 1.5.5
Hawk 1.5.5 Beta
Ka-50 1.5.5
L-39 1.5.5
M-2000C 1.5.5 Beta
Mi-8MTV2 1.5.5
MiG-15bis 1.5.5
MiG-21bis 1.5.4
P-40F 1.5.4 Beta
P-51D 1.5.5
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.5.60503